



23.11.2020

PP-R Sistemleri





Neden Kalde?

Kalde dünya çapında müşterilerine üstün kaliteli ürünler üretmede, entegre çözümler tasarlamada ve geliştirmede 40 yıldan fazla deneyimi ile boru ve fittingler konusunda lider üretici şirketlerden biridir.

Şirket Asya ve Avrupa kıtalarının buluştuğu İstanbul, Türkiye’de bulunmaktadır.

Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki stratejik konumumuz, güvenilir tedarik zinciri ile iş ortaklarımıza ve müşterilerimize hizmet sunmada ve dünya çapındaki pazarlarda rekabette bize benzersiz avantajlar sağlamaktadır. Ürünlerimizi hali hazırda Almanya, Macaristan, Romanya, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Mısır, Suriye, Lübnan vs. dahil tüm dünyada 40’un üzerinde ülkeye ihraç etmekteyiz.

Kalde tamamı 300.000 metre kare olan tasarım, ürün geliştirme ve kalite kontrol tesislerine sahiptir.

PP boruları, PP fittingleri, Al-pex & PE-rt boruları, vida fittingleri, pres fittingleri, PE-x boruları ve kolektörleri de içeren geniş bir ürün yelpazesinde imalat yapmaktadır. Aynı zamanda SKZ (Almanya) ve AENOR (İspanya) gibi saygın ana kuruluşlardan uluslararası akreditasyonlu sertifikalara sahiptir. Ayrıca yönetim kalitemiz ISO tarafından sertifikalandırılmıştır.

Yüksek kaliteli ürünlerimiz ve iş tecrübelerimizden dolayı kendimizle gurur duyuyoruz...

Vizyonumuz, sürekli araştırma ve geliştirme ile müşterilerimize artan çeşitlilikte yüksek kaliteli ürünler ve çözümler sağlamaktır. Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle uzun dönemli ortaklıklar geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Şirket içindeki ekip çalışmasının yanında müşterilerimizle ve ortaklarımızla yakından çalışarak entegre çözümler yaratmaktayız. 1500 profesyonelden oluşan pazar odaklı çalışma ekipleri ve güçlü yönetim ekibiyle birlikte dünya çapında iş ortaklarımıza ve müşterilerimize hızlı yanıt veren ve değer katan çözümler sunmaktayız.

İşte bu sebeple **kalde** dünya çapında yüzlerce müşterinin “İlk Tercihi” olmaktadır.

Kalde Değer Taahhüdümüz.

Kalde 1977 yılında müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaya kendini adanmış dört genç mühendis tarafından kurulmuştur.

Bu maneviyat bugün halen yaşatılmaktadır ve misyonumuzun odağındadır.

Kalde’nin Başarısı Bir Çok Faktörün Sonucudur.

- **Yüksek kalitedeki ürünler**
- **En iyi deneyimlerin** kullanılması
- **Yegane** gereksinimlerinizi karşılayan ürünler
- **Kanıtlanmış** ürünler
- **Toplam** müşteri memnuniyeti
- Her bir müşteri ile **başarılı uzun vadeli** ilişkiler
- 1500 kişiden oluşan **kendini adanmış ekip**

İçindekiler

Sıcak & Soğuk Su ve Isıtma Tesisat Sistemleri için Kalde PP-R Borular ve Fittingsler

6

Kimyasal Direnç

13

Sıcak Su Borularını Isı Kaybına Karşı Koruma

30

Sıcak Boruların İzolasyonu

30

Boru Döşeme

30

Test Prosedürü (DIN 1988-2)

30

PP-R Boru ve Fittings Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

31

PP-R Boru ve Fittingsler

32

Sıcak & Soğuk Su ve Isıtma Tesisat Sistemleri için Kalde PP-R Borular ve Fittingsler

Uygulanan Normlar

DIN 8077	Polipropilen (PP) boru boyutları,
DIN 8078	Polipropilen (PP) boruların genel kalite gereksinimleri ve test edilmesi,
DIN 16962 (6-9)	Polipropilen (PP) basınç boru hatları için boru ek yerleri ve elemanları, tip 1 ve 2; soket kaynaklama için enjeksiyon dökümlü dirsekler, boyutlar,
DIN 16962	Basınç altındaki borular için Polipropilen (PP) boru ek yerleri ve bileşenleri, Bölüm 5: Genel kalite gereksinimleri, testleri,
DIN 1988	İçme suyu hattı tesisatı,
DIN 4109	Bina inşaatında ses yalıtımı,
DVS 2207 (11)	Plastik borular için kaynaklama yönetmelikleri,
DVS 2208 (1)	Termoplastik boruların kaynaklanması için makine ve aygıtlar,
DIN 10266-1	Boru vida dişleri - basınç sızdırmazlığını vida dişleri ile sağlayan- konik dış ve silindirik iç vidalar, Bölüm 1: Boyut, tolerans ve kısa gösterilişi.
DIN 16928	Boru bağlantıları ve bileşenler - Termoplastik borular; boru ek yerleri, borular için elemanlar, döşeme; genel talimatlar,
EN ISO 15874	Sıcak ve soğuk su tesisatları plastik boru sistemleri - polipropilen; Bölüm 1: Genel, Bölüm 2: Boru, Bölüm 3: Fittingler, Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluk, Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu.

Hammadde: Polipropilen Random Kopolimer (PPR - Tip 3)

Polipropilen Random Kopolimer (PPR - Tip 3) endüstriyel sıvı dağıtım sistemlerinin yanı sıra yoğun olarak sıcak su, zemin ve radyatör ısıtma sistemlerinde kullanılır. Genellikle, bu malzeme içme suyu tesisatı ürünlerinde kullanılır.

Kalde boruları yalnızca PPR-Tip 3 kullanılarak üretilir. PPR-Tip 3'ün diğer malzemeler göre farklı avantajları vardır: uzun süre kullanım, daha iyi elastikiyet, yüksek basınç ve ısıya dayanıklılık, yüksek moleküler ağırlık, düşük MFR, yüksek akustik ve termal yalıtım.

PPR-Tip 3 DIN 8078 ve EN ISO 15874-1 standartlarına uygundur.

Polipropilen fittinglerde kullanılan metal insertler ürünün dayanıklılığı artırır. Kalde'nin pirinç insertlerde 35 yılın üzerindeki tecrübesi çok dayanıklı metal ilaveler ile yüksek kaliteli bağlantı parçası üretimi sonucunu verir.

Fiziksel ve Termal Özellikler

Özellikler	Test Yöntemleri	Birim	Değerler
Yoğunluk	ISO 1183	g/cm ³	0,9
Ergime akış indeksi (MFI) 230 °C/2, 16 kg	ISO 1133	g/10 dk	0,3
Termal iletkenlik 23 °C	DIN 52612-1	W/m.K	0,23
Lineer genleşme katsayısı ortalama K ⁻¹ 0°C -110°C arasında	DIN 53712	K ⁻¹	1,5 x10 ⁻⁴
Yüzey direnci (ohm)	DIN IEC 60093	Ω	>10 ¹²
Yük altında sapma sıcaklığı 1,8 N/mm ² 0,45 N/mm ²	ISO 75A-1, -2 ISO 75B-1, -2	°C °C	44 72
VICAT yumuşama noktası (1 kg) (5 kg)	ASTM D 1525 ISO 306 DIN 53460	°C °C	130 70
Ergime noktası	DSC	°C	146

Mekanik Özellikler

Özellikler	Test Yöntemleri	Birim	Değerler
Çekme mukavemeti (23°C) 50 mm/dakikada	ISO 527-1,-2	N/mm ²	25
Akmada gerilme (23°C) 50 mm/dakikada	DIN 53455	%	10
Elastiklik modülü 23 °C	ISO 527	N/mm ²	800
Charpy darbe mukavemeti (çentikli) 23 °C 0 °C	ISO 179/1eA	kJ/ m ² kJ/ m ²	22 4,5
Charpy darbe mukavemeti (çentiksiz), 0 °C	ISO 179/1eA	Joule	Kırılma yok
Sağlamlık (dayanak D)	ISO 868		60

Yapılacak Testler

Borular, tablo-3 te verilen parametreler kullanılarak belirtilen deney metoduna göre deneye tabi tutulduğunda: patlama, çatlama ve kırılma meydana gelmeden hidrostatik gerilmeye dayanabilmelidirler.

Tablo 3

Özellikler	Gereksinim	Her Bir Test İçin Test Parametreleri				Test Metodu
İç basınca dayanıklılık	Deney süresi boyunca hasar meydana gelmemelidir.	PP-R				EN 1167-1 EN 1167-2
		Hidrostatik (çember) gerilimi MPa	Test sıcaklığı °C	Test süresi h	Test numune sayısı	
		16,0	20	1	3	
		4,3	95	22	3	
		3,8	95	165	3	
		3,5	95	1000	3	
		Tüm testler için test parametreleri				
		Test tipi	Su ile suda			

PP-R Sistemleri

Boru Boyutları - PN10 DIN 8077

Dış Çap (mm)	Dış Çap Toleransı (mm)	Et Kalınlığı, (mm) S:5 SDR:11 (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
20	+0,3	1,9	+0,3	0,107
25	+0,3	2,3	+0,4	0,158
32	+0,3	2,9	+0,4	0,240
40	+0,4	3,7	+0,5	0,401
50	+0,5	4,6	+0,6	0,605
63	+0,6	5,8	+0,7	0,960
75	+0,7	6,8	+0,8	1,360
90	+0,9	8,2	+1,0	1,960
110	+1,1	10,0	+1,2	3,002

Çalışma Durumu (S:5 SDR:11) (PN 10)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	12,9
40	50	9,2
60	50	6,4
70	50	4,2
80	25	3,2
95	5	2,6

Boru Boyutları - PN16 DIN 8077

Dış Çap (mm)	Dış Çap Toleransı (mm)	Et Kalınlığı, (mm) S:5 SDR:11 (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
20	+0,3	2,8	+0,4	0,150
25	+0,3	3,5	+0,5	0,215
32	+0,3	4,4	+0,6	0,343
40	+0,4	5,5	+0,7	0,547
50	+0,5	6,9	+0,8	0,854
63	+0,6	8,6	+1,0	1,347
75	+0,7	10,3	+1,2	1,920
90	+0,9	12,3	+1,4	2,755
110	+1,1	15,1	+1,7	4,116

Çalışma Durumu (S:3,2 SDR:7,4) (PN 16)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	20,4
40	50	14,5
60	50	10,2
70	50	6,7
80	25	5,1
95	5	4,1

Boru Boyutları - PN20 DIN 8077

Dış Çap (mm)	Dış Çap Toleransı (mm)	Et Kalınlığı, (mm) S:5 SDR:11 (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
20	+0,3	3,4	+0,5	0,170
25	+0,3	4,2	+0,6	0,258
32	+0,3	5,4	+0,7	0,415
40	+0,4	6,7	+0,8	0,642
50	+0,5	8,3	+1,0	0,992
63	+0,6	10,5	+1,2	1,580
75	+0,7	12,5	+1,4	2,245
90	+0,9	15,0	+1,7	3,227
110	+1,1	18,3	+2,0	4,812

Çalışma Durumu (S:2,5 SDR:6) (PN 20)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	25,7
40	50	18,3
60	50	12,9
70	50	8,5
80	25	6,5
95	5	5,2

Fitting Boyutları - PN25 DIN 8078 (S:2, SDR:5)

Anma Çapı (Ød) (mm)	Et Kalınlığı (s) (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)
20	4,1	+0,6
25	5,1	+0,7
32	6,5	+0,8
40	8,1	+1,0
50	10,1	+1,2
63	12,7	+1,4
75	15,1	+1,7
90	18,1	+2,0
110	22,1	+2,3

Polipropilen (PP-R) Borularda Termal Genleşme

Fiberglaslı Polipropilen Borular metal borulara nazaran çok daha yüksek genleşme katsayısına sahiptirler. Tesisat sırasında bu karakteristiğin dikkate alınması gerekir..

Termal genleşme aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$\Delta L = L \cdot \Delta T \cdot \lambda$$

ΔT = Çevre sıcaklığı ile borunun içindeki suyun sıcaklığı arasındaki fark, (K) veya (°C) derece cinsinden.

ΔL = Boy değişimi, mm.

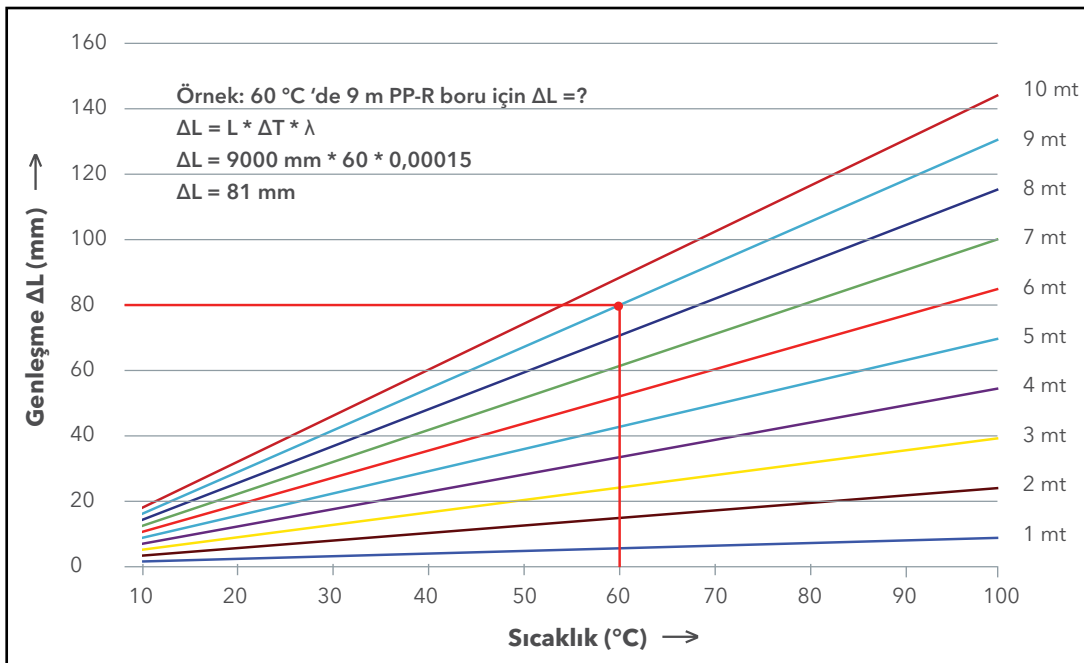
L = Borunun başlangıç uzunluğu, mm

λ = Lineer termal genleşme katsayısı PP-R borular için λ değeri $1,5 \cdot 10^{-4} (K^{-1})$ 'dır.

Boru Boyu (m)	Sıcaklık Farkı ΔT in K											
	1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Boydaki Değişim ΔL (mm)											
1.0	0,15	0,75	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00
2.0	0,30	1,50	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00
3.0	0,45	2,25	4,50	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00	31,50	36,00	40,50	45,00
4.5	2,25	4,50	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00	31,50	36,00	40,50	45,00	60,00
4.0	0,60	3,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00
5.0	0,75	3,75	7,50	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	52,50	60,00	67,50	75,00
6.0	0,90	4,50	9,00	18,00	27,00	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00	81,00	90,00
7.0	1,05	5,25	10,50	21,00	31,50	42,00	52,50	63,00	73,50	84,00	94,50	105,00
8.0	1,20	6,00	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	120,00
9.0	1,35	6,75	13,50	27,00	40,50	54,00	67,50	81,00	94,50	108,00	121,50	135,00
10.0	1,50	7,50	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	135,00	150,00

Not: Borunun içinde dolaşan su sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksekse boru boyundaki değişim uzama şeklinde olur. Borunun içinde dolaşan suyun sıcaklığı ortam sıcaklığından düşükse boru boyundaki değişim kısalma şeklinde olur.

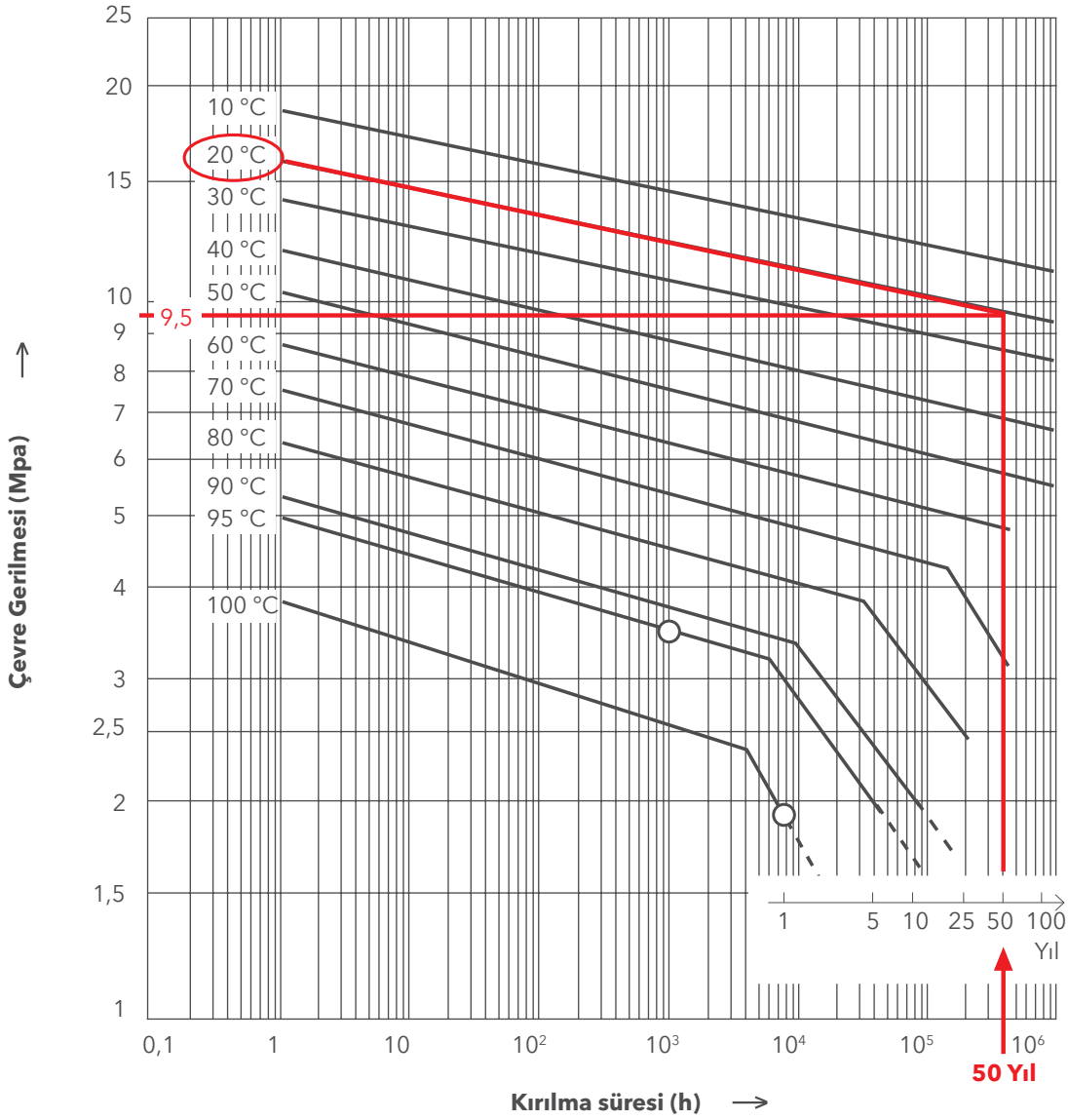
Kalde PP-R Boruların Termal Genleşmesi



Yaşam Süreleri DIN 8077 (SF=1.5 PP-R 80)

Sıcaklık (°C)	Yaşam Süresi	Seri (S)							
		20	16	12.5	8.3	5	3.2	2.5	2
		Standart Boyut Oranı (SDR)							
		41 PN2,5	33 PN3,2	26 PN4	17.6 PN6	11 PN10	7.4 PN16	6 PN20	5 PN25
		Basınçlar (bar)							
20	1	3.7	4.7	5.9	9	15	23.7	29.9	37.7
	5	3.5	4.4	5.6	8.4	14.1	22.3	28.1	35.4
	10	3.4	4.3	5.4	8.2	13.7	21.7	27.4	34.5
	25	3.3	4.1	5.2	7.9	13.2	21	26.4	33.3
	50	3.2	4	5.1	7.7	12.9	20.4	25.7	32.4
	100	3.1	3.9	5	7.5	12.5	19.9	25	31.5
30	1	3.2	4	5	7.6	12.7	20.2	25.4	32
	5	3	3.7	4.7	7.2	11.9	18.9	23.8	30
	10	2.9	3.6	4.6	7	11.6	18.4	23.2	29.2
	25	2.8	3.5	4.4	6.7	11.2	17.7	22.3	28.1
	50	2.7	3.4	4.3	6.5	10.9	17.2	21.7	27.4
	100	2.6	3.3	4.2	6.3	10.6	16.8	21.1	26.6
40	1	2.7	3.4	4.3	6.5	10.8	17.1	21.6	27.2
	5	2.5	3.2	4	6	10.1	16	20.2	25.4
	10	2.4	3.1	3.9	5.9	9.8	15.5	19.6	24.7
	25	2.3	2.9	3.7	5.6	9.4	15	18.8	23.7
	50	2.3	2.9	3.6	5.5	9.2	14.5	18.3	23.1
	100	2.2	2.8	3.5	5.3	8.9	14.1	17.8	22.4
50	1	2.3	2.8	3.6	5.5	9.1	14.5	18.2	23
	5	2.1	2.7	3.4	5.1	8.5	13.5	17	21.4
	10	2	2.6	3.3	4.9	8.2	13.1	16.5	20.8
	25	2	2.5	3.1	4.7	7.9	12.6	15.9	20
	50	1.9	2.4	3	4.6	7.7	12.2	15.4	19.4
	100	1.8	2.3	2.9	4.5	7.5	11.8	14.9	18.8
60	1	1.9	2.4	3	4.6	7.7	12.2	15.4	19.4
	5	1.8	2.2	2.8	4.3	7.1	11.3	14.3	18
	10	1.7	2.2	2.7	4.1	6.9	11	13.9	17.5
	25	1.6	2.1	2.6	4	6.6	10.5	13.3	16.7
	50	1.6	2	2.5	3.8	6.4	10.2	12.9	16.2
70	1	1.6	2	2.5	3.9	6.5	10.3	12.9	16.3
	5	1.5	1.9	2.4	3.6	6	9.5	12	15.1
	10	1.4	1.8	2.3	3.5	5.8	9.2	11.6	14.6
	25	1.2	1.5	2	3	5	8	10	12.7
	50	1	1.3	1.7	2.5	4.2	6.7	8.5	10.7
80	1	1.3	1.7	2.1	3.2	5.4	8.6	10.8	13.7
	5	1.2	1.5	1.9	2.9	4.8	7.6	9.6	12.1
	10	1	1.2	1.6	2.4	4	6.4	8.1	10.2
	25	0.8	1	1.2	1.9	3.2	5.1	6.5	8.1
95	1	0.9	1.2	1.5	2.3	3.8	6.1	7.6	9.6
	5	0.6	0.8	1	1.5	2.6	4.1	5.2	6.5
	(10) ¹	(0.5)	(0.6)	(0.8)	(1.3)	(2.2)	(3.4)	(4.3)	(5.5)

Hydrostatik Basınç Performansı



Hydrostatik basınç aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

$$P = \frac{2 \cdot e_{\min} \cdot \sigma}{d_e - e_{\min}}$$

- P** = İç basınç, MPa.
d_e = Borunun dış çapı, mm.
e_{min} = Borunun minimum et kalınlığı, mm.
σ = Çevre gerilmesi, MPa.
1MPa = 10 bar = 14.5 Psi.

PP-R Sistemleri

Örnek:

Borunun kullanım süresi : 50 yıl
Operasyon sıcaklığı : 20°C
Borunun anma dış çapı : Ø32
Borunun et kalınlığı : 5,4 mm
Çevre gerilmesi : 9.5 MPa

Maksimum operasyon basıncı

$$P = (20 \times 5,4 \times 9,5) / (32 - 5,4)$$

$$P = 1026 / 26,6$$

$$P = 38,57 \text{ bar}$$

bu sonuç borunun kullanım zamanı içinde çıkarılabileceği maksimum basıncı göstermektedir. Bu değer güvenlik faktörüne bölündüğünde maksimum operasyon basıncı bulunur. (SF:1,5)

$$P_{\max} = P_{\max} / SF$$

$$P_{\max} = 38,57 / 1.5$$

$$P_{\max} = 25,7 \text{ bar (bkz. sayfa 11)}$$

İşletme Şartlarının Sınıflandırılması

Uygulama Sınıfı	Tasarım Sıcaklığı, T _D (°C)	Süre T _D için (yıl)	T _{max} (°C)	Süre T _{max} için (yıl)	T _{bozunma} (°C)	Süre T _{bozunma} için (h)	Tipik Uygulama Alanı
1	60	49	80	1	95	100	Sıcak su temini (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Sıcak su temini (70°C)

Kimyasal Direnç

Polipropilen bir polimer olarak çok yüksek kimyasal dirence sahiptir.

Aşağıdaki tablo PPR boru ve fittinglerin TS 11448 göre kimyasal direncini listeler. Kimyasal direnç kimyasal bileşim, onun konsantrasyonu ve sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olduğundan dolayı aşağıdaki tablo üç farklı ısı ve farklı konsantrasyon için kimyasal direnci verir.

Tabloda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:

W.s.	Sulu çözelti
S.s	Doymuş çözelti
R	Dirençli
L	Sınırlı dirençli
NR	Dirençsiz

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Asetik asit	40 %'a kadar	R	R	-
Asetik asit	50 %	R	R	L
Asetik asit, buzul	> 96 %	S	L	NR
Asetik anhidrit	100 %	R	-	-
Aseton	100 %	R	R	-
Aceptophenone	100 %	R	L	-
Akilonitril	100 %	R	-	-
Hava		R	R	R
Allil alkol	100 %	R	R	-
Badem yağı		R	-	-
Şap	W.s	R	R	-
Amonyak, sulu	S.s	R	R	-
Amonyak, kuru gaz	100 %	R	-	-
Amonyak, sıvı	100 %	R	-	-
Amonyum asetat	S.s	R	R	-
Amonyum klorit	S.s	R	R	-
Amonyum florid	20 %'a kadar	R	R	-
Amonyum hidrojen karbonat	S.s	R	R	-
Amonyum metafosfat	S.s	R	R	R
Amonyum nitrat	S.s	R	R	R
Amonyum persülfat	S.s	R	R	-
Amonyum fosfat	S.s	R	-	-
Amonyum sülfat	S.s	R	R	R
Amonyum sülfid	S.s	R	R	-
Amil asetat	100 %	L	-	-
Amil alkol	100 %	R	R	R
Anilin	100 %	R	R	-
Elma suyu		R	-	-
Altın suyu	HCl/HNO ₃ =3/1	NR	NR	NR
Baryum bromit	S.s	R	R	R
Baryum karbonat	S.s	R	R	R
Baryum Klorit	S.s	R	R	R
Baryum hidroksit	S.s	R	R	R
Baryum sülfid	S.s	R	R	R
bira		R	R	-
Benzen	100 %	L	NR	NR
Benzoik asit	S.s	R	R	-
Benzil alkol	100 %	R	L	-
Boraks	W.s	R	R	-
Borik asit	S.s	R	-	-
Boron triflorid	S.s	R	-	-

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Bormin, gaz		NR	NR	NR
Bromin, katı	100 %	NR	NR	NR
Bütan, gaz	100 %	R	-	-
Bütanol	100 %	R	L	L
Butil asetat	100 %	L	NR	NR
Butil glikol	100 %	R	-	-
Butil fenol	S.s	R	-	-
Butil ftalat	100 %	R	L	L
Kalsiyum karbonat	S.s	R	R	R
Kalsiyum Klorat	S.s	R	R	-
Kalsiyum Klorit	S.s	R	R	R
Kalsiyum Hidroksit	S.s	R	R	R
Kalsiyum Hipoklorit	W.s	R	-	-
Kalsiyum nitrat	S.s	R	R	-
Kafur yağı		NR	NR	NR
Karbon dioksit, kuru gaz		R	R	-
Karbon dioksit, nemli gaz		R	R	-
Karbon disülfid	100 %	R	NR	NR
Karbon monoksit, gaz		R	R	-
Karbon tetraKlorit	100 %	NR	NR	NR
Hint yağı	100 %	R	R	-
Kostik soda	50 %'a kadar	R	L	L
Klor, sulu	S.s	R	L	-
Klor, kuru gaz	100 %	NR	NR	NR
Klor, sıvı	100 %	NR	NR	NR
Kloroasetik asit	W.s	R	-	-
Kloroetanol ,	100%	R	-	-
Kloroform	100%	L	NR	NR
Klorosülfonik asit	100%	NR	NR	NR
Krom şap	W.s	R	R	-
Kromik asit	40 %'a kadar	R	L	NS
Sitrik asit	S.s	R	R	R
Hindistan cevizi yağı		R	-	-
Bakır (II) klorid	S.s	R	R	-
Bakır (II) nitrat	S.s	R	R	R
Bakır (II)	S.s	R	R	-
Mısır yağı		R	L	-
Pamuk yapı		R	R	-
Krezol	90%'dan büyük	R	-	-
Sikloheksan	100%	R	-	-
Sikloheksanol	100%	R	L	-

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Sikloheksanon	100%	L	NR	NR
Dekalin (dekahidronaftalin)	100%	NR	NR	NR
Dekstrin	W.s	R	R	-
Dekstroz	W.s	R	R	R
Dibutil ftalat	100%	R	L	NR
Dikloroasetik asit	100%	L	-	-
Dikloroetilen (A ve B)	100%	L	-	-
Dietanolamin	100%	R	-	-
Dietil eter	100%	R	L	-
Dietilen glikol	100%	R	R	-
Diglikolik asit	S.s	R	-	-
Diizooktil	100%	R	L	-
Dimetil amin, gaz		R	-	-
Dimetil formamid	100%	R	R	-
Diostil ftalat	100%	L	L	-
Dioksan	100%	L	L	-
Damıtık su	100%	R	R	R
Etanolamin	100%	R	-	-
Etil asetat	100%	L	NR	NR
Demir klorid	S.s	R	R	R
Formaldehid	40 %	R	-	-
Formik asit	10 %	R	R	L
Formik asit	85 %	R	NR	NR
Formik asit, susuz	100 %	R	L	L
Fruktoz	W.s	R	R	R
Meyva suyu		R	R	R
Benzin, petrol (alifatik hidrokarbonlar)		NR	NR	NR
Jelatin		R	R	-
Glikoz	20 %	R	R	R
Gliserin	100 %	R	R	R
Glikolik asit	30 %	R	-	-
Heptan	100 %	L	NR	NR
Hekzan	100 %	R	L	-
Hidrobromik asit	48 %'a kadar	R	L	NR
Hidroklorik asit	20 %'a kadar	R	R	R
Hidroklorik asit	30 %	R	L	L
Hidroklorik asit	%35'ten %36'ya kadar	R	-	-
Hidroflorik asit	w.s	R	-	-
Hidroflorik asit	40 %	R	-	-
Hidrojen	100 %	R	-	-
Hidrojen klorid, kuru gaz	100 %	R	R	-

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Hidrojen peroksit	10 %'a kadar	R	-	-
Hidrojen peroksit	30 %'a kadar	R	L	-
Hidrojen sulfid, kuru gaz	100 %	R	R	-
İyot, alkolde		R	-	-
Izoktan	100 %	L	NR	NR
Izopropil alkol	100 %	R	R	R
Izopropil eter	100 %	L	-	-
Laktik asit	90 %'a kadar	R	R	-
Lanolin		R	L	-
Keten yağı		R	R	R
Magnezyum karbonat	S.s	R	R	R
Magnezyum klorid	S.s	R	R	-
Magnezyum hidroksit	S.s	R	R	-
Magnezyum sülfat	S.s	R	R	-
Maleik asit	S.s	R	R	-
Civa (II) klorid	S.s	R	R	-
Civa (II) siyanit	S.s	R	R	-
Civa (I) nitrat	W.s	R	R	-
Civa	100 %	R	R	-
Meit asetat	100 %	R	R	-
Metil alkol	5 %	R	L	L
Metil amin	32 %'a kadar	R	-	-
Metilbromid	100 %	NR	NR	NR
Metil etil keton	100 %	R	-	-
Metilen klorid	100 %	L	NR	NR
Süt		R	R	R
Monokloroasetik asit	>85 %	R	R	-
Neft		R	NR	NR
Nikel klorid	S.s	R	R	-
Nikel nitrat	S.s	R	R	-
Nikel sülfat	S.s	R	R	-
Nitrik asit	30 %'a kadar	R	NR	NR
Nitrik asit	%40'ten %50'ye kadar	L	NR	NR
Nitrik asit, fujming (nitrojen dioksitli)		NR	NR	NR
Nitrobenzen	100%	R	L	-
Oleik asit	100 %	R	L	-
Oleum (SO ₃ 'ün %60'ı kadar sülfirik asit)		R	L	-
Zeytin yağı		R	R	L
Oksalik asit	w.s	R	L	NR
Oksijen, gaz		R	-	-
Parafin yağı (FL65)		R	L	NR

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Fıstık yağı		R	R	-
Nane yağı		R	-	-
Perklorik asit	(2N) 20%	R	-	-
Petrol eter (ligroin)		L	L	-
Fenol	5%	R	R	-
Fenol	90%	R	-	-
Fosfin,gaz		R	R	-
Fosforik asit	85 %'a kadar	R	R	R
Fosfor oksiklorid	100%	L	-	-
Pikrik asit	S.s	R	-	-
Potasyum bikarbonat	S.s	R	R	R
Potasyum borat	S.s	R	R	-
Potasyum bromat	10 %'a kadar	R	R	-
Potasyum bromid	S.s	R	R	
Potasyum karbonat	S.s	R	R	
Potasyum klorat	S.s	R	R	
Potasyum klorit	S.s	R	R	
Potasyum kromat	S.s	R	R	
Potasyum siyanit	W.s	R	-	
Potasyum dikromat	S.s	R	R	R
Potasyum demirsiyanit	S.s	R	R	-
Potasyum florid	S.s	R	R	-
Potasyum hidroksit	%50 'ye kadar	R	R	R
Potasyum iodid	S.s	R	-	-
Potasyum nitrat	S.s	R	R	-
Potasyum peklorat	10%	R	R	-
Potasyum permanganat	(2 N) 30%	R	-	-
Potasyum persülfat	S.s	R	R	-
Potasyum sülfat	S.s	R	R	-
Propan,gaz	100%	R	-	-
Propionik asit	>50%	R	-	-
Piridin	100%	L	-	-
Deniz suyu		R	R	R
Silikon yağı		R	R	R
Gümüş nitrat	S.s	R	R	L
Sodyum asetat	S.s	R	R	R
Sodyum benzoat	35%	R	L	-
Sodyum bikarbonat	S.s	R	R	R
Sodyum karbonat	%50 'ye kadar	R	R	L
Sodyum klorat	S.s	R	R	-
Sodyum klorid	S.s	R	R	-
Sodyum klorit	2%	R	L	NR
Sodyum klorit	20%	R	L	NR
Sodyum dikromat	S.s	R	R	R
Sodyum hidrojen karbonat	S.s	R	R	R

Polipropilenin 20, 60 ve 100°C 'deki Kimyasal Direnci (TS 11448)

Kimyasal veya Ürün	Konsantrasyon	Sıcaklık °C		
		20	60	100
Sodyum hidrojen sülfat	S.s	R	R	-
Sodyum hidrojen sülfid	S.s	R	-	-
Sodyum hidroksit	1%	R	R	R
Sodyum hidroksit	%10'dan%60'a kadar	R	R	R
Sodyum hipoklorit	5%	R	R	-
Sodyum hipoklorit	10%-15%	R	-	-
Sodyum hipoklorit	20%	R	L	-
Sodyum metafosfat	W.s	R	-	-
Sodyum nitrat	S.s	R	R	-
Sodyum perorat	S.s	R	R	-
Sodyum fizohat (nötr)		R	R	R
Sodyum silikat	W.s	R	R	-
Sodyum sülfat	S.s	R	R	-
Sodyum sülfid	S.s	R	-	-
Sodyum sülfid	40%	R	R	R
Sodyum tiyosülfat (hipo)	S.s	R	-	-
Soya fasülyesi yağı		R	L	-
Succinik asit	S.s	R	R	-
Sülfirik asit	%10 'a kadar	R	R	R
Sülfirik dioksit kuru veya nemli	10%	R	R	-
Sülfür asit	%10'dan%30'a kadar	R	R	-
Sülfirik asit	50 %	R	L	L
Sülfirik asit	96 %	R	L	NR
Sülfirik asit	98 %	L	NR	NR
Sülfüröz asit	30 %'a kadar	R	-	-
Tartarik asit	S.s	R	R	-
Tetrahidrofuran	100 %	L	NR	NR
Tetralin	100 %	NR	NR	NR
Tiyofen	100 %	R	L	-
Tin(IV) klorid	W.s	R	R	-
Tin(II) klorid	S.s	R	R	-
Tolüen	100 %	L	NR	NR
Trikloroasetik asit	%50 'ye kadar	R	R	-
Trikloroetilen	100 %	NR	NR	NR
Trietanolamin	W.s	R	-	-
Türpentin		NR	NR	NR
Urea	S.s	R	R	-
Sirke		R	R	-
Hafif tuzlu su, mineral, içilebilir		R	R	R
Wiski		R	R	-
Şarap		R	R	-
Ksilen	100%	NR	NR	NS
Maya	W.s	R	R	R
Çinko klorid	Sat.w.s	R	R	-
Çinko sülfat	S.s	R	R	-

Alüminyum Folyolu Polipropilen Borular

Bu borular üç katmandan oluşur: boru ve kaplaması arasında Alüminyum folyo ile birlikte PPR-Tip 3 'ten üretilir. Folyo sargı kaynaklama ve özel PP filmleri kullanılarak Alüminyum folyo ile PP-katmanı arasında bağlantı sağlayacak şekilde eklenir.

Karakteristikler

- Hijyenik
- Kimyasallara dirençli
- Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı
- Düşük ısı kaybı
- Pürüzsüzlüğe bağlı olarak düşük basınç kaybı
- Düşük termal genleşme
- Oksijen sızdırmazlığı
- Kolay şekil alma, tesisat ve uygulama

Oksijen Sızdırmazlığı

Oksijen nüfuzu radyatörü ve ısı aygıtını aşındırarak sistem ömrünü azaltır. Havadan oksijen nüfuzu sistemin içerisine oksijen girişini sağlayan yollardan en geneldir. Plastik borular bu nüfuzu engellemezler. alüminyum folyo bariyer vazifesi görerek oksijen nüfuzunu önler radyatör ve ısı aygıtlarının ömrünü arttırır.

Boru Boyutları (PN 20)

İç Boru Katmanı		Alüminyum	Dış Boru Katmanı	Dış Katman
Dış Çap, mm	Et Kalınlığı, mm	Et Kalınlığı, mikron	Dış Çap, mm	Et Kalınlığı, mm
20	2,8	120	21,8	0,5
25	3,5	120	26,8	0,5
32	4,4	120	33,8	0,5
40	5,5	120	41,8	0,5
50	6,9	120	51,8	0,5
63	8,6	120	64,8	0,5
75	10,3	120	76,8	0,5
90	12,3	120	91,8	0,5
110	15,1	120	111,8	0,5

Çalışma Durumu (PN 20)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	25,7
40	50	18,3
60	50	12,9
70	50	8,5
80	25	6,5
95	5	5,2

Boru Boyutları (PN 25)

İç Boru Katmanı		Alüminyum	Dış Boru Katmanı	Dış Katman
Dış Çap, mm	Et Kalınlığı, mm	Et Kalınlığı, mikron	Dış Çap, mm	Et Kalınlığı, mm
20	3,4	120	21,8	0,5
25	4,2	120	26,8	0,5
32	5,4	120	33,8	0,5
40	6,7	120	41,8	0,5
50	8,3	120	51,8	0,5
63	10,5	120	64,8	0,5
75	12,5	120	76,8	0,5
90	15,0	120	91,8	0,5
110	18,3	120	111,8	0,5

Çalışma Durumu (PN 25)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	32,4
40	50	23,1
60	50	16,2
70	50	10,7
80	25	8,1
95	5	6,5

Alüminyum Folyolu PP-R Borularda Termal Genleşme

Alüminyum folyolu polipropilen borular daha düşük genleşme katsayısına sahiptirler.

Termal genleşme aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$\Delta L = L \cdot \Delta T \cdot \lambda$$

ΔT = Çevre sıcaklığı ile borunun içindeki suyun sıcaklığı arasındaki fark, (K) veya (°C) derece cinsinden.

ΔL = Boy değişimi, mm.

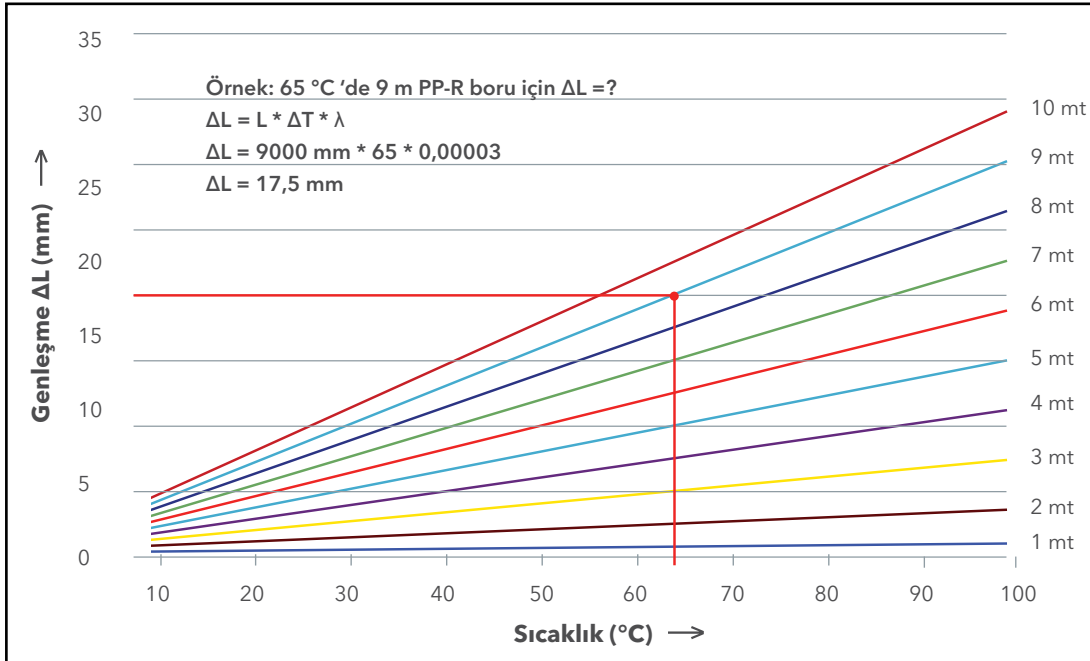
L = Metre cinsinden borunun başlangıç uzunluğu.

λ = Lineer termal genleşme katsayısı, alüminyum folyolu polipropilen boruların λ değeri $0,3 \cdot 10^{-4}$ (K⁻¹)'dir.

Boru Boyu (m)	Sıcaklık Farkı ΔT in K											
	1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Boydaki Değişim ΔL (mm)											
1.0	0,03	0,15	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00
2.0	0,06	0,30	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
3.0	0,09	0,45	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00
4.0	0,12	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00
5.0	0,15	0,75	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00
6.0	0,18	0,90	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,80	14,40	16,20	18,00
7.0	0,21	1,05	2,10	4,20	6,43	8,40	10,50	12,60	14,70	16,80	18,90	21,00
8.0	0,24	1,20	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40	16,80	19,20	21,60	24,00
9.0	0,27	1,35	2,70	5,40	8,10	10,80	13,50	16,20	18,90	21,60	24,30	27,00
10.0	0,30	1,50	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00

Not: Borunun içinde dolaşan su sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksekse boru boyundaki değişim uzama şeklinde olur. Borunun içinde dolaşan suyun sıcaklığı ortam sıcaklığından düşükse boru boyundaki değişim kısalma şeklinde olur.

Kalde Alüminyum Folyolu PP-R Boruların Termal Genleşmesi



Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borular

Bu borular üç katmandan oluşur: boru ve kaplaması PPR-Tip 3 aradaki cam elyaf takviyeli tabaka cam-elyaf ve PPR karışımından oluşur.

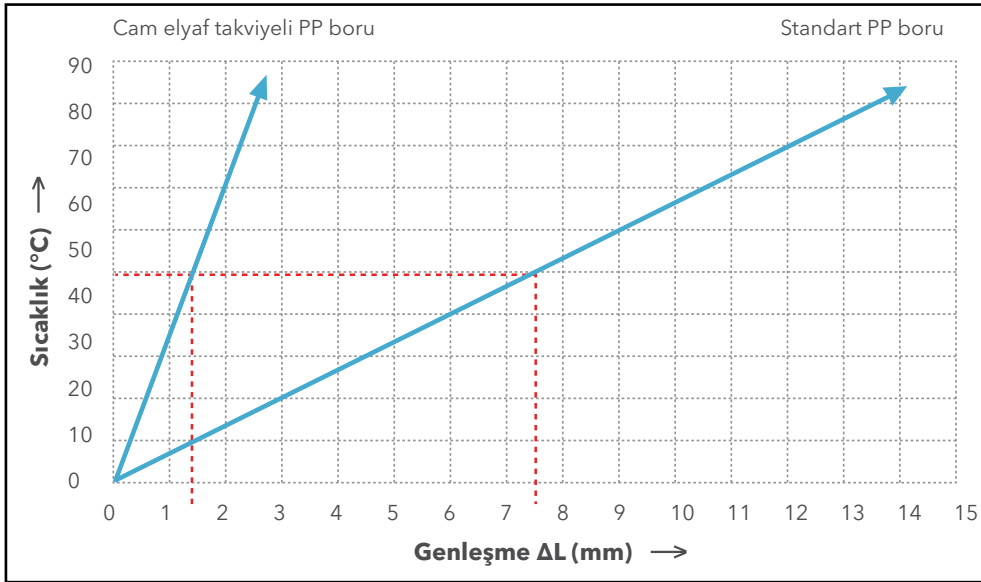
Karakteristikler

- Hijyenik
- Kimyasallara dirençli
- Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı
- Düşük ısı kaybı
- Pürüzsüzlüğe bağlı olarak düşük basınç kaybı
- Düşük termal genleşme
- Genleşme, 0.035 mm (1 K sıcaklık değişiminde 1 metredeki genleşme)
- Standart PP-r boruların daha hafif
- Isı iletkenliği Alüminyum folyolu PP-r borulardan daha az ve PP-r standart borularla aynı.
- İç çapı büyük olduğu için debisi normal borulara göre daha yüksektir.

Orange Borunun Avantajları

- Standart PP-r borulara nazaran *%75 az genleşme
- Kaynak için boruyu traşlamaya gerek yoktur
- Düşük maliyet, az genleşme sebebi ile az dirsek kullanımı
- Daha küçük et kalınlığına rağmen daha fazla direnç
- Standart borulara nazaran %20 daha fazla debi
- Standart PP-r ve Alüminyum folyolu borularla karşılaştırıldığında aynı veya daha düşük ısı iletkenliği
- Kolay kaynaklama ve montaj

Cam Elyaf Takviyeli PP-R ile Standart PP-R Borunun Uzama Karşılaştırması



Boru Boyutları (PN 20)

Dış Çap (mm)	Dış Çap Toleransı (mm)	Et Kalınlığı, (mm) S:5 SDR:11 (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
20	+0,3	2,8	+0,4	0.155
25	+0,3	3,5	+0,5	0.230
32	+0,3	4,4	+0,6	0.380
40	+0,4	5,5	+0,7	0.607
50	+0,5	6,9	+0,8	0.910
63	+0,6	8,6	+1,0	1.440
75	+0,7	10,3	+1,2	2.040
90	+0,9	12,3	+1,4	2.905
110	+1,1	15,1	+1,7	4.380

Çalışma Durumu DIN 8078 (PN 20)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	25,7
40	50	18,3
60	50	12,9
70	50	8,5
80	25	6,5
95	5	5,2

Boru Boyutları (PN 25)

Dış Çap (mm)	Dış Çap Toleransı (mm)	Et Kalınlığı, (mm) S:5 SDR:11 (mm)	Et Kalınlığı Toleransı (mm)	Yaklaşık Ağırlık (kg/m)
20	+0,3	3,4	+0,5	0.180
25	+0,3	4,2	+0,6	0.270
32	+0,3	5,4	+0,7	0.415
40	+0,4	6,7	+0,8	0.665
50	+0,5	8,3	+1,0	1.030
63	+0,6	10,5	+1,2	1.620
75	+0,7	12,5	+1,4	2.310
90	+0,9	15,0	+1,6	3.326
110	+1,1	18,3	+2,0	4.950

Çalışma Durumu DIN 8078 (PN 25)

Sıcaklık (C)	Yaşam Süresi (yıl)	Basınç (bar)
20	50	32,4
40	50	23,1
60	50	16,2
70	50	10,7
80	25	8,1
95	5	6,5

Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen Borularda Termal Genleşme

Cam elyaf takviyeli Polipropilen Borular metal borulara nazaran çok daha yüksek genleşme katsayısına sahiptirler. Tesisat sırasında bu karakteristiğin dikkate alınması gerekir.

Termal genleşme aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$\Delta L = L \cdot \Delta T \cdot \lambda$$

ΔT = Çevre sıcaklığı ile borunun içindeki suyun sıcaklığı arasındaki fark, (K) veya (°C) derece cinsinden.

ΔL = Boy değişimi, mm.

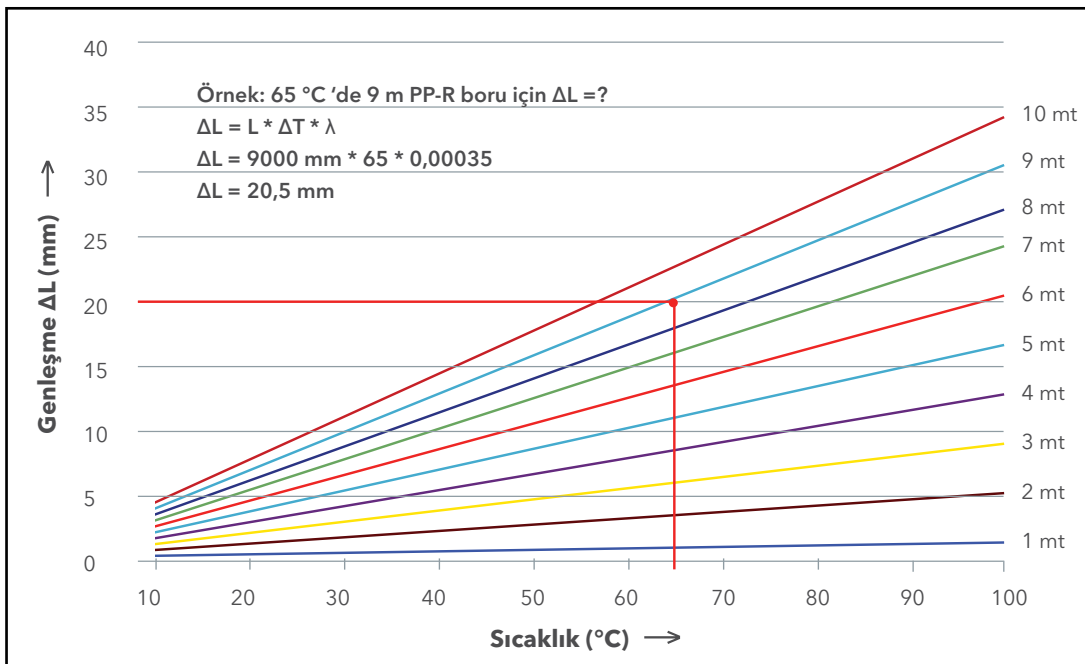
L = Metre cinsinden borunun başlangıç uzunluğu.

λ = Lineer termal genleşme katsayısı, fiber boruların λ değeri $0,35 \cdot 10^{-4}$ (K⁻¹) 'dir.

Boru Boyu (m)	Sıcaklık Farkı ΔT in K											
	1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Boydaki Değişim ΔL (mm)											
1.0	0,035	0,17	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
2.0	0,070	0,35	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00
3.0	0,105	0,52	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45	10,50
4.0	0,140	0,70	1,40	2,80	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00
5.0	0,175	0,87	1,75	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50	12,25	14,00	15,75	17,50
6.0	0,210	1,05	2,10	4,20	6,30	8,40	10,50	12,60	14,70	16,80	18,90	21,00
7.0	0,245	1,22	2,45	4,90	7,35	9,80	12,25	14,70	17,15	19,60	22,05	24,50
8.0	0,280	1,40	2,80	5,60	8,40	11,20	14,00	16,80	19,60	22,40	25,20	28,00
9.0	0,315	1,57	3,15	6,30	9,45	12,60	15,75	18,90	22,05	25,20	28,35	31,50
10.0	0,350	1,75	3,50	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00	24,50	28,00	31,50	35,00

Not: Borunun içinde dolaşan su sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksekse boru boyundaki değişim uzama şeklinde olur. Borunun içinde dolaşan suyun sıcaklığı ortam sıcaklığından düşükse boru boyundaki değişim kısalma şeklinde olur.

Kalde Cam Elyaf Takviyeli PP-R Boruların Termal Genleşmesi



Montaj ve Kurulum

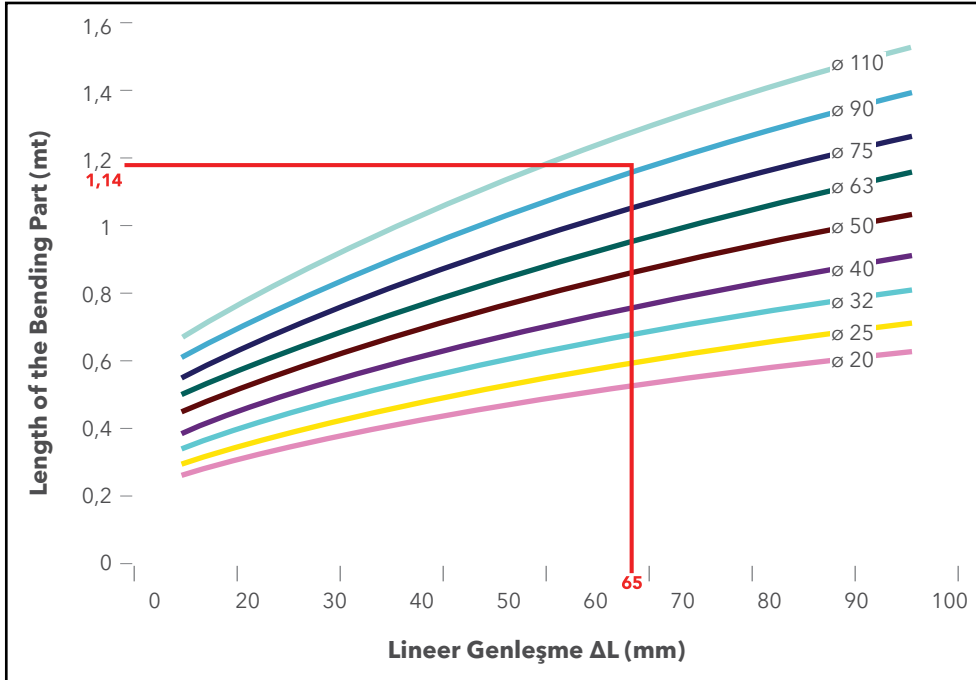
Isıl Genleşme

Boru tesisatları, çok geniş alanda ve değişik basınç ve sıcaklıklardaki sıvı akışkanların taşınmasında kullanılırlar. Boru malzemeleri: sıcaklık değişimi, dış kuvvetler, zamana bağlı etkiler (yorulma ve gevşeme), iç yapısındaki değişiklikler, nem oranı değeri ve diğer bazı sebeplerden dolayı boyut değişimine uğrarlar. Boru tesisatları göz önüne alındığında sıcaklık ve dış kuvvetlerin yanında borunun kendi ağırlığı, (boru hattında kullanılan diğer ağır malzemeler vanalar, su saati, fitre v.b.) taşınan akışkanın ağırlığı, çalışma sıcaklığı, iç ve dış basınç en önemli tedbir alınması gerekli unsurlardır.

Isıl gerilmeler, tesisattaki boru hareketini her yönde engelleyen ve açılal dönmelerine mani olan sabit noktalar ve iki yönde engelleyen kayar mesnetlerden dolayı oluşur.

Boru tesisatı amacına uygun olarak en uzun hizmet ömrüne, en düşük işletme ve yatırım maliyetine ve de emniyetli çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. Buda tesisatın ısı gerilme analizinin yapılması ile sağlanabilir. Bu nedenle ısı gerilmeler en basit ev tesisatından, en yüksek basınç ve sıcaklık değerine sahip olan tesisatlar içinde aynı önemde göz önünde tutulmalıdır.

Boruların ısı genleşme miktarı boru hattının sıcaklık farkı, boru uzunluğuna ve malzeme karakteristiklerine bağlı olarak, tespit edilir. PP-R borunun ısı genleşme miktarı aşağıdaki grafik yardımıyla tespit edilebilir.

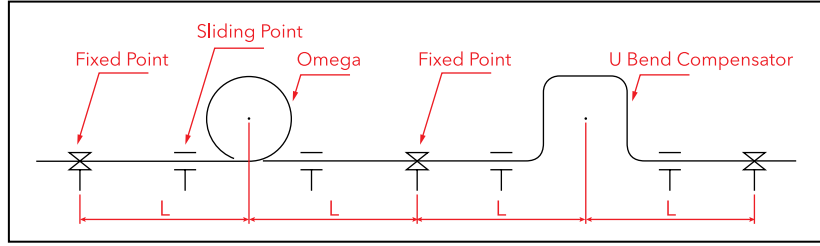


Tesisattaki Genleşmelerin Alınması

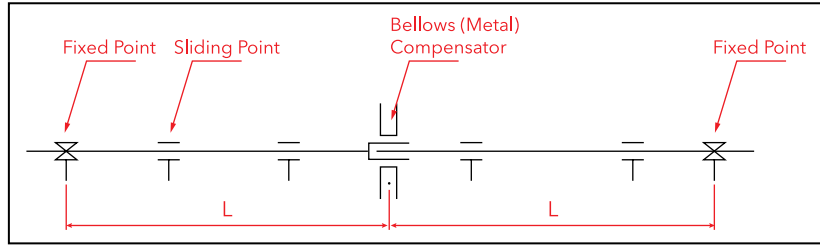
Omega ve (U) Elemanları

Omega ve U parçaları, sıcak hatlardaki borularda kullanılmak için tasarlanmıştır. Alternatif olarak omega ve U parçalarının yerine metal tip körüklü kompensatörler kullanılabilir. Bu parçalar, düz borulardaki genleşmeleri almak için kullanılırlar. Bu komponentlerin uygulama şekilleri ve bunlarla ilgili bazı hesaplamalar aşağıda verilmiştir.

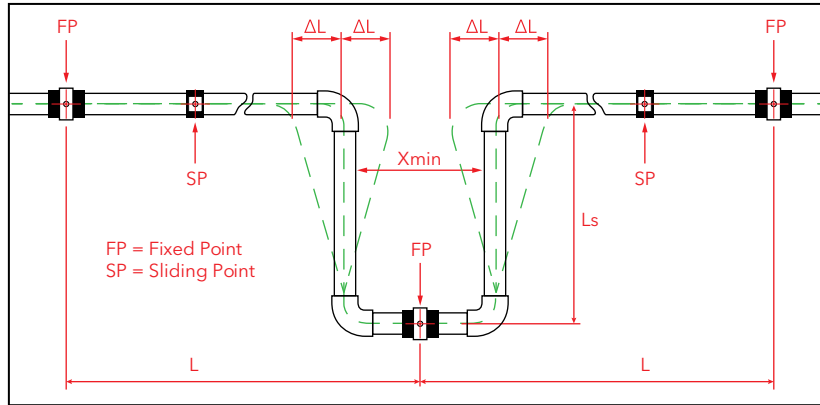
Şemalar:



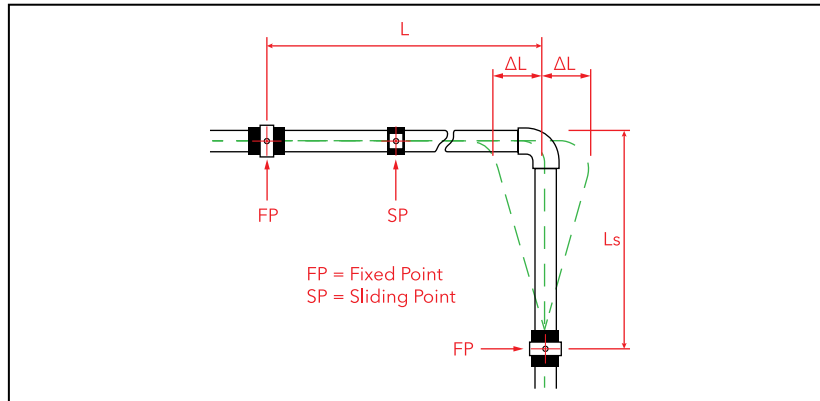
Şekil - 1 Omega ve U parçası



Şekil - 2 Metal kompensatör



Şekil - 3 U parçası (bükme parçası mesafesinin hesaplanması)



Şekil - 4 Bükme parçası mesafesinin hesaplanması

Uzamanın Hesaplanması

Bükme parçasının uzama miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır.

$$L_s = c \times \sqrt{d \times \Delta L}$$

L_s = Bükme parçasının uzunluğu, mm.

d = Borunun dış çapı, mm.

ΔL = Uzama miktarı, mm.

C = 15 (Kalde PP-R borunun malzeme sabiti).

FP = Sabit nokta

MP = Kayar nokta.

Bükme Parçasının Uzunluğu

Boru Dış Çapı (mm)	Lineer Genleşme ΔL (mm)								
	1	5	10	20	30	40	50	60	70
Length of the Bending Part in (m)									
Ø20	0.30	0.36	0.42	0.47	0.51	0.56	0.60	0.63	0.67
Ø25	0.33	0.41	0.47	0.53	0.58	0.62	0.67	0.71	0.75
Ø32	0.37	0.46	0.53	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.84
Ø40	0.42	0.52	0.60	0.67	0.73	0.79	0.84	0.90	0.94
Ø50	0.47	0.58	0.67	0.75	0.82	0.88	0.94	1.00	1.06
Ø63	0.53	0.65	0.75	0.84	0.90	0.99	1.06	1.12	1.19
Ø75	0.58	0.71	0.82	0.91	1.00	1.08	1.16	1.23	1.29
Ø90	0.63	0.78	0.90	1.00	1.10	1.19	1.27	1.35	1.42
Ø110	0.70	0.86	0.99	1.11	1.21	1.31	1.40	1.49	1.57

Örnek

1. Uzamanın hesaplanması

ΔT : Çevre ve su sıcaklığı farkı

Girdi

λ = 0.15 mm/m-K

L = 12 meter

ΔT = 40 °C

Gereksinim

$\Delta L = \lambda \times \Delta T \times L$

$\Delta L = 0.15 \times 40 \times 12 = 72$ mm

2. Bükme uzamasının hesaplanması

d = 63 mm

ΔL = 72 mm

C = 15

$$L_s = c \times \sqrt{d \times \Delta L}$$

$$L_s = 15 \times \sqrt{63 \times 72} = 1010$$
 mm

PP-R Sistemleri

Destek Aralıkları

Destek yerlerinin seçimi boru çapına, boru hatlarının yerleşimine, ağır vana ve bağlantı elemanlarının yerlerine bağlıdır. Bu konuda gelen bir kural bulunmamaktadır. Boru destek aralıkları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Boru hatları üzerindeki ağır vanalar ve cihazlar mümkün olduğu kadar desteklere yakın olarak yerleştirilmelidir.

Kalde PP-R Boru SDR:6 - SDR: 7.4 (PN20 - PN16)

Sıcaklık ΔT (K)	Boru Çapı d (mm)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Destek Aralıkları (cm)								
20	60	70	90	100	120	140	150	160	180
30	60	70	90	100	120	140	150	160	180
40	60	70	80	90	110	130	140	150	170
50	60	70	80	90	110	130	140	150	170
60	50	60	70	80	100	110	120	140	160
70	50	60	70	80	90	100	110	120	140

Kalde PP-R Boru SDR:11 (PN10) (Ortam Sıcaklığı: 20°C)

Sıcaklık ΔT (K)	Boru Çapı d (mm)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Destek Aralıkları (cm)								
20	60	70	90	100	120	140	150	160	180

Kalde Alüminyum Folyolu Boru SDR:6 - SDR: 7.4 (PN25 - PN20)

Sıcaklık ΔT (K)	Boru Çapı d (mm)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Destek Aralıkları (cm)								
20	110	120	140	160	180	200	210	220	240
30	110	120	140	160	180	200	210	220	230
40	110	120	130	150	170	190	200	210	220
50	110	120	130	150	170	190	200	210	210
60	100	110	120	140	160	180	190	200	200
70	90	100	110	130	150	170	180	190	200

Kalde Cam Elyaf Takviyeli Boru SDR:6 - SDR:7.4 (PN25 - PN20)

Sıcaklık ΔT (K)	Boru Çapı d (mm)								
	20	25	32	40	50	63	75	90	110
	Destek Aralıkları (cm)								
20	90	100	110	120	140	160	170	180	200
30	90	100	110	120	140	160	170	180	200
40	80	90	100	110	130	150	160	170	180
50	80	90	100	110	130	150	160	170	180
60	70	80	90	100	120	140	150	160	170
70	70	80	90	100	120	120	140	150	160

Kaynak Tekniği

Kaynak sadece birkaç saniye sürer. Tesisatın kalitesi bağlantılarının sızdırmazlığına, sağlamlığına ve ömrüne bağlıdır. Kaynak yapılmış ek yerleri tam olarak soğuduğunda kullanıma hazırdır.

Kalde PP-R boru ve bağlantı parçaları soket kaynağı ile birleştirilir. Bu işlem, kaynak makinesi vasıtası ile yapılır. Kaynak yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır.

Kaynak İşlem Sırası:

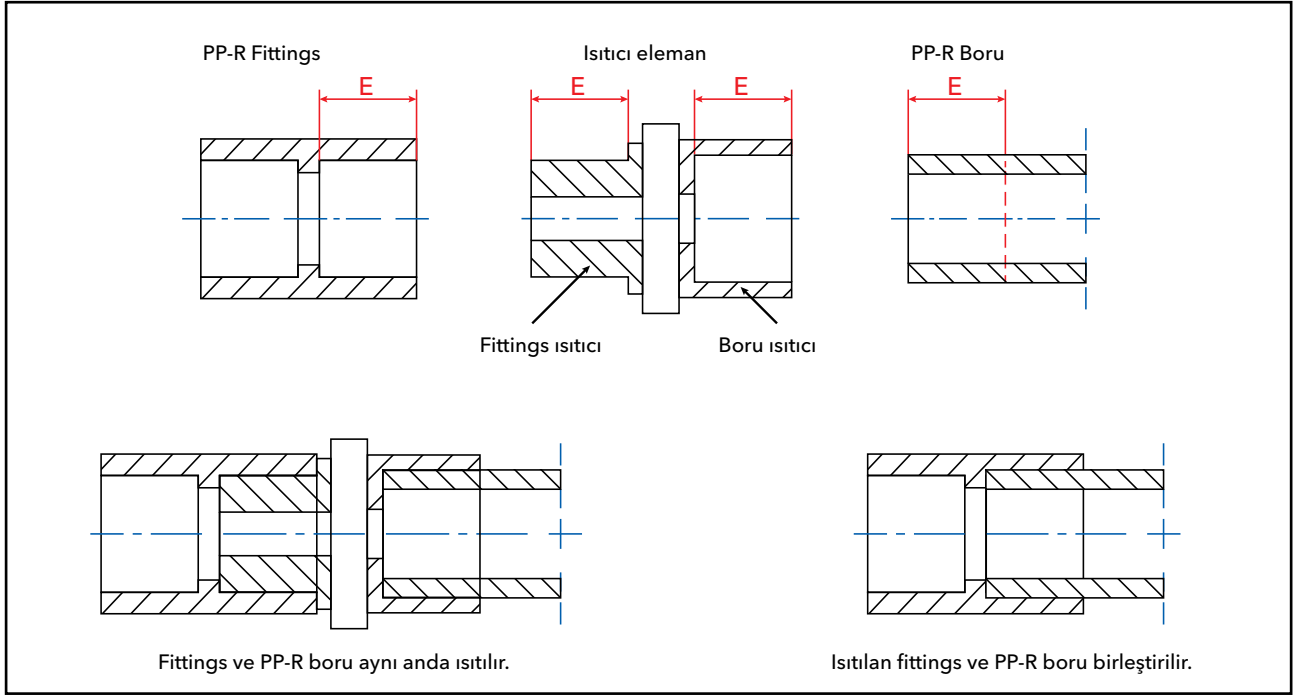
- Kaynak yapılacak boru ve bağlantı parçası boyutuna uygun (teflon kaplanmış) paftalar kaynak makinesine monte edilerek, ($260^{\circ}\text{C} \pm 10$) sıcaklığa ulaşınca kadar ısıtılır.
- Kaynak yapılacak boru, boru kesme makası ile boru eksenine dik şekilde kesilir, (alüminyum folyolu borularda ise kesme işlemine ilave olarak kaynak yüzeyi traşlama aparatı ile üzerinde folyo kalmayacak şekilde traşlanır.)
- Boru kaynak mesafesi işaretlenir. (bkz. Kaynak tablosu)
- Boru, boru paftası bağlantı parçası, bağlantı parçası paftasına yavaşça ısıtılarak yerleştirilir.
- Kaynak makinesinde belli bir süre ısıtılan boru ve bağlantı parçası paftalardan çıkarılır ve hemen birbiri ile birleştirilir. (bkz. Kaynak tablosu)

Kaynak Tablosu

Dış Çap (mm)	Isıtma Süresi (saniye)	Birleştirme Süresi (saniye)	Soğutma Süresi (dakika)	Kaynak Mesafesi (mm)
20	7	4	2	16
25	7	4	3	18
32	8	6	4	20
40	12	6	4	22
50	18	6	5	26
63	24	8	6	29
75	30	10	8	32
90	40	11	8	38
110	50	12	8	42

Dış Çap (Ø), (mm)	E, (mm)
20	15
25	17
32	19
40	22
50	24
63	28
75	32
90	38
110	42

● PP-R Sistemleri



Boru İzolasyonu

PPR borular, aynı koşullar altında diğer boru tipleriyle karşılaştırıldığında daha az yalıtım gerektirirler. Yinede, soğuk ve sıcak iklimlerde bazı izolasyonlar donma riskine ve ısı kaybına karşı gereklidir. gün ışığı, yağmur kar (borular dışarıda döşendiğinde.) gibi nedenlerden dolayı oluşacak zararlardan da korunmalıdır.

İzolasyonun diğer bir avantajıda oluşacak darbelerden boruyu korur.

Genel

Boru izolasyonu aşağıdaki gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmalıdır;

- yasal ve diğer yükümlülükler (Ör. Länder binaları yönetmelikleri) uygun olmalıdır.
- izolasyon malzemeleri rutubete karşı yeterli derece korunmalıdır.
- İzolasyon malzemesi suyun tasarlanmış kullanma sıcaklığında kalmasını sağlamalıdır

İzolasyon etkisi temelde izolasyon kalınlığının fonksiyonu ve onun termal geçirgenliğidir ve direkt orandan sıcaklığa artışlardır. İzolasyon malzemelerinin performansı rutubetlenirlerse azalır. Açık gözenekli ve lifli izolasyon malzemeleri izolasyonun dış yüzeyine bağlı buhar bariyeri ile birlikte temin edilmelidir.

Herhangi bir izolasyon malzemesi üzerinde yoğunlaşma soğuk su borularının gerektiği kadar yalıtım malzemesi ile kaplanmadığı durumlarda oluşabilir. Uygun olmayan malzeme olması durumunda bu boruya nüfuz edecek rutubete yol açar. Bu sebeple soğuk su borularının izolasyonunda yüksek rutubet dirençli kapalı gözenekli malzemeler kullanılmalıdır.

Tüm uç uca eklemeler, kesikler, bağlantı yerleri ve uçlar kapatılmalıdır.

Eğer borular donma hasarına uğrayabilecekleri bir yerde bulunuyorlarsa sistem faaliyette değilken izolasyon bile her zaman için donmadan koruyamaz. Bu nedenle borulardaki su boşaltılmalı veya başka tür bir yöntem ile korunmalıdır.

Soğuk su borularının hararete ve yoğunlaşmaya karşı korunması

Soğuk su boru işleri gerektiği taktirde ısı kaynaklarına ve yoğunlaşmaya karşı yeterli derecede korunmalıdırlar.

Soğuk su boruları ısı kaynaklarından yeterince uzakta olacak şekilde kurulmalıdırlar. (Ör. Sıcak borular, bacalar, kazanlar vb.). Bunun mümkün olmadığı yerlerde su kalitesinin sıcaklıktan dolayı azalmaması için borular izole edilmelidir.

Konut uygulamalarında normal hizmet koşulları öngörüldüğünde Tablo A' da gösterilen izolasyon kalınlığı kullanılmalıdır. İzolasyon suyun hararete karşı kalıcı olarak korunmasını sağlamaz.

Boru uygun kaplama ile kaplanmışsa yoğunluğa karşı koruma gerekmez (Ör: kanallı borularda)

Soğuk Su Boruları İçin Önerilen Minimum İzolasyon Kalınlıkları

Borunun Lokasyonu	mm Cinsinden Yalıtım Kalınlığı $\lambda = 0,040 \text{ W} / (\text{mK})^*$ için
Isıtılmamış odada korunmasız borular (Ör. Bodrum)	4
Isıtılmış odada korunmasız borular (Ör. Bodrum)	9
Kanallı borular(yalnızca soğuk su)	4
Kanallı borular(sıcak ve soğuk su)	13
Yivli borular, risers/besleyiciler	4
Sıcak boruların yanındaki duvar girintili borular	13
Beton zemin üzerindeki borular	4
* λ 'nın diğer değerleri için kalınlık 20mm çaptaki boru baz alınarak dönüştürme ile elde edilir.	

Sıcak Su Borularını Isı Kaybına Karşı Koruma

Sirkülasyon boruları da dahil olmak üzere sıcak borulardaki ısı kaybını kısıtlamak için ısıtma sistemleri yönetmeliğindeki minimum gereksinimlere uyulur.

PP-R Sistemleri

Sıcak Boruların İzolasyonu

Binalarda ısı korunumu ve enerji korunumu teknikleri kararnamesi, Almanyada enerji korunumu için kararname (EnEV), boru ve bağlantı parçaları için yalıtımın düzenlenmesi.

Sıcak Borular İçin Minimum İzolasyon Kalınlığı

Hat	Boru ve Fittings Tipi	Isı İletkenliği $\lambda=0,035$ W/mK Olan İçin Min. İzolasyon Kalınlığı
1	İç çap 22 mm' e kadar	20 mm
2	İç çap 22 mm'den 35 mm' ye kadar	30 mm
3	İç çap 35 mm'den 100 mm'ye kadar	İç çapla aynı
4	İç çap 100 mm'den büyük	100 mm

İzolasyon Kalınlığı

Boru Dış Çapı	Geçerli Kalınlık, Acc.to 2 HAVO $\lambda =0,035$ W/mK	Kalde Borular İzolasyon Kalınlığı $\lambda =0,035$ W/mK
20x3,4 mm	20 mm	20 mm
25x4,2 mm	20 mm	20 mm
32x5,4 mm	20 mm	20 mm
40x6,7 mm	30 mm	30 mm
50x8,3 mm	30 mm	30 mm
63x10,5 mm	42 mm	42 mm
75x12,5 mm	50 mm	50 mm
90x15,0mm	60 mm	60 mm
110x18,3mm	73,4 mm	73,4 mm

Boru Döşeme

Toprak altından geçecek borular, korozyon ve ısı izolasyonu için izole edilmelidirler.

Toprak altındaki boruların izolasyonu, nem ve suyun boru ve izolasyon malzemesi arasına geçmesini engelleyecek şekilde yapılmalıdır.

gömülü bağlantı borularındaki su, atık su ile kirlenebilir. Bundan dolayı içme suyu boruları ile olan mesafenin 1 m'yi geçmediği yerlerde, bağlantı boruları atık su borularından daha derine döşenmemelidir. İçme suyu boruları ve diğer borulara açıklık mesafesi 0,2 m olmalıdır. Bu mesafenin elde edilemediği durumlarda, koruyucu önlemler alınmalıdır. (Örneğin: Boruyu bir kanal içinde kapatmak)

Bina ögesi (Örneğin: Duvar ya da zemin) içine gömülü borular, bağlantı parçaları, vana v.b öğeler, bina ögesinin direkt temas etmemesi için uygun şekilde sarılmalı ya da kaplanmalıdır.

Test Prosedürü (DIN 1988-2)

Bitmiş haldeki tesisat, filtrelenmiş ve havası alınmış şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.

Basınç testi iki aşamada yürütülmelidir. İlk aşama sistemin daha küçük kısımlarının yeterli olmasıdır. (Örneğin: Islak/rutubetli odalardaki gider boruları ve tali borular)

- a) İlk aşama için; test basıncı izin verilen çalışma basıncı artı 5 bar basınca eşit olmalı ve 30 dakika içerisinde 10'ar dakikalık aralıklarla iki kere üretilmelidir. 30 dakika sonrasında basıncın 0,6 bar'dan (dakikada 0,1bar nispetinde) daha fazla düşüp düşmediği ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

b) İkinci aşama ara verilmeksizin ilk aşamayı takip etmeli ve iki saat içerisinde sonlandırılmalıdır. Daha sonra basıncın 0,2 bar'dan daha fazla düşüp düşmediği ve borunun herhangi bir sızıntı emaresi gösterip göstermediği kontrol edilmelidir.

Not: Bitmiş tesisatta test yapılırken DIN 1988-2 nin dışında geleneksel metodlarla ve deneme yanılma ile yapılacak bilinçsiz testlerde malzeme gereksiz şekilde yormak boru ve bağlantı parçalarının ömrünü kısaltacağı için bu tür denemelerden kaçınılmalıdır.

PP-R Boru ve Fittings Montajında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- 1- Boru ve bağlantı parçalarını güneşe maruz bırakmayın. Sert ve keskin nesnelere karşı boruları koruyun. Arızalı boruları kullanmayın.
- 2- Sıcak hava ile boruları bükünüz, boruları ısıtırken asla ateş kullanmayınız.
- 3- PP-R boru ve bağlantı parçaları içme suyu kullanımında kullanılacaksa, boruların içinde temas halindeki suyun sıcaklığı 80°C yi geçmemelidir.
- 4- PP-R borular ve bağlantı parçaları, kimyasal içeren sıvılar ile kullanıldığında, veya boruların içindeki su dezenfekte edilmek istenildiğinde TS11448 (ISO 10380) standartların gereksinimlerine uyulmalıdır.
- 5- Montaj edilecek boru ve bağlantı parçaları temiz olmalıdır.
- 6- Boruları uygun bir makas ile boru eksenine dik şekilde kesiniz.
- 7- Boruyu kaynak paftasında ısıtmadan önce kaynak boyunu işaretleyip daha sonra ısıtarak bağlantı parçası ile monte ediniz.
- 8- Kaynak işlemi ile ilgili bilgileri (ısıtma süresi, bekleme süresi, soğutma süresi, v.b) üreticinin katalogundan alınız.
- 9- Boru ve bağlantı parçalarını donabilir yerlerde koruyun, Donmadan dolayı oluşacak genleşme boruya zarar verebilir.
- 10- Alüminyum tabakalı borularda traşlanan kaynak yüzeyinin üzerinde alüminyum parçalar kalmamalıdır. Aksi takdirde sızdırmaya neden olacaktır.
- 11- Soğuk havalarda darbelere karşı polipropilen direnci zayıflar ve kırılgan hale gelir. Bundan dolayı donma riski olan yerlerde boruyu darbeye karşı korumak gerekir.
- 12- Dişli parçaları montaj ederken sızdırmazlık için teflon kullanın ve vidalamak için gereğinden fazla yük uygulamayın. Sızdırmazlık malzemesi olarak keten kullanılmış ise; fazla sarılmamasına özen gösterilmelidir, fazla kullanılması durumunda metal (pirinç) insertlerin veya diğer metal (pirinç) parçaların zamanla yorularak çatlamasına veya kırılmasına ve plastik ve metalin birbirinden ayrılmasına sebep olabilmektedir.
- 13- Montaj öncesinde, kullanılacak ürünler mutlaka gözle kontrol edilmeli, üründe çatlak, kırık v.b kusurlar var ise kullanılmadan yenisi ile değiştirilmek üzere firmamıza iade edilmelidir.
- 14- Tesisat kurulumu bittikten sonra, kontrol amaçlı sistemdeki ürünlerin sızdırıp sızdırmadığı mutlaka test edilmeli, sızdıran ürünler var ise yenisi ile değiştirilmek üzere firmamıza iade edilmelidir.

Not: Tesisat kurulumundan sonra test ve kontrol edilmeyen ürünler garanti kapsamına dahil edilmemektedir. Bu nedenden dolayı oluşacak hasarlar uygulayıcı firmanın yükümlülüğündedir.

Renk Kodları Tanımları

Beyaz 	Yeşil 	Gri 	Siyah 	Kahverengi 
3202-XXX-0X0000	3201-XXX-0X0000	3203-XXX-0X0000	3205-XXX-0X0000	3204-XXX-0X0000

- Tüm PP bağlantı parçaları ve borular beyaz / gri / yeşil renklerde mevcuttur.
- Nominal basınç: Bağlantı parçaları için PN25.
- Ambalaj miktarları önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

PP-R Sistemleri

PP-R Boru ve Fittingsler

PN-20 | PP Boru

Kod	Ölçü	Adet
3202-tbe-200000	ø20	100
3202-tbe-250000	ø25	80
3202-tbe-320000	ø32	40
3202-tbe-400000	ø40	32
3202-tbe-500000	ø50	20
3202-tbe-630000	ø63	16
3202-tbe-750000	ø75	12
3202-tbe-900000	ø90	8
3202-tbe-110000	ø110	4
3202-tbe-125000	ø125	4



PN-10 | PP Boru

Kod	Ölçü	Adet
3202-tbe-200010	ø20	100
3202-tbe-250010	ø25	80
3202-tbe-320010	ø32	40
3202-tbe-400010	ø40	32
3202-tbe-500010	ø50	20
3202-tbe-630010	ø63	16
3202-tbe-750010	ø75	12
3202-tbe-900010	ø90	8
3202-tbe-110010	ø110	4
3202-tbe-125010	ø125	4



PN-25 | PP Cam Elyaf Takviyeli Boru

Kod	Ölçü	Adet
3202-tfr-200000	ø20	100
3202-tfr-250000	ø25	80
3202-tfr-320000	ø32	40
3202-tfr-400000	ø40	32
3202-tfr-500000	ø50	20
3202-tfr-630000	ø63	16
3202-tfr-750000	ø75	12
3202-tfr-900000	ø90	8
3202-tfr-110000	ø110	4
3202-tfr-125000	ø125	4



PN-20 | PP Cam Elyaf Takviyeli Boru

Kod	Ölçü	Adet
3202-tfr-200020	ø20	100
3202-tfr-250020	ø25	80
3202-tfr-320020	ø32	40
3202-tfr-400020	ø40	32
3202-tfr-500020	ø50	20
3202-tfr-630020	ø63	16
3202-tfr-750020	ø75	12
3202-tfr-900020	ø90	8
3202-tfr-110020	ø110	4
3202-tfr-125020	ø125	4



PP-R Sistemleri

PN-25 | PP Ortadan Folyolu Supperoxy

Kod	Ölçü	Adet
3202-tox-200000	ø20	100
3202-tox-250000	ø25	80
3202-tox-320000	ø32	40
3202-tox-400000	ø40	32
3202-tox-500000	ø50	20
3202-tox-630000	ø63	16
3202-tox-750000	ø75	
3202-tox-900000	ø90	
3202-tox-110000	ø110	



PN-20 | PP Ortadan Folyolu Supperoxy

Kod	Ölçü	Adet
3202-tox-200020	ø20	100
3202-tox-250020	ø25	80
3202-tox-320020	ø32	40
3202-tox-400020	ø40	32
3202-tox-500020	ø50	20
3202-tox-630020	ø63	16
3202-tox-750020	ø75	
3202-tox-900020	ø90	
3202-tox-110020	ø110	



PP-R Sistemleri

PP Kavisli Boru

Kod	Ölçü	H	Adet
3202-twc-200000	ø20	40	140
3202-twc-250000	ø25	50	75
3202-twc-320000	ø32	64	36
3202-twc-400002	ø40	80	25



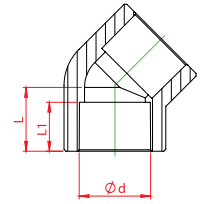
PP C Kavisli Boru

Kod	Ölçü	H	Adet
3202-twc-200001	ø20	38	275
3202-twc-250001	ø25	51	150
3202-twc-320001	ø32	66	70



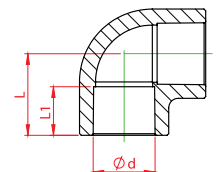
PP Dirsek 45°

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3212-elb-200045	ø20	19	15	20	575
3212-elb-250045	ø25	24	17	23	360
3212-elb-320045	ø32	31	19	27	190
3212-elb-400045	ø40	39	22	31	100
3212-elb-500045	ø50	48,5	24	36	56
3212-elb-630045	ø63	61,5	28	42	25
3212-elb-750045	ø75	73,5	32	50	18
3212-elb-900045	ø90	88,5	38	59	12
3212-elb-110045	ø110	108,5	42	66	6



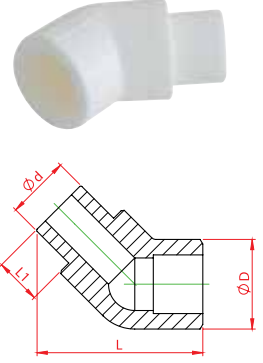
PP Dirsek 90°

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3212-elb-200000	ø20	19	15	26	500
3212-elb-250000	ø25	24	17	30	300
3212-elb-320000	ø32	31	19	36	155
3212-elb-400000	ø40	39	22	43	75
3212-elb-500000	ø50	48,5	24	50,5	40
3212-elb-630000	ø63	61,5	28	62	20
3212-elb-750000	ø75	73,5	32	70	16
3212-elb-900000	ø90	88,5	38	80	6
3212-elb-110000	ø110	108,5	42	94	4



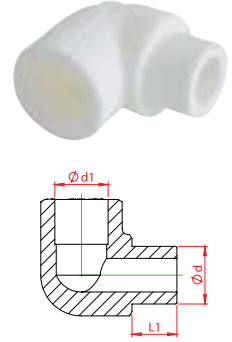
Kuyruklu Dirsek 45°

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3212-elt-200045	ø20	20,5	30	14,5	65	400
3212-elt-250045	ø25	25,5	35	16	73	250



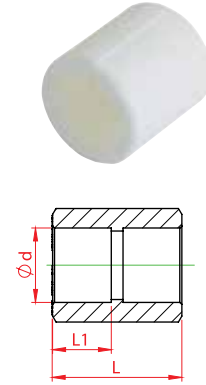
Kuyruklu Dirsek 90°

Kod	Ölçü	d	d1	L1	Adet
3212-elt-200000	ø20	20,5	19	14,5	400
3212-elt-250000	ø25	25,5	24	16	250



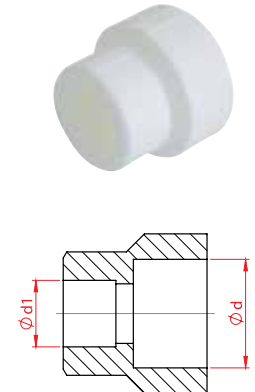
Manşon

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3212-muf-200000	ø20	19	15	33	675
3212-muf-250000	ø25	24	17	37	400
3212-muf-320000	ø32	31	19	42	225
3212-muf-400000	ø40	39	22	46	140
3212-muf-500000	ø50	48,5	24	53	80
3212-muf-630000	ø63	61,5	28	62	48
3212-muf-750000	ø75	73,5	32	69	28
3212-muf-900000	ø90	88,5	38	79	20
3212-muf-110000	ø110	108,5	42	86	10



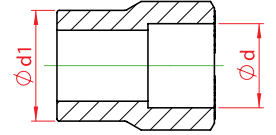
Redüksiyon Manşon

Kod	Ölçü	d	d1	Adet
3212-rdf-252000	ø25 x 20	24	19	400
3212-rdf-322000	ø32 x 20	31	19	250
3212-rdf-322500	ø32 x 25	31	24	250
3212-rdf-402000	ø40 x 20	39	19	175
3212-rdf-402500	ø40 x 25	39	24	175



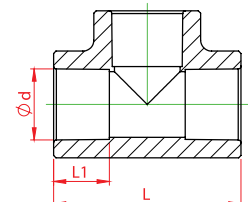
Redüksiyon

Kod	Ölçü	d	d1	Adet
3212-rdc-252000	ø25 x 20	19	20	700
3212-rdc-322000	ø32 x 20	19	20	500
3212-rdc-322500	ø32 x 25	24	25	400
3212-rdc-402000	ø40 x 20	19	20	325
3212-rdc-402500	ø40 x 25	24	25	300
3212-rdc-403200	ø40 x 32	31	32	225
3212-rdc-502000	ø50 x 20	19	20	175
3212-rdc-502500	ø50 x 25	24	25	175
3212-rdc-503200	ø50 x 32	31	32	150
3212-rdc-504000	ø50 x 40	39	40	110
3212-rdc-632000	ø63 x 20	19	20	100
3212-rdc-632500	ø63 x 25	24	25	100
3212-rdc-633200	ø63 x 32	31	32	80
3212-rdc-634000	ø63 x 40	39	40	80
3212-rdc-635000	ø63 x 50	48,5	50	56
3212-rdc-752000	ø75 x 20	19	20	70
3212-rdc-752500	ø75 x 25	24	25	70
3212-rdc-753200	ø75 x 32	31	32	55
3212-rdc-754000	ø75 x 40	39	40	55
3212-rdc-755000	ø75 x 50	48,5	50	50
3212-rdc-756300	ø75 x 63	61,5	63	36
3212-rdc-905000	ø90 x 50	48,5	50	36
3212-rdc-906300	ø90 x 63	61,5	63	36
3212-rdc-907500	ø90 x 75	73,5	75	27
3212-rdc-110630	ø110 x 63	61,5	63	16
3212-rdc-110750	ø110 x 75	73,5	75	16
3212-rdc-110900	ø110 x 90	108,5	90	16



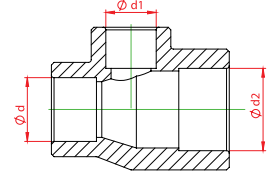
Te

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3212-teo-200000	ø20	19	14,5	52	350
3212-teo-250000	ø25	24	16	60	200
3212-teo-320000	ø32	31	18	72	100
3212-teo-400000	ø40	39	20,5	86	60
3212-teo-500000	ø50	48,5	23,5	101	30
3212-teo-630000	ø63	61,5	27,5	124	16
3212-teo-750000	ø75	73,5	30	140	12
3212-teo-900000	ø90	88,5	33	160	4
3212-teo-110000	ø110	108,5	37	188	2



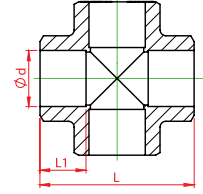
Inegal Te

Kod	Ölçü	d	d2	d1	Adet
3212-tio-202520	ø20 x 25 x 20	19	19	24	250
3212-tio-252020	ø25 x 20 x 20	24	19	19	225
3212-tio-252025	ø25 x 20 x 25	24	24	19	240
3212-tio-252520	ø25 x 25 x 20	24	19	24	200
3212-tio-253225	ø25 x 32 x 25	24	24	31	120
3212-tio-322020	ø32 x 20 x 20	31	19	19	130
3212-tio-322025	ø32 x 20 x 25	31	24	19	125
3212-tio-322032	ø32 x 20 x 32	31	31	19	115
3212-tio-322520	ø32 x 25 x 20	31	19	24	125
3212-tio-322525	ø32 x 25 x 25	31	24	24	120
3212-tio-322532	ø32 x 25 x 32	31	31	24	115
3212-tio-323225	ø32 x 32 x 25	31	24	31	120
3212-tio-402040	ø40 x 20 x 40	39	39	19	80
3212-tio-402540	ø40 x 25 x 40	39	39	24	80
3212-tio-403240	ø40 x 32 x 40	39	39	31	65
3212-tio-502050	ø50 x 20 x 50	48,5	48,5	19	40
3212-tio-502550	ø50 x 25 x 50	48,5	48,5	24	40
3212-tio-503250	ø50 x 32 x 50	48,5	48,5	31	36
3212-tio-504050	ø50 x 40 x 50	48,5	48,5	39	36
3212-tio-632063	ø63 x 20 x 63	61,5	61,5	19	24
3212-tio-632563	ø63 x 25 x 63	61,5	61,5	24	24
3212-tio-633263	ø63 x 32 x 63	61,5	61,5	31	24
3212-tio-634063	ø63 x 40 x 63	61,5	61,5	39	20
3212-tio-635063	ø63 x 50 x 63	61,5	61,5	48,5	20
3212-tio-752075	ø75 x 20 x 75	73,5	73,5	19	12
3212-tio-752575	ø75 x 25 x 75	73,5	73,5	24	12
3212-tio-753275	ø75 x 32 x 75	73,5	73,5	31	12
3212-tio-754075	ø75 x 40 x 75	73,5	73,5	39	12
3212-tio-755075	ø75 x 50 x 75	73,5	73,5	48,5	12
3212-tio-756375	ø75 x 63 x 75	73,5	73,5	61,5	12
3212-tio-905090	ø90 x 50 x 90	88,5	88,5	48,5	6
3212-tio-906390	ø90 x 63 x 90	88,5	88,5	61,5	6
3212-tio-115011	ø110 x 50 x 110	108,5	108,5	48,5	3
3212-tio-116311	ø110 x 63 x 110	108,5	108,5	61,5	3



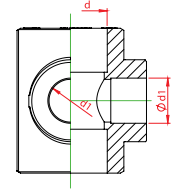
İstavroz

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3212-crs-200000	ø20	19	15	53	240
3212-crs-250000	ø25	24	17	64	140
3212-crs-320000	ø32	31	19	74	75



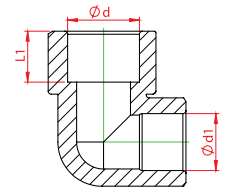
Köşe İstavroz

Kod	Ölçü	d	d1	Adet
3212-cdl-322000	ø32 x 20	31	19	100
3212-cdl-322500	ø32 x 25	31	24	100
3212-cdl-402000	ø40 x 20	39	19	70
3212-cdl-402500	ø40 x 25	39	24	70



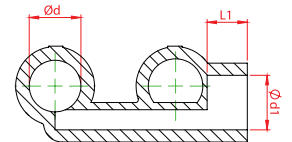
Redüksiyon Dirsek 90°

Kod	Ölçü	d	d1	L1	Adet
3212-elr-252000	ø25 x 20	19	19	16	300
3212-elr-322500	ø32 x 25	24	24	18	200



Radyatör Baypas

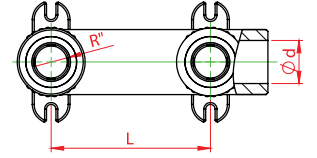
Kod	Ölçü	d	d1	L1	Adet
3212-byp-202000	ø20 x 20	19	19	14,5	140
3212-byp-252500	ø25 x 25	24	24	16	80
3212-byp-252000	ø25 x 20	19	24	16	100



PP-R Sistemleri

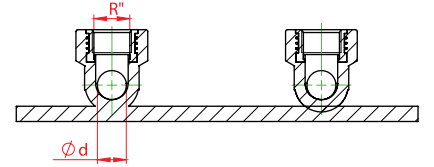
Özel Batarya Bağlantısı - Taharet

Kod	Ölçü	d	R"	L	Adet
3222-btt-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	90	60
3222-btt-250b00	ø25 x 1/2"	24	1/2"	90	55



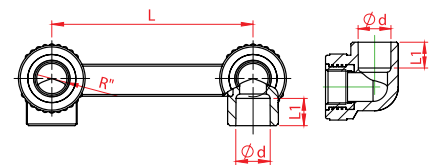
Özel Batarya Bağlantısı - Çiftli

Kod	Ölçü	d	R"	Adet
3222-bat-200b04	ø20 x 1/2"	19	1/2"	48
3222-bat-250b04	ø25 x 1/2"	24	1/2"	48



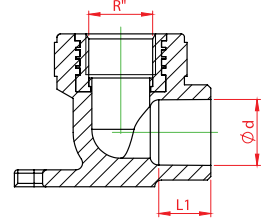
Özel Batarya Bağlantısı - Çiftli - Federli

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-bat-200b05	ø20 x 1/2"	19	1/2"	14,5	150	56
3222-bat-250b05	ø25 x 1/2"	24	1/2"	16	150	50



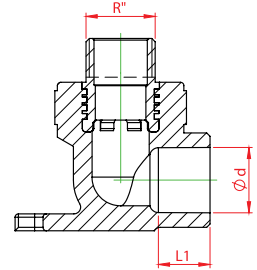
Dişi Batarya Bağlantısı

Kod	Ölçü	d	R"	L1	Adet
3222-bat-200b01	ø20 x 1/2"	19	1/2"	14,5	100
3222-bat-250b01	ø25 x 1/2"	24	1/2"	16	80
3222-bat-250c01	ø25 x 3/4"	24	3/4"	16	80



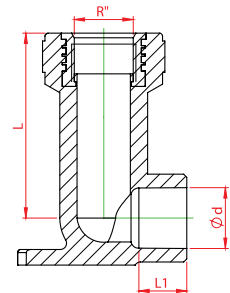
Erkek Batarya Bağlantısı

Kod	Ölçü	d	R"	L1	Adet
3222-btm-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	14,5	100



Uzun Batarya Dirseği

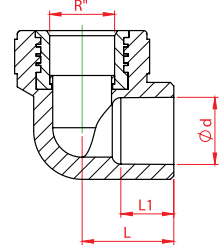
Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-btl-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	14,5	63,5	75



PP-R Sistemleri

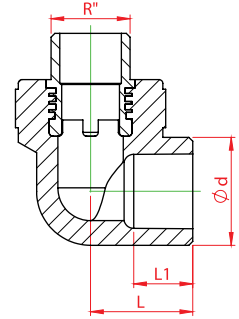
Dişi Dirsek

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-efo-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	15	30	160
3222-efo-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	15	29,5	130
3222-efo-250b00	ø25 x 1/2"	24	1/2"	17	31,5	120
3222-efo-250c00	ø25 x 3/4"	24	3/4"	17	33,5	100
3222-efo-320c00	ø32 x 3/4"	31	3/4"	19	43,5	60
3222-efo-321000	ø32 x 1"	31	1"	19	43,5	56
3222-efo-401a06	ø40 x 1 1/4"	39	1 1/4"	22	55	28



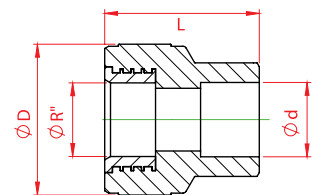
Erkek Dirsek

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-emo-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	15	50	150
3222-emo-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	15	50	110
3222-emo-250b00	ø25 x 1/2"	24	1/2"	17	50	110
3222-emo-250c00	ø25 x 3/4"	24	3/4"	17	53	100
3222-emo-320c00	ø32 x 3/4"	31	3/4"	19	64	60
3222-emo-321000	ø32 x 1"	31	1"	19	64	50
3222-emo-401a06	ø40 x 1 1/4"	39	1 1/4"	22	64	24



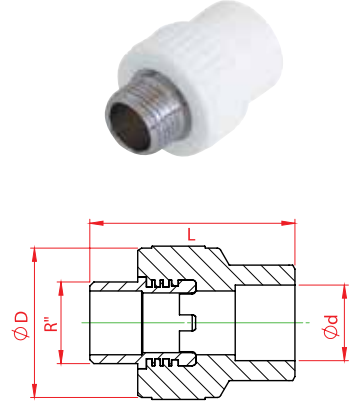
Dişi Nipel

Kod	Ölçü	d	R"	D	L	Adet
3222-nfo-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	38,5	39,5	200
3222-nfo-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	42,5	37	180
3222-nfo-250b00	ø25 x 1/2"	24	1/2"	37,5	36,5	200
3222-nfo-250c00	ø25 x 3/4"	24	3/4"	44	38,5	150
3222-nfo-320b00	ø32 x 1/2"	31	1/2"	47,5	40,5	110
3222-nfo-320c00	ø32 x 3/4"	31	3/4"	47,5	40,5	110
3222-nfo-321000	ø32 x 1"	31	1"	53	44	90



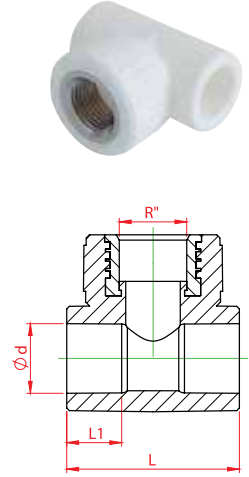
Erkek Nipel

Kod	Ölçü	d	R"	D	L	Adet
3222-nmo-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	37	46,5	200
3222-nmo-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	42,5	49,5	150
3222-nmo-250b00	ø25 x 1/2"	24	1/2"	37,5	49	180
3222-nmo-250c00	ø25 x 3/4"	24	3/4"	42	49,5	140
3222-nmo-320b00	ø32 x 1/2"	31	1/2"	47,5	52	100
3222-nmo-320c00	ø32 x 3/4"	31	3/4"	47,5	52,5	100
3222-nmo-321000	ø32 x 1"	31	1"	48	53,5	90



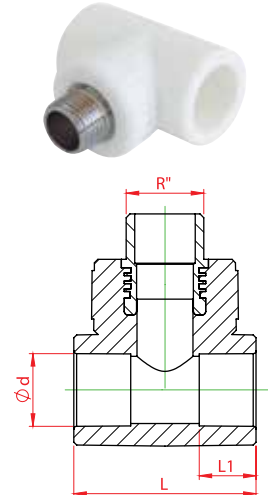
Dişi Te

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-tfo-200b20	ø20 x 1/2" x 20	19	1/2"	14,5	48	125
3222-tfo-200c20	ø20 x 3/4" x 20	19	3/4"	14,5	60	100
3222-tfo-250b25	ø25 x 1/2" x 25	24	1/2"	16	57	100
3222-tfo-250c25	ø25 x 3/4" x 25	24	3/4"	16	65	80
3222-tfo-320c32	ø32 x 3/4" x 32	31	3/4"	18	72	45
3222-tfo-321032	ø32 x 1" x 32	31	1"	18	76	40
3222-tfo-401a40	ø40 x 1 1/4" x 40	39	1 1/4"	20,5	98	20



Erkek Te

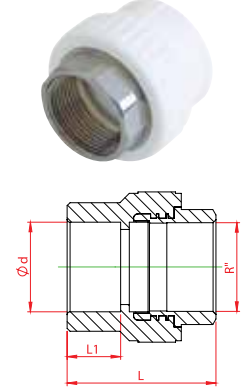
Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-tmo-200b20	ø20 x 1/2" x 20	19	1/2"	14,5	48	120
3222-tmo-200c20	ø20 x 3/4" x 20	19	3/4"	14,5	60	90
3222-tmo-250b25	ø25 x 1/2" x 25	24	1/2"	16	57	100
3222-tmo-250c25	ø25 x 3/4" x 25	24	3/4"	16	65	80
3222-tmo-320c32	ø32 x 3/4" x 32	31	3/4"	18	72	45
3222-tmo-321032	ø32 x 1" x 32	31	1"	18	76	40
3222-tmo-401a40	ø40 x 1 1/4" x 40	39	1 1/4"	20,5	98	18



PP-R Sistemleri

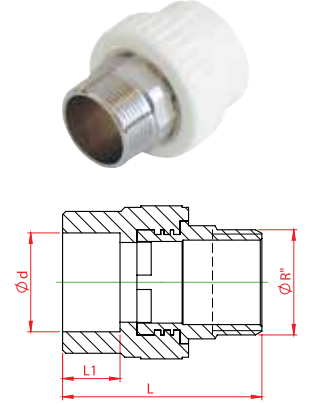
Dişi Nipel - Altı Köşe

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-nfo-321006	ø32 x 1"	31	1"	18	56	70
3222-nfo-401a06	ø40 x 1 1/4"	39	1 1/4"	20,5	58,5	40
3222-nfo-501b06	ø50 x 1 1/2"	48,5	1 1/2"	23,5	63	30
3222-nfo-632006	ø63 x 2"	61,5	2"	27,5	73	18
3222-nfo-752b06	ø75 x 2 1/2"	73,5	2 1/2"	30	77,5	12
3222-nfo-903006	ø90 x 3"	88,5	3"	33	93,5	7
3222-nfo-110406	ø110 x 4"	108,5	4"	37	100	3



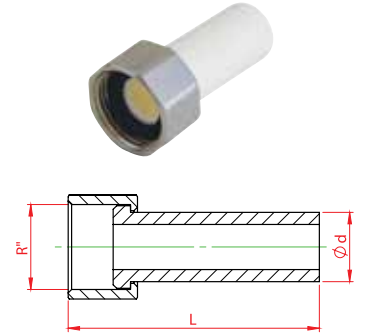
Erkek Nipel - Altı Köşe

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-nmo-321006	ø32 x 1"	31	1"	18	62,5	80
3222-nmo-401a06	ø40 x 1 1/4"	39	1 1/4"	20,5	71	36
3222-nmo-501b06	ø50 x 1 1/2"	48,5	1 1/2"	23,5	76	36
3222-nmo-632006	ø63 x 2"	61,5	2"	27,5	88	15
3222-nmo-752b06	ø75 x 2 1/2"	73,5	2 1/2"	30	99	8
3222-nmo-903006	ø90 x 3"	88,5	3"	33	116	6
3222-nmo-110406	ø110 x 4"	108,5	4"	37	128	3



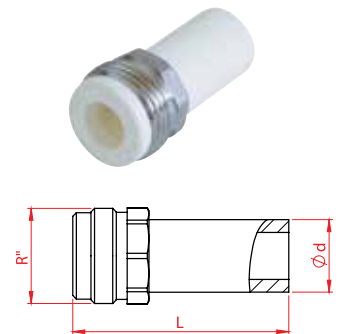
Hareketli Transit Nipel - Dişi

Kod	Ölçü	d	R"	L	Adet
3252-tnf-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	60	200
3252-tnf-251000	ø25 x 1"	24	1"	65	200
3252-tnf-321a00	ø32 x 1 1/4"	31	1 1/4"	70	125



Hareketli Transit Nipel - Erkek

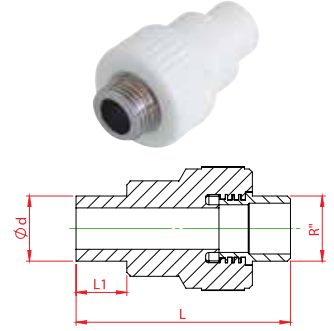
Kod	Ölçü	d	R"	L	Adet
3252-tnm-200c00	ø20 x 3/4"	31	3/4"	60	200
3252-tnm-251000	ø25 x 1"	39	1"	65	200
3252-tnm-321a00	ø32 x 1 1/4"	48,5	1 1/4"	70	150



PP-R Sistemleri

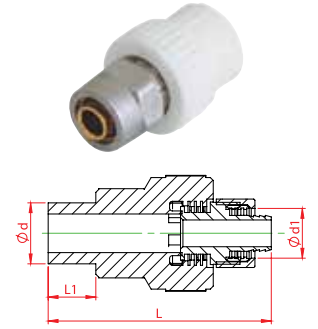
Kombi Seti İçin Kuyruklu Erkek Nipel

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-nmo-200b01	ø20 x 1/2"	20,5	1/2"	14,5	64,5	100
3222-nmo-250c01	ø25 x 3/4"	25,5	3/4"	16	67,5	80



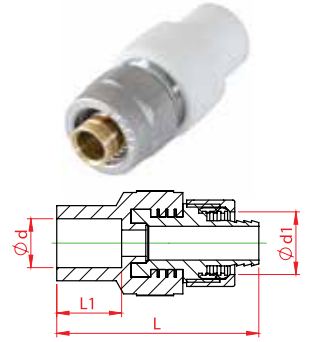
Dişi Nipel PE-X Bağlantı

Kod	Ölçü	d	d1	L1	L	Adet
3222-nfo-200b16	ø20 x 16	19	20,4	14,5	63,5	180



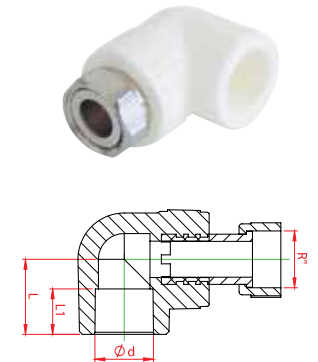
Erkek Nipel PE-X Bağlantı

Kod	Ölçü	d	d1	L1	L	Adet
3222-nmt-200b16	ø20 x 16	20,5	20,9	14,5	52,5	250



Hareketli Dirsek

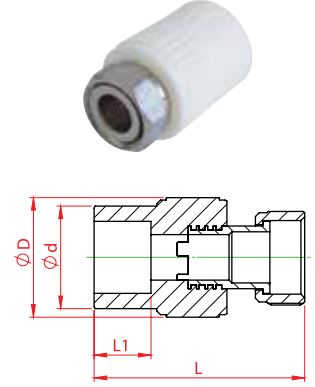
Kod	Adet	d	R"	L1	L	Adet
3222-tue-200b00	ø20 x 1/2"	19	1/2"	14,5	25	180
3222-tue-200c00	ø20 x 3/4"	19	3/4"	14,5	27	150
3222-tue-250c00	ø25 x 3/4"	24	3/4"	16	29	100
3222-tue-251000	ø25 x 1"	24	1"	16	29	80
3222-tue-321000	ø32 x 1"	31	1"	18	36	50
3222-tue-321a00	ø32 x 1 1/4"	31	1 1/4"	18	38	40



PP-R Sistemleri

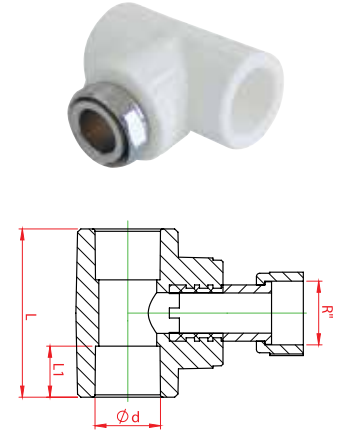
Hareketli Nipel

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3222-tun-200b00	ø20 x 1/2"	19	30,5	14,5	53	210
3222-tun-200c00	ø20 x 3/4"	19	30,5	14,5	55	210
3222-tun-250c00	ø25 x 3/4"	24	36	16	56	150
3222-tun-251000	ø25 x 1"	24	47,5	16	60	80
3222-tun-321000	ø32 x 1"	31	47,5	18	60,5	80
3222-tun-321a00	ø32 x 1 1/4"	31	47,5	18	61	80



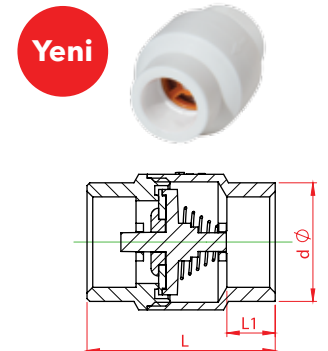
Hareketli Te

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-tut-200b00	ø20 x 1/2" x 20	19	1/2"	14,5	43,5	150
3222-tut-200c00	ø20 x 3/4" x 20	19	3/4"	14,5	65	80
3222-tut-250c00	ø25 x 3/4" x 25	24	3/4"	16	65	60
3222-tut-251000	ø25 x 1" x 25	24	1"	16	65	60
3222-tut-321000	ø32 x 1" x 32	31	1"	18	76	40
3222-tut-321a00	ø32 x 1 1/4" x 32	31	1 1/4"	18	76	30



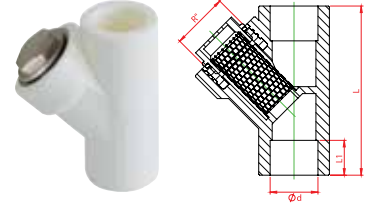
Çekvalf

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3222-cvl-0b0000	ø20	19	14,5	58	100
3222-cvl-0c0000	ø25	24	16	61,5	60



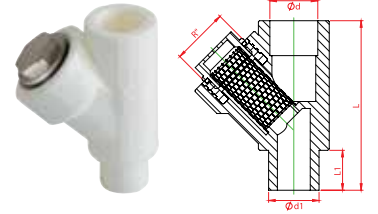
Filtre - Diři

Kod	Ölçü	d	R"	L1	L	Adet
3222-flt-200001	ø20	19	1/2"	14,5	66,5	100
3222-flt-250001	ø25	24	3/4"	16	85	60
3222-flt-320001	ø32	31	1"	18	95	30



Filtre - Erkek

Kod	Ölçü	d	d1	R"	L1	L	Adet
3222-flt-200000	ø20	19	20	1/2"	14,5	65	100
3222-flt-250000	ø25	24	25	3/4"	16	71	60
3222-flt-320000	ø32	31	32	1"	18	98	30



Kilitli Filtre - Diři

Kod	Ölçü	d	d1	R"	L1	L	Adet
3222-fls-200001	ø20	19	19	1/2"	14,5	66,5	100
3222-fls-250001	ø25	24	24	3/4"	16	85	60
3222-fls-320001	ø32	31	31	1"	18	95	30



Kilitli Filtre - Erkek

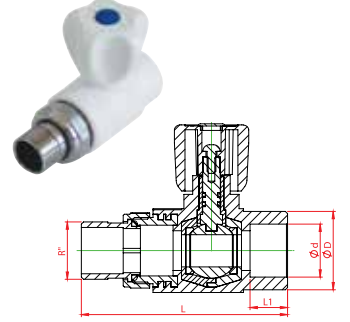
Kod	Ölçü	d	d1	R"	L1	L	Adet
3222-fls-200000	ø20	19	20	1/2"	14,5	65	100
3222-fls-250000	ø25	24	25	3/4"	16	71	50
3222-fls-320000	ø32	31	32	1"	18	98	30



PP-R Sistemleri

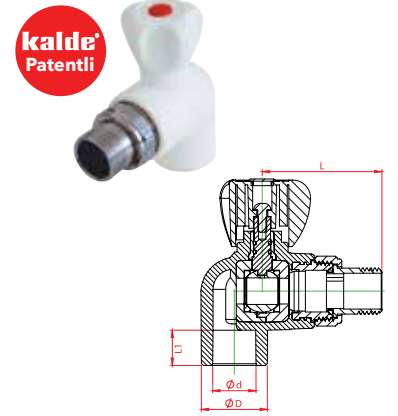
Radyatör Vana - Düz

Kod	Ölçü	d	D	R"	L1	L	Adet
3242-vlr-200b00	ø20 x 1/2"	19	28	1/2"	14,5	85	60
3242-vlr-200c00	ø20 x 3/4"	19	28	3/4"	14,5	90	60
3242-vlr-250b00	ø25 x 1/2"	24	35	1/2"	16	90	60
3242-vlr-250c00	ø25 x 3/4"	24	35	3/4"	16	90	50



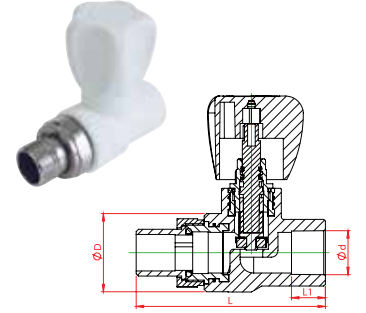
Radyatör Vana - Dirsekli

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vre-200b00	ø20 x 1/2"	19	28	14,5	55	60
3242-vre-200c00	ø20 x 3/4"	19	28	14,5	56,5	50
3242-vre-250b00	ø25 x 1/2"	24	35	16	54	50
3242-vre-250c00	ø25 x 3/4"	24	35	16	57	40



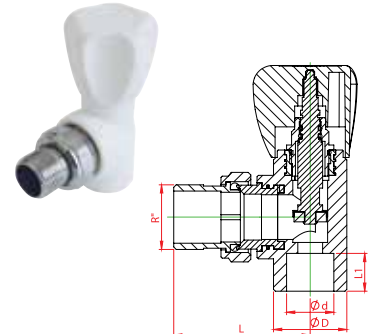
Radyatör Vana - Düz

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vsrr-200b00	ø20 x 1/2"	19	28	14,5	85	60



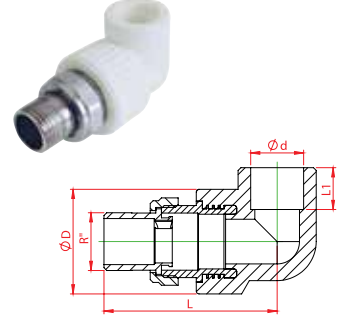
Radyatör Vana - Dirsekli

Kod	Ölçü	d	D	R"	L1	L	Adet
3242-vse-200b00	ø20 x 1/2"	19	28	1/2"	14,5	57	60



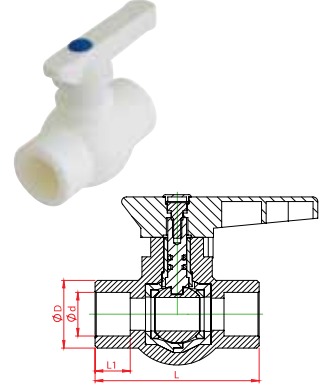
Oynar Başlı Radyatör Rakoru - Dirsek

Kod	Ölçü	d	D	R"	L1	L	Adet
3222-tre-200b00	ø20 x 1/2"	19	34	1/2"	14,5	68	100



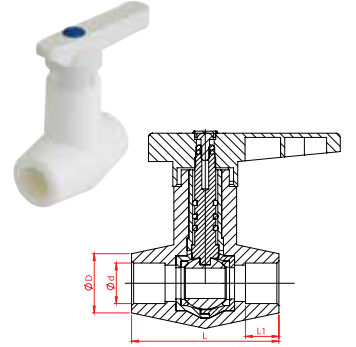
Küresel Vana

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlb-200003	ø20	19	29	14,5	63,5	60
3242-vlb-250003	ø25	24	34,5	16	71,8	50
3242-vlb-320003	ø32	31	45,5	18	85	25
3242-vlb-400003	ø40	39	56	20,5	108	15
3242-vlb-500003	ø50	48,5	69	23,5	120	10
3242-vlb-630003	ø63	61,5	87	27,5	143	6
3242-vlb-750003	ø75	73,5	99	30	150,5	5



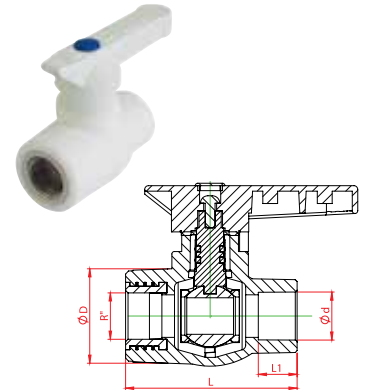
Küresel Vana - Uzun

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlb-200002	ø20	19	33,5	14,5	69,5	40
3242-vlb-250002	ø25	24	38	16	78,5	30



Küresel Vana - Dişi

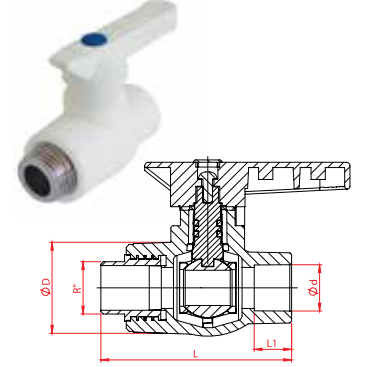
Kod	Ölçü	d	D	R"	L1	L	Adet
3242-vlb-200b04	ø20 x 1/2"	19	36,5	1/2"	14,5	65	55
3242-vlb-250c04	ø25 x 3/4"	24	42	3/4"	16	76,5	45
3242-vlb-321004	ø32 x 1"	31	48	1"	18	87	20



PP-R Sistemleri

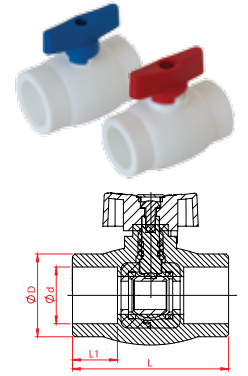
Küresel Vana - Erkek

Kod	Ölçü	d	D	R"	L1	L	Adet
3242-vlb-200b05	ø20 x 1/2"	19	36,5	1/2"	14,5	77,5	50
3242-vlb-250c05	ø25 x 3/4"	24	42	3/4"	16	83	40



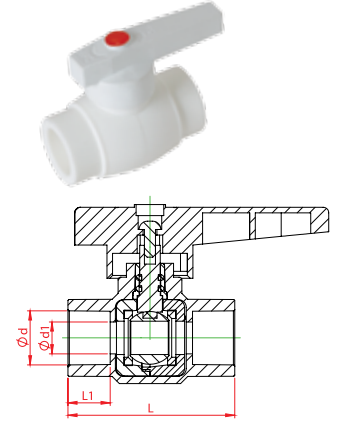
Mini Küresel Vana

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlm-200001	ø20 ●	19	11,5	14,5	60	120
3242-vlm-200002	ø20 ●	19	11,5	14,5	60	120
3242-vlm-250001	ø25 ●	24	14	16	64,5	80
3242-vlm-250002	ø25 ●	24	14	16	64,5	80
3242-vlm-320001	ø32 ●	31	16,5	18	74,5	40
3242-vlm-320002	ø32 ●	31	16,5	18	74,5	40



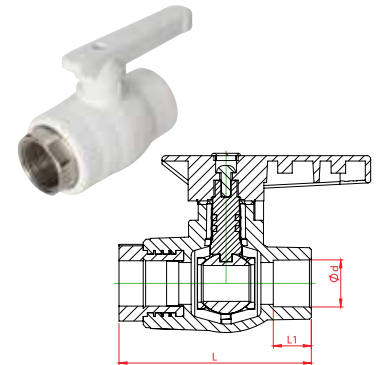
Mini Küresel Vana - Kollu

Kod	Ölçü	d	d1	L1	L	Adet
3242-vlm-200000	ø20	19	11,5	14,5	60	100
3242-vlm-250000	ø25	24	14	16	64,5	75
3242-vlm-320000	ø32	31	16,5	18	74,5	40



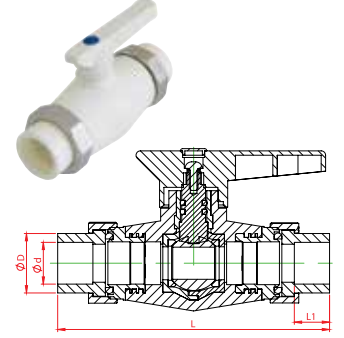
Dişi Küresel Vana Altı Köşe

Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3242-vlb-321104	ø32 x 1"	31	18	86	20



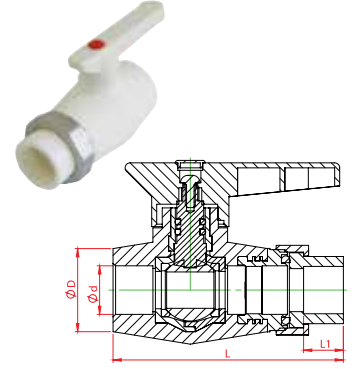
Küresel Vana - Çift Yönlü

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlb-200005	ø20	19	27	14,5	120	40
3242-vlb-250005	ø25	24	34	16	129	30
3242-vlb-320005	ø32	31	40	18	150	20
3242-vlb-400005	ø40	39	41	20,5	181	10
3242-vlb-500005	ø50	48,5	64,5	23,5	204	6



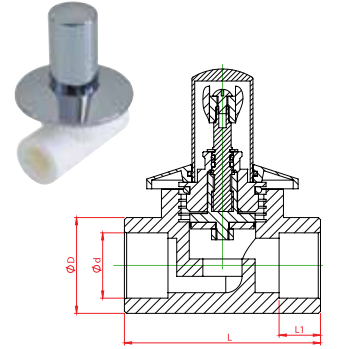
Küresel Vana - Tek Yönlü

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlb-200006	ø20	19	32	14,5	90	45
3242-vlb-250006	ø25	24	38	16	95	35
3242-vlb-320006	ø32	31	48,5	18	115	25



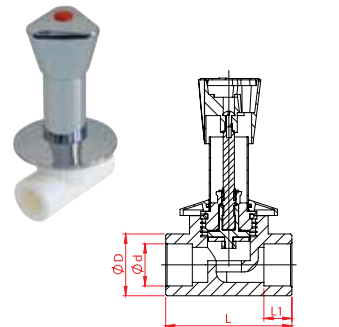
Kromlu Vana - Ankastré Tip

Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vle-200000	ø20 x 1/2"	19	29	14,5	72	45
3242-vle-250000	ø25 x 3/4"	24	35	16	73	35
3242-vle-320000	ø32 x 1"	31	44	18	89	25



Kromlu Vana

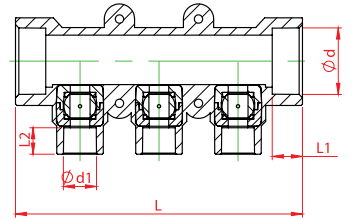
Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlk-200000	ø20 x 1/2"	19	29	14,5	72	30
3242-vlk-250000	ø25 x 3/4"	24	35	16	73	25
3242-vlk-320000	ø32 x 1"	31	44	18	89	20



PP-R Sistemleri

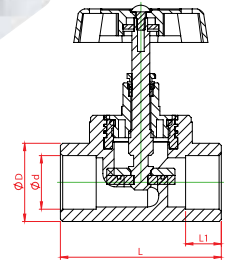
PP Kollektör Seti

Kod	Ölçü	d1	d	L2	L1	L	Adet
932-set-1400220	2 ways ● ●	19	39	14,5	18	122	9
932-set-1400320	3 ways ● ●	19	39	14,5	18	169	6
932-set-1400420	4 ways ● ●	19	39	14,5	18	218	5
932-set-1400520	5 ways ● ●	19	39	14,5	18	261	4
932-set-1400620	6 ways ● ●	19	39	14,5	18	309	3
932-set-1400720	7 ways ● ●	19	39	14,5	18	358	3
932-set-1400820	8 ways ● ●	19	39	14,5	18	398	3



Vana

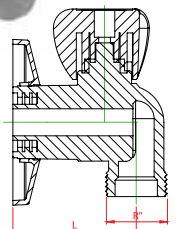
Kod	Ölçü	d	D	L1	L	Adet
3242-vlf-200000	ø20	19	29	14,5	72	40
3242-vlf-250000	ø25	24	35	16	73	30
3242-vlf-320000	ø32	31	44	18	89	20
3242-vlf-400000	ø40	39	55	20,5	101	15



Çamaşır Musluğu

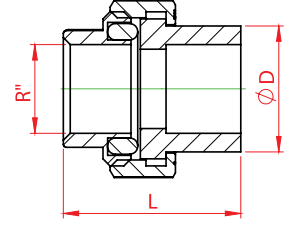
Kod	Ölçü	R"	L	Adet
3243-vlc-0b0c00	ø1/2" x 3/4"	1/2"	63	45

Yeni



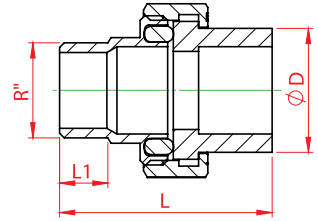
Oynar Başlı Rakor - Dişi

Kod	Ölçü	D	R"	L	Adet
3272-tuf-200b00	ø20 x 1/2"	27	1/2"	38,5	200
3272-tuf-250c00	ø25 x 3/4"	34	3/4"	43,5	120
3272-tuf-321000	ø32 x 1"	40	1"	46,5	80
3272-tuf-401a00	ø40 x 1 1/4"	51	1 1/4"	50	50
3252-tuf-200b00	ø20 x 1/2"	27	1/2"	36,5	200
3252-tuf-200c00	ø20 x 3/4"	27	3/4"	39	200
3252-tuf-250b00	ø25 x 1/2"	34	1/2"	41	120
3252-tuf-250c00	ø25 x 3/4"	34	3/4"	41	100
3252-tuf-251000	ø25 x 1"	34	1"	44,5	120
3252-tuf-320c00	ø32 x 3/4"	40	3/4"	42,5	100
3252-tuf-321000	ø32 x 1"	40	1"	44	80
3252-tuf-321a00	ø32 x 1 1/4"	40	1 1/4"	48	80
3252-tuf-401a00	ø40 x 1 1/4"	51	1 1/4"	49,5	50
3252-tuf-501b00	ø50 x 1 1/2"	64,5	1 1/2"	53	36
3252-tuf-632000	ø63 x 2"	82	2"	64	14
3252-tuf-752b00	ø75 x 2 1/2"	97,5	2 1/2"	72,5	12
3252-tuf-903000	ø90 x 3"	117	3"	79	6
3252-tuf-110400	ø110 x 4"	145	4"	89	3



Oynar Başlı Rakor - Erkek

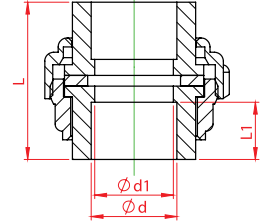
Kod	Ölçü	D	R"	L1	L	Adet
3272-tum-200b00	ø20 x 1/2"	27	1/2"	14,5	51	200
3272-tum-250c00	ø25 x 3/4"	34	3/4"	16	56	120
3272-tum-321000	ø32 x 1"	40	1"	18	54,6	80
3272-tum-401a00	ø40 x 1 1/4"	51	1 1/4"	20,5	60,5	40
3252-tum-200b00	ø20 x 1/2"	27	1/2"	14,5	45	180
3252-tum-200c00	ø20 x 3/4"	27	3/4"	14,5	45	200
3252-tum-250b00	ø25 x 1/2"	34	1/2"	16	50	120
3252-tum-250c00	ø25 x 3/4"	34	3/4"	16	56,5	100
3252-tum-251000	ø25 x 1"	34	1"	16	50	100
3252-tum-320c00	ø32 x 3/4"	40	3/4"	18	51,5	80
3252-tum-321000	ø32 x 1"	40	1"	18	59,5	70
3252-tum-321a00	ø32 x 1 1/4"	40	1 1/4"	18	59,5	70
3252-tum-401a00	ø40 x 1 1/4"	51	1 1/4"	20,5	60,5	40
3252-tum-501b00	ø50 x 1 1/2"	64,5	1 1/2"	23,5	64	30
3252-tum-632000	ø63 x 2"	82	2"	27,5	76	14
3252-tum-752b00	ø75 x 2 1/2"	97,5	2 1/2"	30	97	8
3252-tum-903000	ø90 x 3"	117	3"	33	105	5
3252-tum-110400	ø110 x 4"	145	4"	37	113	3



PP-R Sistemleri

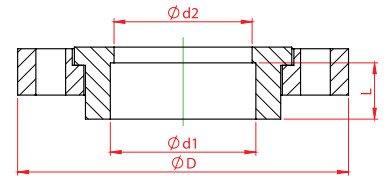
Hareketli Manşon

Kod	Ölçü	d	d1	L1	L	Adet
3252 -mft- 200000	ø20	19	17	14,5	44	150
3252 -mft- 250000	ø25	24	22,5	16	49,5	90
3252 -mft- 320000	ø32	31	29,5	18	53	60



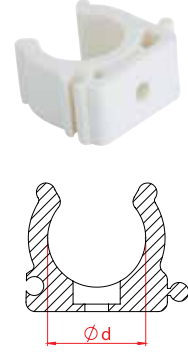
Flanş Adaptör Set

Kod	Ölçü	d1	d2	D	L	Adet
3222-sls-500000	ø50	48,5	44,5	160	24	25
3222-sls-630000	ø63	61,5	54	160	28	15
3222-sls-750000	ø75	73,5	69	176,5	30,5	10
3222-sls-900000	ø90	88,5	83	197	34	10
3222-sls-110000	ø110	108,5	103	217,5	40	6



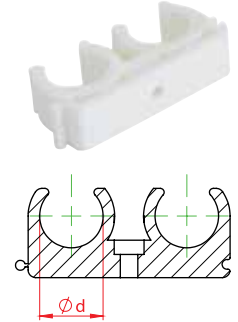
Kelepçe - Tekli

Kod	Ölçü	d	Adet
3592-bck-160001	ø16	16	5000
3592-bck-202201	ø20 x 22	20	5000
3592-bck-252701	ø25 x 27	25	5000
3592-bck-323401	ø32 x 34	32	2000
3592-bck-404201	ø40 x 42	40	2000
3592-bck-505201	ø50 x 52	50	1500



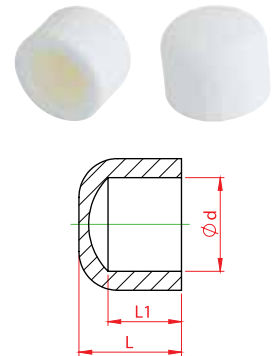
Kelepçe - Çiftli

Kod	Ölçü	d	Adet
3592-bck-160000	ø16 x 16	16	3000
3592-bck-202200	ø20 x 22	20	2500
3592-bck-252700	ø25 x 27	25	2000
3592-bck-323400	ø32 x 34	32	1000



Kapama Başlığı

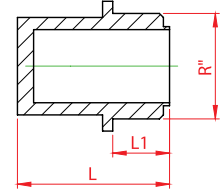
Kod	Ölçü	d	L1	L	Adet
3292-ste-200000	ø20	19	14,5	24,5	1125
3292-ste-250000	ø25	24	16	26	750
3292-ste-320000	ø32	31	18	31	375
3292-ste-400000	ø40	39	20,5	36	220
3292-ste-500000	ø50	48,5	23,5	43	115
3292-ste-630000	ø63	61,5	27,5	48,5	60
3292-ste-750000	ø75	73,5	30	63	36
3292-ste-900000	ø90	88,5	33	68	24
3292-ste-110000	ø110	108,5	37	76,5	12



PP-R Sistemleri

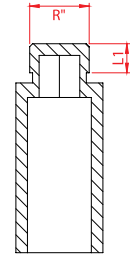
Körtapa

Kod	Ölçü	R"	L1	L	Adet
3292-ste-200b00	ø20 x 1/2"	19	12,5	37,5	800
3292-ste-250c00	ø25 x 3/4"	24	14	35	600
3292-ste-321000	ø32 x 1"	31	16	38	400



Körtapa - Uzun

Kod	Ölçü	R"	L1	Adet
3292-stu-200000	ø20 x 1/2"	1/2"	10	275



Kaynak Makinası

Kod	Ölçü	Adet
3292-wmh-000001	Standard	
3292-wmh-000000	Model 2006	5



PP-R Sistemleri

Kaynak Paftası

Kod	Ölçü	Adet
3292-die-200000	ø20	1
3292-die-250000	ø25	1
3292-die-320000	ø32	1
3292-die-400000	ø40	1
3292-die-500000	ø50	1
3292-die-630000	ø63	1
3292-die-750000	ø75	1
3292-die-900000	ø90	1
3292-die-110000	ø110	1



Boru Traşlama

Kod	Ölçü	Adet
3292-shv-202500	ø20 x 25	
3292-shv-324000	ø32 x 40	
3292-shv-506300	ø50 x 63	
3292-shv-759000	ø75 x 90	



Makas

Kod	Ölçü	Adet
3592-sss-000002	16 / 42	100
3592-sss-000003	16 / 42 Automatic	50



● PP-R Sistemleri

● Notlar

Notlar için boş satırlar.

● PP-R Sistemleri

● Notlar

Notlar için boş satırlar.



0 212 876 43 43



0 212 876 76 49

Kalde Klima A.Ş. İstanbul Türkiye

satis@kaldeboru.com

www.kalde.com



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 009649-TSE-02/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 09.04.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 16.01.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009649-TSE-02/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI KALDE
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 3: Ekleme parçaları
Uygulama sınıfı: 1, 2, 4 VE 5, Malzeme tipi: PP-R (Tip 3), Basınç grubu: 1 VE 2, Tasarım basıncı: 6 BAR, 8 bar VE 10 BAR, Anma çapı: 20 mm (DAHİL) den 110 mm (DAHİL) e kadar, BOYUT GRUBU: 1 VE 2, EKLEME PARÇASI GRUBU: 2,3 VE 4,
Ekleme parçası tipi: Açılı dirsekler, "T"ler, Redüksiyonlar, manşonlar, uç kapakları , Rakorlar, Adaptör parçaları ve/veya bunların plâstik kısımları
Bağlantı tipi: SW (Soket kaynaklı bağlantı)

e-imzalı/e-signed

13.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(009649-TSE-02/02nolu belge devamı) : KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **009649-TSE-02/02** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 09.04.2013

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

13.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 009649-TSE-23/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 04.09.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 10.03.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20 BEYLİKDÜZÜ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİİ A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. ŞİRİN SANAYİ SİTESİ
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE NO:20 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 009649-TSEK-04/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI KALDE+ŞEKİL
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 13715 / 11.07.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Cam elyaf takviyeli çok katlı polipropilen (PP) borular - Basıncılı sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılan
-DN 20 mm'den 110 mm'ye kadar(dahil)

e-imzalı/e-signed

09.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT Boru Sistemleri

PP-R AQUASYSTEM Boru Sistemleri, PP-R kopolimer malzemeden üretilen; hafif, yüksek mekanik dayanımlı ve korozyona karşı dirençli bir boru sistemidir.

- Yüksek sıcaklığa ve basınca karşı oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür. PP-R boru ve ek parçaları, TS EN 15874-1, TS EN 15874-2, TS EN 15874-3, DIN 8077, DIN 8078, TS 13715 standartlarına uygun olarak üretilmektedir.
- d20-d160 mm çap aralığında boru ve ek parça seçenekleri bulunmaktadır.
- Kimyasal direnci yüksektir, korozyona uğramaz
- Soket, alın ve elektrofüzyon kaynağı kullanılarak hızlı, kolay ve pratik montaj edilebilme yeteneğine sahiptir.
- Beyaz, gri, yeşil renklerde üretilmektedir.
- Hijyenik ve çevre dostudur.

- AQUASYSTEM PP-R Boru Sistemleri kullanım alanlarına ve müşteri beklentilerine göre 6 farklı tipte üretilmektedir:

- PP-R Standart Boru Sistemleri (PN10-PN16-PN20)
- PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru Sistemleri (PN20-PN25)
- PP-R Cam Elyaf Takviyeli Klima Boru Sistemleri (PN10-PN20)
- PP-R UV Dayanımlı Boru Sistemleri (PN20)
- PP-R Marin Boru Sistemleri (PN16)

PP-RCT, özel bir kristallenme prosesi (β -nucleation) ile polipropilenden geliştirilmiş yeni nesil bir hammaddedir.

- Bu gelişmeler sayesinde AQUASYSTEM, yüksek sıcaklıklarda yüksek basınçlarda uzun ömre sahip, yüksek akış performanslı ve yüksek klor dayanımlı boruları ürün gamına katmıştır:

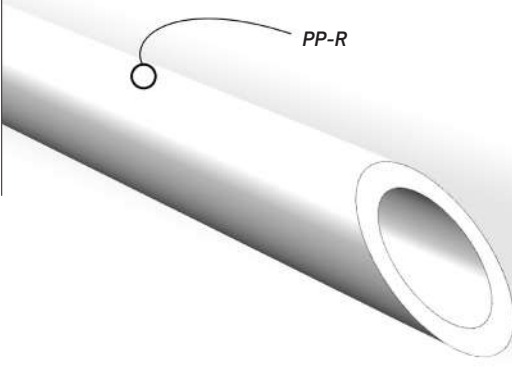
- PP-RCT Cam Elyaf Takviyeli Borular
 - SDR9 – PN22
 - SDR7,4 – PN25

+ Uygulama Alanları

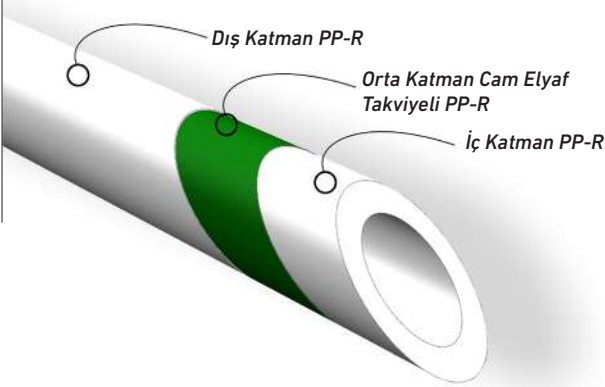
- Merkezi ısıtma sistemleri
- Sıcak ve soğuk su sistemleri
- İçme suyu ve arıtılmış su temin sistemleri
- Endüstriyel boru sistemleri (Kimyasal maddelerin transferi ve tahliyesi)
- Klima sistemleri
- Güneş kolektörleri



Standart PP-R Boru



Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PP-R Boru



+ Teknik Özellikler

Boru Yapısı

Tek Katmanlı-Standart Borular
Çok Katmanlı: Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Borular

Çaplar [mm]

d20, d25, d32, d40, d50, d63, d75, d90, d110, d125, d160, d200

Basınç Sınıfları

Standart PPR Borular PN10 (SDR11), PN16 (SDR7.4), PN20 (SDR6)
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit & Climafaser Borular: PN10 (SDR11), PN20 (SDR7.4), PN25 (SDR6)
PP-RCT Cam Elyaf Takviyeli Borular (SDR9: PN22 – SDR7,4: PN25)
PP-R UV Dayanımlı Standart Boru – PN20
PP-R Marin Boru PN16 – SDR7,4

Boru Uzunluğu [mm]

4000 mm

Birleştirme Yöntemleri

Soket Füzyon Kaynağı, Alın Kaynağı, Elektrofüzyon Kaynağı, Mekanik Bağlantı, Flanş Bağlantısı

Renk

Beyaz, Yeşil, Gri (Gri renk kodları için lütfen GF Türkiye Satış Departmanı ile iletişime geçiniz)

Kimyasal Direnç

pH 2-12 değerleri arasındaki organik ve inorganik kimyasal ortamlara dayanıklıdır

Montaj Sıcaklığı

Minimum: +5°C Maximum: +40°C

Çalışma Sıcaklığı

Standart PPR Borular: +5°C - +95°C
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Borular: +5°C - +95°C

Uygulama Sınıfı

B (Bina)

Standartlar

EN ISO 15874-1/2/3, DIN 8077-78, TS 13715

Termal Uzama Katsayısı

Standart Borular: 0.15 mm/m°K
Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Borular: 0.035 mm/m°K

Isı İletim Katsayısı

0.24 W/m°K

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT

PP-R Standart Boru - PN10 - SDR11



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
25							4001002502121	Bağ	80
32							4001003202221	Bağ	60
40							4001004002321	Bağ	40
50							4001005002421	Bağ	20
63							4001006302521	Bağ	16
75							4001007502621	Bağ	12
90							4001009002721	Bağ	8
110							4001011002821	Bağ	4

PP-R Standart Boru - PN16 - SDR7,4



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20							4001002004021	Bağ	100
25							4001002504121	Bağ	80
32							4001003204221	Bağ	60
40							4001004004321	Bağ	40
50							4001005004421	Bağ	20
63							4001006304521	Bağ	16
75							4001007504621	Bağ	12
90							4001009004721	Bağ	8
200	4002020001121	Bağ	4	4000020001121	Bağ	4	4001020001121	Bağ	4

PP-R Standart Boru - PN20 - SDR6



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4002002000121	Bağ	100	4000002000121	Bağ	100	4001002000121	Bağ	100
25	4002002500221	Bağ	80	4000002500221	Bağ	80	4001002500221	Bağ	80
32	4002003200321	Bağ	60	4000003200321	Bağ	60	4001003200321	Bağ	60
40	4002004000421	Bağ	40	4000004000421	Bağ	40	4001004000421	Bağ	40
50	4002005000521	Bağ	20	4000005000521	Bağ	20	4001005000521	Bağ	20
63	4002006300621	Bağ	16	4000006300621	Bağ	16	4001006300621	Bağ	16
75	4002007500721	Bağ	12	4000007500721	Bağ	12	4001007500721	Bağ	12
90	4002009000821	Bağ	8	4000009000821	Bağ	8	4001009000821	Bağ	8
110	4002011000921	Bağ	4	4000011000921	Bağ	4	4001011000921	Bağ	4
125	4002012501021	Bağ	4	4000012501021	Bağ	4			
160	4002016001121	Bağ	4	4000016001021	Bağ	4			
200	4002020000221	Bağ	4						

PP-R Marin Boru PN16 - SDR7,4



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4002002001121	Bağ	100						
25	4002002501121	Bağ	80						
32	4002003201121	Bağ	60						
40	4002004001121	Bağ	40						
50	4002005001121	Bağ	20						
63	4002006301121	Bağ	16						

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT

PP-R UV Dayanımlı Standart Boru – PN20



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4002002010021	Bağ	100	4000002010021	Bağ	100			
25	4002002510021	Bağ	80	4000002510021	Bağ	80	4001002510021	Bağ	80
32	4002003210021	Bağ	60	4000003210021	Bağ	60	4001003210021	Bağ	60
40	4002004010021	Bağ	40				4001004010021	Bağ	40
50				4000005010021	Bağ	20	4001005010021	Bağ	20
63	4002006310021	Bağ	16	4000006310021	Bağ	16	4001006310021	Bağ	16

PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru - PN20 - SDR7,4



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4202002000121	Bağ	100	4200002000121	Bağ	100	4201002000121	Bağ	100
25	4202002500221	Bağ	80	4200002500221	Bağ	80	4201002500221	Bağ	80
32	4202003200321	Bağ	60	4200003200321	Bağ	60	4201003200321	Bağ	60
40	4202004000421	Bağ	40	4200004000421	Bağ	40	4201004000421	Bağ	40
50	4202005000521	Bağ	20	4200005000521	Bağ	20	4201005000521	Bağ	20
63	4202006300621	Bağ	16	4200006300621	Bağ	16	4201006300621	Bağ	16
75	4202007500721	Bağ	12	4200007500721	Bağ	12	4201007500721	Bağ	12
90	4202009000821	Bağ	8	4200009000821	Bağ	8	4201009000821	Bağ	8
110	4202011000921	Bağ	4	4200011000921	Bağ	4	4201011000921	Bağ	4
125	4202012500121	Bağ	4	4200012500121	Bağ	4			
160	4202016000321	Bağ	4	4200016000121	Bağ	4	4201016000121	Bağ	4

PP-R Cam Elyaf Takviyeli Boru PN25 - SDR 6



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4202002001021	Bağ	100	4200002002021	Bağ	100	4201002002021	Bağ	100
25	4202002501121	Bağ	80	4200002502121	Bağ	80	4201002502121	Bağ	80
32	4202003201221	Bağ	60	4200003202221	Bağ	60	4201003202221	Bağ	60
40	4202004000621	Bağ	40	4200004002321	Bağ	40	4201004002321	Bağ	40
50	4202005000721	Bağ	20	4200005002421	Bağ	20	4201005002421	Bağ	20
63	4202006300821	Bağ	16	4200006302521	Bağ	16	4201006302521	Bağ	16
75	4202007500921	Bağ	12	4200007506521	Bağ	12	4201007506521	Bağ	12
90	4202009001021	Bağ	8	4200009006621	Bağ	8	4201009006621	Bağ	8
110	4202011001121	Bağ	4	4200011006421	Bağ	4	4201011006421	Bağ	4
125				4200012500221	Bağ	4			
160	4202016000531	Bağ	4	4200016000221	Bağ	4	4201016000221	Bağ	4

PP-R Cam Elyaf Takviyeli Klima Faser Boru PN10 - SDR 11



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
32	4202003230121	Bağ	60						
40	4202004030021	Bağ	40						
50	4202005030021	Bağ	20						
63	4202006330121	Bağ	16						
75	4202007530021	Bağ	12						
90	4202009030021	Bağ	8						
110	4202011030021	Bağ	4						
125	4202012530021	Bağ	4						
160	4202016000221	Bağ	4						

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT

PP-R Cam Elyaf Takviyeli Klima Faser Boru PN20 - SDR 7,4

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4202002030021	Bağ	100						
25	4202002530021	Bağ	80						
32	4202003230021	Bağ	60						

PP-RCT Cam Elyaf Takviyeli Boru PN20 - SDR7,4

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4202002050021	Bağ	100				4201002060021	Bağ	100
25	4202002550021	Bağ	80				4201002560021	Bağ	80
32	4202003250021	Bağ	60				4201003260021	Bağ	60
40	4202004050021	Bağ	40				4201004060021	Bağ	40
50	4202005050021	Bağ	20				4201005060021	Bağ	20
63	4202006350021	Bağ	16				4201006360021	Bağ	16
75	4202007550021	Bağ	12				4201007560021	Bağ	12
90	4202009050021	Bağ	8				4201009060021	Bağ	8
110	4202011050021	Bağ	4				4201011060021	Bağ	4
125	4202012550021	Bağ	4				4201012560021	Bağ	4
160	4202016050021	Bağ	4				4201016060021	Bağ	4

PP-RCT Cam Elyaf Takviyeli Boru PN22 - SDR9

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Metre
20	4202002050121	Bağ	100				4201002060121	Bağ	100
25	4202002550121	Bağ	80				4201002560121	Bağ	80
32	4202003250121	Bağ	60				4201003260121	Bağ	60
40	4202004050121	Bağ	40				4201004060121	Bağ	40
50	4202005050121	Bağ	20				4201005060121	Bağ	20
63	4202006350121	Bağ	16				4201006360121	Bağ	16
75	4202007550121	Bağ	12				4201007560121	Bağ	12
90	4202009050121	Bağ	8				4201009060121	Bağ	8
110	4202011050121	Bağ	4				4201011060121	Bağ	4
125	4202012550121	Bağ	4				4201012560121	Bağ	4
160	4202016050121	Bağ	4				4201016060121	Bağ	4

PP-R Dirsek 45°

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20	4302102000121	Koli	400	4300102000121	Koli	400	4301102000121	Koli	400
25	4302102500221	Koli	300	4300102500221	Koli	300	4301102500221	Koli	300
32	4302103200321	Koli	175	4300103200321	Koli	175	4301103200321	Koli	175
40	4302104000421	Koli	75	4300104000421	Koli	30	4301104000421	Koli	75
50	4302105000521	Koli	40	4300105000521	Koli	20	4301105000521	Koli	40
63	4302106300621	Koli	20	4300106300621	Koli	8	4301106300621	Koli	20
75	4302107501221	Koli	16	4300107501221	Koli	8	4301107501221	Koli	16
90				4300109001322	Koli	6	4301109001322	Koli	6
110				4300111001422	Koli	4	4301111001422	Koli	4
160	4302116001621	Koli	2	4300116001621	Koli	2	4301116001621	Koli	2

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Dirsek 90°

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302102000721	Koli	400	4300102000721	Koli	400	4301102000721	Koli	400
25	4302102500821	Koli	250	4300102500821	Koli	250	4301102500821	Koli	250
32	4302103200921	Koli	125	4300103200921	Koli	125	4301103200921	Koli	125
40	4302104001021	Koli	75	4300104001021	Koli	75	4301104001021	Koli	75
50	4302105001121	Koli	40	4300105001121	Koli	40	4301105001121	Koli	40
63	4302106301221	Koli	20	4300106301221	Koli	20	4301106301221	Koli	20
75	4302107501321	Koli	16	4300107501321	Koli	4	4301107501321	Koli	16
90	4302109001421	Koli	8	4300109001421	Koli	3	4301109001421	Koli	8
110	4302111001521	Koli	3	4300111001521	Koli	3	4301111001521	Koli	3
160	4302116001421	Koli	2	4300116001421	Koli	2	4301116001421	Koli	2



PP-R Kuyruklu Dirsek 90°

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302102005021	Koli	350	4300102005021	Koli	100	4301102005021	Koli	350
25	4302102505121	Koli	200	4300102505121	Koli	80	4301102505121	Koli	200



PP-R Redüksiyon Dirsek

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-25	4302402011021	Koli	250	4300402011021	Koli	100	4301402011021	Koli	250
25-32	4302402511121	Koli	150	4300402511121	Koli	75	4301402511121	Koli	150



PP-R Manşon

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302502020021	Koli	500	4300502020021	Koli	500	4301502020021	Koli	500
25	4302502520121	Koli	350	4300502520121	Koli	350	4301502520121	Koli	350
32	4302503220221	Koli	200	4300503220221	Koli	200	4301503220221	Koli	200
40	4302504020321	Koli	125	4300504020321	Koli	125	4301504020321	Koli	125
50	4302505020421	Koli	70	4300505020421	Koli	30	4301505020421	Koli	70
63	4302506320521	Koli	45	4300506320521	Koli	18	4301506320521	Koli	45
75	4302507520621	Koli	30	4300507520621	Koli	10	4301507520621	Koli	30
90	4302509020721	Koli	20	4300509020721	Koli	8	4301509020721	Koli	20
110	4302511020821	Koli	10	4300511020821	Koli	4	4301511020821	Koli	10
160	4302516000121	Koli	4	4300516000121	Koli	4	4301516000121	Koli	4

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Redüksiyon

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
25-20	4302402510021	Koli	500	4300402510021	Koli	500	4301402510021	Koli	500
32-20	4302403210121	Koli	400	4300403210121	Koli	200	4301403210121	Koli	400
32-25	4302403210221	Koli	350	4300403210221	Koli	150	4301403210221	Koli	350
40-20	4302404010321	Koli	250	4300404010321	Koli	100	4301404010321	Koli	250
40-25	4302404010421	Koli	250	4300404010421	Koli	100	4301404010421	Koli	250
40-32	4302404010521	Koli	175	4300404010521	Koli	75	4301404010521	Koli	175
50-20	4302405010621	Koli	150	4300405010621	Koli	75	4301405010621	Koli	150
50-25	4302405010721	Koli	150	4300405010721	Koli	50	4301405010721	Koli	150
50-32	4302405010821	Koli	150	4300405010821	Koli	75	4301405010821	Koli	150
50-40	4302405010921	Koli	100	4300405010921	Koli	40	4301405010921	Koli	100
63-25	4302406311021	Koli	75	4300406311021	Koli	30	4301406311021	Koli	75
63-32	4302406311121	Koli	75	4300406311121	Koli	30	4301406311121	Koli	75
63-40	4302406311221	Koli	75	4300406311221	Koli	30	4301406311221	Koli	75
63-50	4302406311321	Koli	50	4300406311321	Koli	20	4301406311321	Koli	50
75-50	4302407511421	Koli	40	4300407511421	Koli	16	4301407511421	Koli	40
75-63	4302407511521	Koli	40	4300407511521	Koli	16	4301407511521	Koli	40
90-50	4302409011521	Koli	20	4300409011521	Koli	10	4301409011521	Koli	20
90-63	4302409011621	Koli	20	4300409011621	Koli	20	4301409011621	Koli	20
90-75	4302409011721	Koli	16	4300409011721	Koli	4	4301409011721	Koli	16
110-63	4302411011721	Koli	16	4300411011721	Koli	16	4301411011721	Koli	16
110-75	4302411011821	Koli	16	4300411011821	Koli	8	4301411011821	Koli	16
110-90	4302411011921	Koli	16	4300411011921	Koli	16	4301411011921	Koli	16
125-90				4300412512122	Koli	12			
160-110	4302416011921	Koli	7	4300416011921	Koli	7	4301416011921	Koli	7
*160-125	4302416012322	Koli	3	4300416012322	Koli	3			

* Butt Weld



PP-R İnegal İstavroz

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
25-20				4300902560222	Koli	150	4301902560222	Koli	150
32-25				4300903260322	Koli	75	4301903260322	Koli	75
40-32				4300904060422	Koli	40	4301904060422	Koli	40



PP-R İstavroz

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902060022	Koli	200	4300902060022	Koli	100	4301902060022	Koli	200
25	4302902560122	Koli	150	4300902560122	Koli	50	4301902560122	Koli	150
32	4302903260222	Koli	75	4300903260222	Koli	30	4301903260222	Koli	75
40	4302904060322	Koli	40	4300904060322	Koli	40	4301904060322	Koli	40

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Te

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902008021	Koli	250	4300902008021	Koli	250	4301902008021	Koli	250
25	4302902508121	Koli	150	4300902508121	Koli	150	4301902508121	Koli	150
32	4302903208221	Koli	100	4300903208221	Koli	100	4301903208221	Koli	100
40	4302904008321	Koli	50	4300904008321	Koli	20	4301904008321	Koli	50
50	4302905008421	Koli	30	4300905008421	Koli	30	4301905008421	Koli	30
63	4302906308521	Koli	20	4300906308521	Koli	8	4301906308521	Koli	20
75	4302907508621	Koli	10	4300907508621	Koli	4	4301907508621	Koli	10
90	4302909008721	Koli	6	4300909008721	Koli	2	4301909008721	Koli	6
110	4302911008821	Koli	3	4300911008821	Koli	3	4301911008821	Koli	3
160	4302916009021	Koli	1	4300916009021	Koli	1	4301916009021	Koli	1



PP-R İnegal Te

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
25-20-20	4302902520021	Koli	200	4300902520021	Koli	100	4301902520021	Koli	200
25-20-25	4302902520121	Koli	175	4300902520121	Koli	175	4301902520121	Koli	175
32-20-20	4302903220221	Koli	125	4300903220221	Koli	50	4301903220221	Koli	125
32-20-25	4302903220321	Koli	125	4300903220321	Koli	50	4301903220321	Koli	125
32-20-32	4302903220421	Koli	100	4300903220421	Koli	100	4301903220421	Koli	100
32-25-20	4302903220521	Koli	125	4300903220521	Koli	50	4301903220521	Koli	125
32-25-32	4302903220621	Koli	100	4300903220621	Koli	100	4301903220621	Koli	100
40-20-40	4302904020721	Koli	50	4300904020721	Koli	25	4301904020721	Koli	50
40-25-40	4302904020821	Koli	50	4300904020821	Koli	50	4301904020821	Koli	50
40-32-40	4302904020921	Koli	50	4300904020921	Koli	20	4301904020921	Koli	50
50-20-50	4302905021021	Koli	40	4300905021021	Koli	10	4301905021021	Koli	40
50-25-50	4302905021221	Koli	30	4300905021221	Koli	10	4301905021221	Koli	30
50-32-50	4302905021321	Koli	30	4300905021321	Koli	10	4301905021321	Koli	30
50-40-50	4302905021421	Koli	30	4300905021421	Koli	30	4301905021421	Koli	30
63-20-63	4302906321321	Koli	24	4300906321321	Koli	24	4301906321321	Koli	24
63-25-63	4302906321421	Koli	24	4300906321421	Koli	24	4301906321421	Koli	24
63-32-63	4302906321521	Koli	24	4300906321521	Koli	12	4301906321521	Koli	24
63-40-63	4302906321621	Koli	16	4300906321621	Koli	8	4301906321621	Koli	16
63-50-63	4302906321721	Koli	16	4300906321721	Koli	16	4301906321721	Koli	16
75-20-75	4302907521621	Koli	10	4300907521621	Koli	10	4301907521621	Koli	10
75-25-75	4302907521721	Koli	10	4300907521721	Koli	10	4301907521721	Koli	10
75-32-75	4302907521821	Koli	10	4300907521821	Koli	10	4301907521821	Koli	10
75-40-75	4302907521921	Koli	10	4300907521921	Koli	10	4301907521921	Koli	10
75-50-75	4302907522021	Koli	10	4300907522021	Koli	10	4301907522021	Koli	10
75-63-75	4302907522121	Koli	10	4300907522121	Koli	10	4301907522121	Koli	10
90-63-90	4302409021622	Koli	12	4300909021622	Koli	5	4301909021622	Koli	5
90-75-90				4300909021722	Koli	5	4301909021722	Koli	5
110-63-110	4302411021522	Koli	3	4300911021522	Koli	2	4301911021522	Koli	2
110-75-110	4302911021622	Koli	3	4300911021622	Koli	2	4301911021622	Koli	3
110-90-110				4300911021722	Koli	2	4301911021722	Koli	2
125-75-125	4302412521622	Koli	2						
125-90-125	4302412521722	Koli	2						
*160-110-160	4302916021922	Koli	2						

* Alın Kaynağı



PP-R Kısa Manşonlu Kavis

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902000321	Koli	200	4300902000321	Koli	100	4301902000321	Koli	200
25	4302902500321	Koli	125	4300902500321	Koli	125	4301902500321	Koli	125

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT

PP-R Kavis



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902000121	Koli	120	4300902000121	Koli	120	4301902000121	Koli	120
25	4302902500221	Koli	80	4300902500221	Koli	80	4301902500221	Koli	80
32	4302903200321	Koli	30	4300903200321	Koli	30	4301903200321	Koli	30

PP-R Tekli Kelepçe



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902025021	Koli	1000	4300902025021	Koli	500	4301902025021	Koli	1000
25	4302902525121	Koli	700	4300902525121	Koli	300	4301902525121	Koli	700
32	4302903225221	Koli	500	4300903225221	Koli	500	4301903225221	Koli	500
40	4302904025322	Koli	800	4300904025322	Koli	300	4301904025322	Koli	800
50	4302905025422	Koli	100	4300905025422	Koli	25	4301905025422	Koli	100
63	4302906331622	Koli	100	4300906331622	Koli	300	4301906331622	Koli	100
75	4302907525522	Koli	200	4300907532022	Koli	200	4301907525522	Koli	200
90	4302909009022	Koli	100	4300909032022	Koli	100	4301909032022	Koli	100
110	4302911009022	Koli	100	4300911009022	Koli	150	4301911009022	Koli	150

PP-R Çiftli Kelepçe



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902025521	Koli	400	4300902025521	Koli	200	4301902025521	Koli	400
25	4302902525621	Koli	250	4300902525621	Koli	250	4301902525621	Koli	250
32	4302903225722	Koli	200	4300903225722	Koli	200	4301903225722	Koli	200

PP-R Körtapa



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902014021	Koli	700	4300902014021	Koli	700	4301902014021	Koli	700
25	4302902514121	Koli	500	4300902514121	Koli	300	4301902514121	Koli	500

PP-R Kapama Başlığı



Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302902006021	Koli	1000	4300902006021	Koli	500	4301902006021	Koli	1000
25	4302902506121	Koli	600	4300902506121	Koli	300	4301902506121	Koli	600
32	4302903206221	Koli	300	4300903206221	Koli	100	4301903206221	Koli	300
40	4302904006321	Koli	175	4300904006321	Koli	75	4301904006321	Koli	175
50	4302905006421	Koli	100	4300905006421	Koli	40	4301905006421	Koli	100
63	4302906306521	Koli	50	4300906306521	Koli	20	4301906306521	Koli	50
75	4302907506621	Koli	25	4300907506621	Koli	25	4301907506621	Koli	25
90	4302909006821	Koli	18	4300909006821	Koli	18	4301909006821	Koli	18
110	4302911006721	Koli	9	4300911006721	Koli	3	4301911006721	Koli	9

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Rakor - PN10

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20	4302902028021	Koli	200	4300902028021	Koli	100	4301902028021	Koli	200
25	4302902528121	Koli	125	4300902528121	Koli	50	4301902528121	Koli	125
32	4302903228221	Koli	80	4300903228221	Koli	80	4301903228221	Koli	80
40	4302904028321	Koli	50	4300904028321	Koli	20	4301904028321	Koli	50
50	4302905028421	Koli	30	4300905028421	Koli	15	4301905028421	Koli	30
63	4302906328521	Koli	20	4300906328521	Koli	20	4301906328521	Koli	20
75	4302907528621	Koli	16	4300907528621	Koli	16	4301907528621	Koli	16
90	4302909032521	Koli	8	4300909032521	Koli	8			



PP-R Yuvarlak İç Dişli Nipel

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302702030021	Koli	325	4300702030021	Koli	325	4301702030021	Koli	325
20-3/4"	4302702030121	Koli	250	4300702030121	Koli	100	4301702030121	Koli	250
25-1/2"	4302702530221	Koli	225	4300702530221	Koli	225	4301702530221	Koli	225
25-3/4"	4302702530321	Koli	225	4300702530321	Koli	225	4301702530321	Koli	225
32-3/4"	4302703225321	Koli	100	4300703225321	Koli	40	4301703225321	Koli	100
32-1"	4302703230421	Koli	125	4300703230421	Koli	125	4301703230421	Koli	125



PP-R Yuvarlak Dış Dişli Nipel

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302702032921	Koli	250	4300702032921	Koli	250	4301702032921	Koli	250
20-3/4"	4302702032121	Koli	200	4300702032121	Koli	50	4301702032121	Koli	200
25-1/2"	4302702532921	Koli	200	4300702532921	Koli	200	4301702532921	Koli	200
25-3/4"	4302702532321	Koli	200	4300702532321	Koli	200	4301702532321	Koli	200
32-3/4"	4302703227421	Koli	100	4300703227321	Koli	100	4301703227321	Koli	100
32-1"	4302703232421	Koli	100	4300703232421	Koli	100	4301703232421	Koli	100



PP-R Altı Köşe Dış Dişli Nipel

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
32-1"	4302703227121	Koli	80	4300703227021	Koli	40	4301703227121	Koli	80
40-1.1/4"	4302704027121	Koli	50	4300704027121	Koli	50	4301704027221	Koli	50
50-1.1/2"	4302705027221	Koli	40	4300705027221	Koli	20	4301705027321	Koli	40
63-2"	4302706327321	Koli	20	4300706327321	Koli	20	4301706327421	Koli	20
75-2.1/2"	4302707527421	Koli	16	4300707527421	Koli	16	4301707527521	Koli	16
90-3"	4302709029421	Koli	10	4300709027521	Koli	4	4301709027721	Koli	10
110-4"	4302711027621	Koli	4	4300711027621	Koli	4	4301711027621	Koli	4



PP-R Altı Köşe İç Dişli Nipel

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
32-1"	4302703227021	Koli	80	4300703225021	Koli	40	4301703227021	Koli	80
40-1.1/4"	4302704025121	Koli	50	4300704025121	Koli	30	4301704025121	Koli	50
50-1.1/2"	4302705025221	Koli	40	4300705025221	Koli	10	4301705025221	Koli	40
63-2"	4302706325321	Koli	20	4300706325321	Koli	5	4301706325321	Koli	20
75-2.1/2"	4302707525421	Koli	16	4300707525421	Koli	16	4301707525421	Koli	16
90-3"	4302709028421	Koli	10	4300709025621	Koli	10	4301709025621	Koli	10
110-4"	4302711025521	Koli	6	4300711025521	Koli	3	4301711025521	Koli	6

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Dış Dişli Dirsek

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302102007021	Koli	200	4300102007021	Koli	200	4301102007021	Koli	200
20-3/4"	4302102007121	Koli	180	4300102007121	Koli	80	4301102007121	Koli	180
25-1/2"	4302102507221	Koli	180	4300102507221	Koli	180	4301102507221	Koli	180
25-3/4"	4302102507321	Koli	100	4300102507321	Koli	100	4301102507321	Koli	100
32-3/4"	4302103207421	Koli	75	4300103207421	Koli	30	4301103207421	Koli	75
32-1"	4302103207521	Koli	80	4300103207521	Koli	80	4301103207521	Koli	80



PP-R Altı Köşe Oynar Başlıklı İç Dişli Rakor

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302702003021	Koli	300	4300902003021	Koli	100	4301902003021	Koli	300
20-3/4"	4302902003121	Koli	150	4300902003121	Koli	150	4301902003121	Koli	150
25-3/4"	4302902503121	Koli	150	4300902503321	Koli	50	4301902503321	Koli	150
32-1"	4302703203521	Koli	150	4300903203521	Koli	50	4301903203521	Koli	150
40-1.1/4"	4302904005021	Koli	50	4300904005021	Koli	20	4301904005021	Koli	50
50-1.1/2"	4302905005121	Koli	30	4300905005121	Koli	15	4301905005121	Koli	30
63-2"	4302906305221	Koli	20	4300906305221	Koli	4	4301906305221	Koli	20



PP-R Altı Köşe Oynar Başlıklı Dış Dişli Rakor

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302702004021	Koli	300	4300902004021	Koli	150	4301902004021	Koli	300
20-3/4"	4302902004121	Koli	150	4300902004121	Koli	50	4301902004121	Koli	150
25-3/4"	4302702504321	Koli	150	4300902504321	Koli	150	4301902504321	Koli	150
32-1"	4302703204521	Koli	125	4300903204521	Koli	50	4301903204521	Koli	125
40-1.1/4"	4302904005321	Koli	50	4300904005321	Koli	20	4301904005321	Koli	50
50-1.1/2"	4302905005421	Koli	30	4300905005421	Koli	15	4301905005421	Koli	30
63-2"	4302906305521	Koli	20	4300906305521	Koli	10	4301906305521	Koli	20



PP-R İç Dişli Te

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902010021	Koli	160	4300902010021	Koli	160	4301902010021	Koli	160
20-3/4"	4302902010121	Koli	160	4300902010121	Koli	80	4301902010121	Koli	160
25-1/2"	4302902510221	Koli	120	4300902510221	Koli	120	4301902510221	Koli	120
25-3/4"	4302902510321	Koli	120	4300902510321	Koli	60	4301902510321	Koli	120
32-3/4"	4302903210421	Koli	60	4300903210421	Koli	30	4301903210421	Koli	60
32-1"	4302903210521	Koli	70	4300903210521	Koli	30	4301903210521	Koli	70



PP-R Dış Dişli Te

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902012021	Koli	150	4300902012021	Koli	60	4301902012021	Koli	150

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Bağlantılı Dış Dişli Dirsek

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
25-3/4"	4302102509221	Koli	100	4300102509221	Koli	100	4301102509221	Koli	100



PP-R İç Dişli Batarya Bağlantısı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902002021	Koli	150	4300902002021	Koli	150	4301902002021	Koli	150



PP-R İç Dişli Dirsek

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302102006021	Koli	200	4300102006021	Koli	200	4301102006021	Koli	200
20-3/4"	4302102006121	Koli	200	4300102006121	Koli	80	4301102006121	Koli	200
25-1/2"	4302102506221	Koli	175	4300102506221	Koli	175	4301102506221	Koli	175
25-3/4"	4302102506321	Koli	140	4300102506321	Koli	140	4301102506321	Koli	140
32-3/4"	4302103206421	Koli	75	4300103206421	Koli	30	4301103206421	Koli	75
32-1"	4302103206521	Koli	75	4300103206521	Koli	30	4301103206521	Koli	75



PP-R Bağlantılı İç Dişli Dirsek

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302102008021	Koli	100	4300102008021	Koli	100	4301102008021	Koli	100
20-3/4"	4302102008121	Koli	100	4300102008121	Koli	100	4301102008121	Koli	100
25-1/2"	4302102508221	Koli	100	4300102508221	Koli	100	4301102508221	Koli	100
25-3/4"	4302102508321	Koli	100	4300102508321	Koli	60	4301102508321	Koli	100



PP-R Çiftli Kavis Batarya Bağlantısı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
25-1/2"	4302902502121	Koli	80	4300902502121	Koli	40	4301902502121	Koli	80



PP-R Dış Dişli Batarya Bağlantısı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902002121	Koli	150	4300902002121	Koli	150	4301902002121	Koli	150



PP-R Rakorlu Manşon

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902013021	Koli	300	4300902013021	Koli	100	4301902013021	Koli	300
25-3/4"	4302902513221	Koli	200	4300902513221	Koli	100	4301902513221	Koli	200
25-1"	4302902513321	Koli	150	4300902513321	Koli	50	4301902513321	Koli	150

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Çiftli İç Dişli Batarya Bağlantısı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902011021	Koli	50	4300902011021	Koli	50	4301902011021	Koli	50
25-1/2"	4302902503121	Koli	50	4300902503121	Koli	50	4301902503121	Koli	50



PP-R Altı Girişli Batarya Bağlantısı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902002321	Koli	15	4300902002321	Koli	15	4301902002321	Koli	15



PP-R Batarya Bağlantısı - Taharet

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302902012321	Koli	50	4300902012121	Koli	50	4301902012121	Koli	50



PP-R Çekvalf - PN10

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20				4300902031022	Koli	20	4301902031022	Koli	100
25	4302902531122	Koli	50	4300902531122	Koli	50			
32	4302903231222	Koli	40	4300903231222	Koli	40	4301903231222	Koli	40
40				4300904031322	Koli	24			
50	4302905031422	Koli	15	4300905031422	Koli	15			
63	4302906331522	Koli	8						
75	4302907531622	Koli	4						



PP-R Kelebek Başlı Vana

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302802035021	Koli	75	4300802035021	Koli	75	4301802035021	Koli	75
25-3/4"	4302802535121	Koli	60	4300802535121	Koli	20	4301802535121	Koli	60
32-1"	4302803235221	Koli	40	4300803235221	Koli	15	4301803235221	Koli	40

PP-R Kelebek Başlı Vana Başlığı

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-1/2"	4302802035121	Koli	75						
25-3/4"	4302802535221	Koli	60						



PP-R Küresel Vana - PN10

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4302802042522	Koli	70	4300802042522	Koli	70			
25	4302802542622	Koli	50	4300802542622	Koli	50	4301802542622	Koli	50
32	4302803242722	Koli	30	4300803242722	Koli	30	4301803242722	Koli	30
40	4302804043122	Koli	15	4300804043122	Koli	15			
50	4302805043222	Koli	12	4300805043222	Koli	12			
63	4302806343322	Koli	8	4300806343322	Koli	8			

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Lux Uzun Kromlu Vana

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302802040221	Koli	50	4300802060721	Koli	20	4301802040621	Koli	50
25-3/4"	4302802540421	Koli	40	4300802560821	Koli	40	4301802540721	Koli	40
32-1"	4302803240621	Koli	40	4300803240621	Koli	40			



PP-R Uzun Kromlu Vana

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302802040121	Koli	50	4300802040121	Koli	50	4301802040121	Koli	50
25-3/4"	4302802540321	Koli	40	4300802540321	Koli	20	4301802540321	Koli	40
32-1"	4302803240521	Koli	40	4300803240521	Koli	40	4301803240521	Koli	40

PP-R Madalyon Vana

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302802070721	Koli	36						
25-3/4"	4302802570821	Koli	36						
32-1"	4302803270921	Koli	36						

PP-R Yeni Küresel Vana - PN20

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20	4302802042822	Koli	100	4300802042822	Koli	30	4301802042822	Koli	100
25	4302802542922	Koli	70	4300802542922	Koli	30	4301802542922	Koli	70
32	4302803243022	Koli	45	4300803243022	Koli	45	4301803243022	Koli	45
40	4302804043622	Koli	25	4300804043622	Koli	10	4301804060422	Koli	25
50	4302805043722	Koli	20	4300805043722	Koli	20	4301805060522	Koli	20
63	4302806343822	Koli	15	4300806343822	Koli	3	4301806343822	Koli	15
75	4302807543922	Koli	8	4300807543322	Koli	8	4301807543522	Koli	8

PP-R Vana Gövdesi

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20	4302802040201	Koli	160						
25	4302802542121	Koli	100						
32	4302803242221	Koli	60						



PP-R Kısa Kromlu Vana

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Ambalaj Adet
20-1/2"	4302802040021	Koli	50	4300802040021	Koli	20	4301802040021	Koli	50
25-3/4"	4302802540221	Koli	40	4300802540221	Koli	20	4301802540221	Koli	40
32-1"	4302803240421	Koli	40	4300803240421	Koli	10	4301803240421	Koli	40

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT

PP-RCT Semer

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
40-50-25	4302906390132	Koli	240						
75-125-40	4302912590622	Koli	30						

PP-RCT İç Dişli Semer

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
63-25x3/4"	4302906392022	Koli	150						
110-25x1/2"	4302911091132	Koli	150						



Kaynak Seti - Ekonomik

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-40	4301900044082	Adet	1



Kaynak Seti

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-40	4301900044282	Adet	1



Kaynak Makinesi (Tek)

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
63-110	4301900044382	Koli	1



Kaynak Makinesi d63-d160 mm

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
63-160	4301900045982	Adet	1

Kaynak Makinesi Ekonomik Tek

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-50	4301900044182	Koli	1

Kaynak Makinesi Set

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
50-125	4301900045082	Koli	1

Kaynak Makinesi

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
Set - 120V	4301900044682	Koli	1
Single - 120V	4301900044782	Koli	1

Kaynak Makinesi Set - 110-120 Volt

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
-	4301900045582	Koli	1

PP-R Kaynak Makinesi - Çanta Tipi

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
160	4301900046082	Koli	1

Kaynak Derinlik Ölçer

Boyut	Kod	Ambalaj Tip	Adet
Standard	4301900000282	Adet	1

AQUASYSTEM PP-R ve PP-RCT



PP-R Flanş Adaptörü

Çap (mm)	Yeşil Kod	Ambalaj Tip	Adet	Beyaz Kod	Ambalaj Tip	Adet	Gri Kod	Ambalaj Tip	Adet
75				4300907533022	Koli	48	4301907533022	Koli	45
90				4300909033022	Koli	24	4301909033022	Koli	28
110				4300911033022	Koli	12	4301911033022	Koli	13



Kaynak Paftaları

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20	4301902045082	Koli	300
25	4301902545182	Koli	15
32	4301903245282	Koli	200
40	4301904045382	Koli	40
50	4301905045482	Koli	70
63	4301906345582	Koli	45
75	4301907545682	Koli	30
90	4301909045782	Koli	5
110	4301911045882	Koli	5
160	4301916046082	Koli	1



Plastik Soyma Aparatı

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-25	4300902041022	Koli	70
32-40	4300903241122	Koli	50

Sıcaklık Göstergesi

Sıcaklık (°C)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
253	4301900000082	Adet	1
274	4301900000182	Adet	1

PPR Boru Makası

Çap (mm)	Kod	Ambalaj Tip	Adet
20-40	4301900043082	Koli	4

Eldivenler

Beden	Kod	Ambalaj Tip	Adet
Standard	4301900000122	Adet	1





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001482-TSE-04/05
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 02.04.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 29.09.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL
NAME OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MERKEZ MAH. CENDERE CAD. /22 NO:20 KAĞITHANE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİOSMANPAŞA MAH. İSTİKLAL
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE CAD. NO:11 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001482-TSE-04/04
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI GF
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-2 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 2: Borular
*PPR, uygulama sınıfı 1,2 , Boyut grubu:1,2 Ø 20mm (Dahil) - Ø 160mm (Dahil), Basınç grubu: 2 Tasarım Basıncı: 8 bar ve 10 bar, Boru serisi: S2,5, Bağlantı sistemi: SW- Boru başı kaynaklı
*PP-RCT, Uygulama sınıfı 1,2 Boyut grubu: 1,2, Ø 20mm (Dahil) - Ø 75 mm (Dahil), Basınç grubu: 2, Tasarım Basıncı: 8;10bar, S3,2, SW- Boru Başı Kaynaklı (K.G.13.04.2021)

e-imzalı/e-signed

02.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001482-TSE-04/05nolu belge devamı) : **GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-2 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **001482-TSE-04/05** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 09.11.2023

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

02.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001482-TSE-02/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 02.04.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 06.11.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL
NAME OF THE LICENCE HOLDER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MERKEZ MAH. CENDERE CAD. /22 NO:20 KAĞITHANE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GAZİOSMANPAŞA MAH. İSTİKLAL
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE CAD. NO:11 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 001482-TSE-02/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI GF
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

“PLASTİK BORU SİSTEMLERİ – SICAK VE SOĞUK SU İÇİN- POLİPROPİLEN (PP)DEN- BÖLÜM 3:EKLEME PARÇALARI
• EKLEME PARÇALARI POLİPROPİLEN (PP)DEN Ø20 mm(DAHİL)’DEN,
-Ø110mm(DAHİL)’E KADAR,UYGULAMA SINIFI: SINIF1,2 TASARIM BASINCI: 8 BAR,10 BAR BORU BAŞI
KAYNAKLI EKLEME PARÇALARI: SW

e-imzalı/e-signed

27.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(001482-TSE-02/02nolu belge devamı) : GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **001482-TSE-02/02** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 09.11.2023

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

27.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



PPRC Boru ve Ek Parçaları

TS 13715

TS 9937 - TS EN ISO 15874

TS 9937 - TS EN ISO 15874-2

TS 9937 - TS EN ISO 15874-3

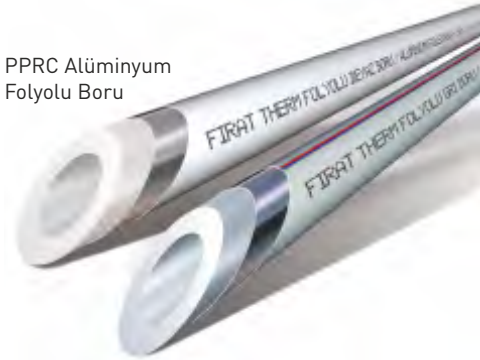
PPRC Düz
Boru



PPRC Kompozit
Boru



PPRC Alüminyum
Folyolu Boru



PPRC Borular

PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip 3 sınıfı hammaddesinden TS 9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078 ve DVGW W544 standartlarına uygun olarak üretilen FIRAT PPRC Boru ve Ek Parçaları; her türlü bina içi sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılabilir. Uygun basınç ve sıcaklık değerlerinde kullanıldığında PPRC Boru ve Ek Parçalarının kullanım ömrü 50 yıldan fazladır.

KOMPOZİT Borular

1. Fırat cam elyaf katkılı PP-R borular folyolu borulara yakın bir ısııl genleşme katsayısına sahip olduğu için folyolu boruların kullanıldıkları alanlarda rahatlıkla kullanılabilirler.

2. Fırat cam elyaf katkılı PP-R boruların kaynağı düz boru ile aynı şekildedir. Tıraşlama gerektirmediği için folyolu borulara göre %30 daha hızlı uygulama imkanı sağlar.

3. Fırat cam elyaf katkılı PP-R boru ısıtma ve soğutmanın birlikte kullanıldığı sistemlerde terleme ve uzama sorunu meydana getirmez.

Kompozit Boruların Kaynak Değerleri

Dış Çap (mm)	Kaynak Derinliği (mm)	Isıtma Süresi (sn)*	Kaynak Süresi (sn)**	Soğutma Süresi (dk)
20	14	5-8	6	2
25	15	7-11	10	2
32	17	8-12	10	4
40	18	12-18	20	4
50	20	12-18	20	4
63	26	24-36	30	6
75	29	30-45	30	6
90	32	40-60	40	6
110	35	50-75	50	8
125	38	75-90	60	10
160	41	90-115	70	12

* Ortam sıcaklığı +5°C'nin altında ise Isıtma süresi %50 oranında arttırılmalıdır.

**Bu süre; boru ve ekleme parçasının kaynak paftalarından çıkarıldıktan, eklemeye kadar geçen süredir.

Su Tesisatlarında Kullanılan PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Boruların Servis Ömürleri

Servis Ömrü (Yıl)	Çalışma Basıncı (Bar)						
1	30.0	25.0	21.5	18.3	15.41	13.1	10.9
5	28.1	23.9	20.2	17.0	14.31	12.0	9.6
10	27.3	23.2	19.6	16.5	13.81	11.6	8.0
25	26.5	22.3	18.8	15.9	13.31	9.9	6.4
50	25.7	21.8	18.3	15.4	12.71	8.5	-
Sıcaklık (°C)	20	30	40	50	60	65	70



PPRC Boru ve Ek Parçaları

Sürekli Sıcaklık Altında Kullanılan PPRC Boruların Servis Ömürleri!

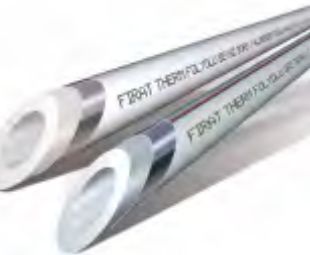
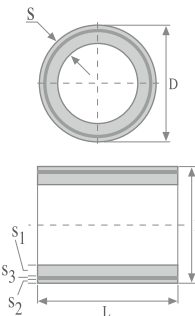
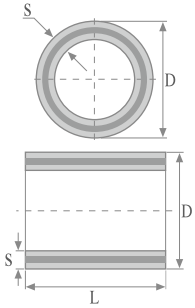
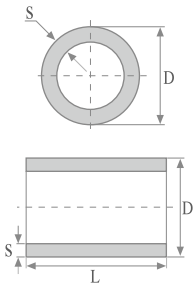
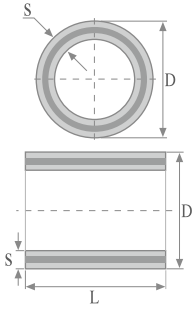
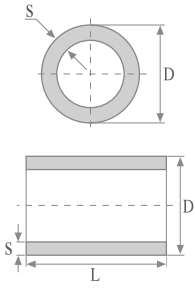
Kullanım Periyodu	Sıcaklık (°C)	Servis Ömrü (Yıl)	Çalışma Basıncı (Bar)
30 gün/yıl	75	5	17.27
		10	13.79
		25	11.74
		45	10.18
	80	5	13.50
		10	13.80
		25	11.14
		42.5	9.79
	85	5	12.42
		10	11.87
		25	10.14
		37.5	9.18
60 gün/yıl	75	5	11.39
		10	10.94
		25	8.86
		35	8.16
	80	5	14.11
		10	13.57
		25	11.58
		45	10.05
	85	5	13.12
		10	12.54
		25	10.56
		40	9.41
90 gün/yıl	75	5	12.03
		10	11.52
		25	9.22
		35	8.48
	80	5	11.04
		10	9.76
		25	7.81
		30	7.460
	85	5	14.02
		10	13.38
		25	11.33
		45	9.82
90 gün/yıl	75	5	12.90
		10	12.35
		25	10.05
		37.5	9.08
	80	5	11.81
		10	10.72
		25	8.58
		37.5	8.03
	85	5	10.59
		10	8.96
		25	7.17

PPRC Düz Boru, PPRC Folyolu Boru, Kompozit Boru ve Ek Parçalarında Dikkat Edilecek Hususlar

- Tesisat öngörülen işletme basıncının en az 1.5 katı basınçla (20 bar) mutlaka test edilmelidir.
- 30°'ye kadar bükme gerektiren dönüşlerde sıcak hava; 30°'nin üzerindeki dönüşlerde ise 45°'lik dirsek kullanılmalıdır.
- Metalli ek parça uygulamalarında aşırı sıkmalardan kaçınılmalı, kendir yerine teflon bant kullanılmalıdır.
- Borular, boru eksenine dik yönde ve keskin boru makası ile kesilmelidir.
- Kirlı boru ve ek parçaları kaynak yapılmamalı, deforme olmuş ve kesim yerinden çatlamış boru ve ek parça kullanılmamalıdır.
- Borular her türlü darbelerden ve çarpmalardan korunmalıdır.
- Tesisat, donma tehlikesine karşı korunmalıdır. Testten sonra eğer tesisat kullanılmıyacaksa, tesisat içindeki su donma tehlikesine karşı mutlaka boşaltılmalıdır.
- Paftalar üzerindeki teflonlar biter veya aşınır ise kaynak yapılmamalıdır. (Teflon ömrü 2-3 konutluk kadardır.)
- Kaynak bekleme süresine uyulmalı, eritme sırasında boru ve ek parçaları döndürülmemelidir.
- Gazlı şofben tesisatlarında buhar sıkışmasına karşı önlem alınmalıdır.
- Boru ve ek parçaları uzun süreli olarak direk güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır.
- Tesisat döşendikten sonra binanın dışına gelen bölümlerde boru ve ek parçalar UV ışınlarına ve donmaya karşı izole edilmelidir.
- Folyolu borularda, folyo soyma işlemi sonunda, kaynak mesafesinde folyo parçacıkları kesinlikle kalmamalıdır.
- Vana temizleme işlemlerinde aşındırıcı malzemeler kullanılmamalıdır.
- Donma tehlikesine karşı tesisat korunmalıdır.
- Depolama, taşınma, montaj ve kullanım sırasında dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korunmalıdır.
- Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.



PPRC Boru ve Ek Parçaları



PN20 PPRC BORULAR

KOD	ØD (mm)	S (mm)	L (m)
7700014020	20	2.8	4
7700014025	25	3.5	4
7700014032	32	4.4	4
7700014040	40	5.5	4
7700014050	50	6.9	4
7700014063	63	8.6	4
7700014075	75	10.3	4
7700014090	90	12.3	4
7700014110	110	15.1	4
7700014125	125	17.1	4
7700014160	160	21.9	4

PN25 PPRC BORULAR

KOD	ØD (mm)	S (mm)	L (m)
7700020020	20	3.4	4
7700020025	25	4.2	4
7700020032	32	5.4	4
7700020040	40	6.7	4
7700020050	50	8.3	4
7700020063	63	10.5	4
7700020075	75	12.5	4
7700020090	90	15	4
7700020110	110	18.3	4
7700020126	125	20.8	4
7700020127	160	26.6	4

PN20 KOMPOZİT BORULAR

KOD	ØD (mm)	S (mm)	L (m)
7700024020	20	2.8	4
7700024025	25	3.5	4
7700024032	32	4.4	4
7700024040	40	5.5	4
7700024050	50	6.9	4
7700024063	63	8.6	4
7700024075	75	10.3	4
7700024090	90	12.3	4
7700024110	110	15.1	4
7700024126	125	17.1	4
7700024160	160	21.9	4

PN25 KOMPOZİT BORULAR

KOD	ØD (mm)	S (mm)	L (m)
7700023020	20	3.4	4
7700023025	25	4.2	4
7700023032	32	5.4	4
7700023040	40	6.7	4
7700023050	50	8.3	4
7700023063	63	10.5	4
7700023075	75	12.5	4
7700023090	90	15	4
7700023110	110	18.3	4
7700023126	125	20.8	4
7700023160	160	26.6	4

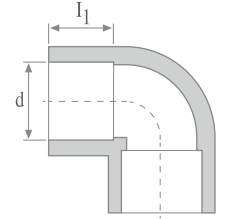
PPRC ALÜMİNYUM FOLYOLU BORULAR

KOD	ØD (mm)	S (mm)	L (m)
7700020120	20	3.4	4
7700020125	25	4.2	4
7700020132	32	5.4	4
7700020140	40	6.7	4
7700020150	50	8.3	4
7700020163	63	10.5	4
7700020175	75	12.5	4

PPRC Boru ve Ek Parçaları

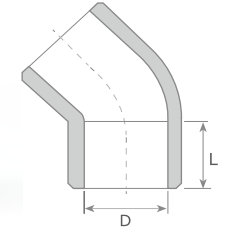
DİRSEK (90°)

KOD	ØD (mm)	d	l ₁ (mm)
7711000020	20	19.5	14.5
7711000025	25	24.5	16
7711000032	32	31.5	18
7711000040	40	39.4	20.5
7711000050	50	49.4	23.5
7711000063	63	62.5	27.4
7711000075	75	74.2	31
7711000090	90	89.2	35.5
7711000110	110	109	41.5
7711000125	125	123.5	46
7711000160	160	158.2	58



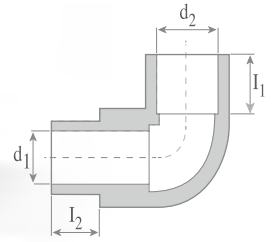
DİRSEK (45°)

KOD	ØD (mm)	d	l ₁ (mm)
7711001020	20	19.5	14.5
7711001025	25	24.5	16
7711001032	32	31.5	18
7711001040	40	39.4	20.5
7711001050	50	49.4	23.5
7711001063	63	62.5	27.4



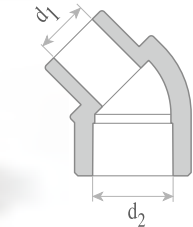
KUYRUKLU DİRSEK (90°)

KOD	ØD (mm)	d ₁ -d ₂ (mm)	l ₁ -l ₂ (mm)
7711002020	20	20-19.5	16-16
7711002025	25	25-24.5	16-16
7711002032	32	32-31.5	18.1-18.1



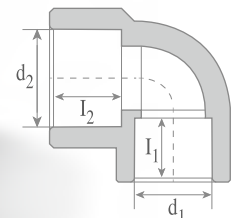
KUYRUKLU DİRSEK (45°)

KOD	ØD (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)
7711002120	20	13.2	19.5
7711002125	25	16.6	24.5
7711002132	32	21.2	31.5

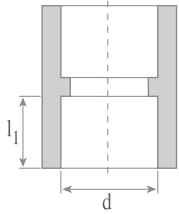


REDÜKSİYON DİRSEK (90°)

KOD	ØD (mm)	d ₁ -d ₂ (mm)	l ₁ -l ₂ (mm)
7724025020	20-25	19.3-24.3	16-18
7724032025	25-32	24.3-31.3	18-20

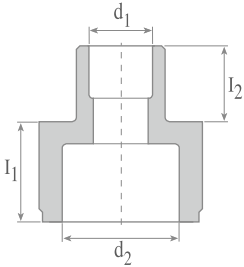


PPRC Boru ve Ek Parçaları



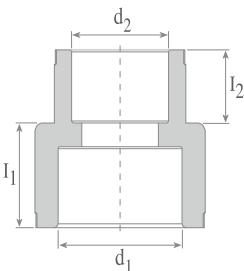
MANŞON

KOD	ØD (mm)	d	l (mm)
7721000020	20	19.5	14.5
7721000025	25	24.5	16
7721000032	32	31.5	18
7721000040	40	39.4	20.5
7721000050	50	49.4	23.5
7721000063	63	62.5	27.4
7721000075	75	74.2	31
7721000090	90	89.2	35.5
7721000110	110	109	41.5
7721000125	125	123.5	46
7721000160	160	158.2	58



REDÜKSİYON

KOD	ØD (mm)	d1-d2 (mm)	l1-l2 (mm)
7722025020	25-20	19.5 - 25	15 - 18
7722032020	32-20	19.5 - 32	15 - 20
7722032025	32-25	24.5 - 32	18 - 20
7722040020	40-20	39.45 - 20	20.5 - 22.5
7722040025	40-25	39.45 - 25	20.5 - 22.5
7722040032	40-32	31.3 - 32	20.5 - 22.5
7722050020	50-20	19.5 - 50	16 - 24
7722050025	50-25	24.5 - 50	18 - 24.5
7722050032	50-32	31.5 - 50	20.5 - 24
7722050040	50-40	39.5 - 50	22 - 24
7722075050	75-50	49.45 - 75	30 - 37
7722075063	75-63	62.5 - 75	30 - 40.5
7722075075	90-75	74.25 - 90	31 - 35.5
7722075090	110-90	89.2 - 110	35.5 - 44.5
7722125110	125-110	108.6 - 123.5	42 - 46
7722160125	160-125	123.5 - 158.2	46 - 58



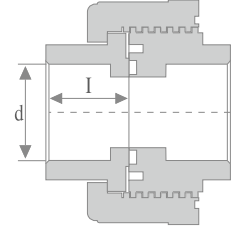
REDÜKSİYON (MANŞONLU)

KOD	ØD (mm)	d1-d2 (mm)	l1-l2 (mm)
7723025020	25-20	24.5 - 19.5	18 - 15
7723025025	32-25	31.5 - 24.5	20 - 18

PPRC Boru ve Ek Parçaları

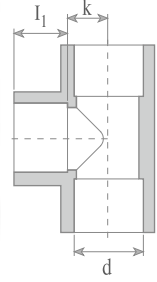
SOĞUK SU TAMİR MANŞONU

KOD	ØD (mm)	d (mm)	d2 (mm)
7744000020	20	19.3	16
7744000025	25	24.3	18
7744000032	32	31.3	21



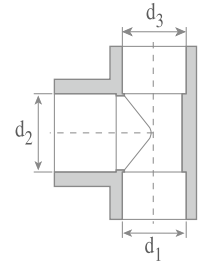
TE PARÇA

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	l1 (mm)	k (mm)
7741000020	20	19.5	14.5	11
7741000025	25	24.5	16	13.5
7741000032	32	31.5	18	17
7741000040	40	39.4	20.5	21
7741000050	50	49.4	23.5	27
7741000063	63	62.5	27.4	32.5
7741000075	75	74.2	31	41
7741000090	90	89.2	35.5	46
7741000110	110	109	41.5	56
7741000125	125	123.5	46	65.5
7741000160	160	158.2	58	85

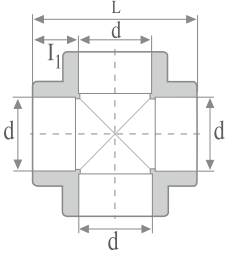


İNEĞAL TE

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)
7742252020	25-20-20	24.5	19.5	19.5
7742252025	25-20-25	24.5	19.5	24.5
7742252520	25-25-20	24.5	24.5	19.5
7742322020	32-20-25	31.5	19.5	19.5
7742322025	32-20-25	31.5	19.5	24.5
7742322525	32-25-25	31.5	24.5	24.5
7742322032	32-20-32	31.5	19.5	31.5
7742322520	32-25-20	31.5	24.5	19.5
7742322532	32-25-32	31.5	24.5	31.5
7742402040	40-20-40	39.4	19.5	39.4
7742402540	40-25-40	39.4	24.5	39.4
7742403240	40-32-40	39.4	31.5	39.4
7742502050	50-20-50	49.4	19.5	49.4
7742502550	50-25-50	49.4	24.5	49.4
7742503250	50-32-50	49.4	31.5	49.4
7742504050	50-40-50	49.4	39.4	49.4
7742632563	63-25-63	62.5	24.5	62.5
7742633263	63-32-63	62.5	31.5	62.5
7742634063	63-40-63	62.5	39.4	62.5
7742635063	63-50-63	62.5	49.4	62.5

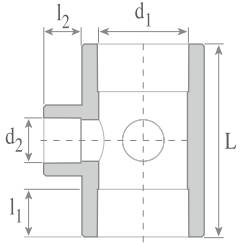


PPRC Boru ve Ek Parçaları



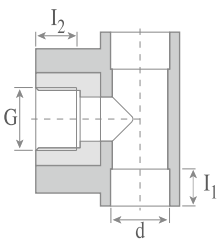
İSTAVROZ

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l1 (mm)	L (mm)
7731000020	20	19.5	14.5	51
7731000025	25	24.5	16	59
7731000032	32	31.5	18	70
7731000040	40	39.4	20.5	83



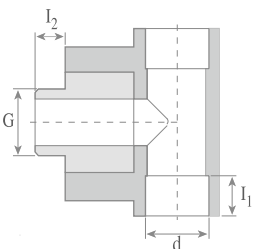
KÖŞE TE

KOD	ØD (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)
7743322020	32-20-20-32	31.5	19.5	18.1	14.5	69.5
7743322525	32-25-25-32	31.5	24.5	18.1	16	69.5
7743402020	40-20-20-40	39.4	19.5	20.5	14.5	82.5
7743402525	40-25-25-40	39.4	24.5	20.5	16	82.5



İÇ DİŞLİ TE

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	G"
7752020127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7752020191	20	19.5	14.5	13.5	3/4"
7752025127	25	24.5	16	13	1/2"
7752040191	25	24.5	16	13.5	3/4"
7752032191	32	31.5	18	13.5	3/4"



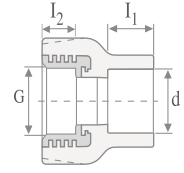
DIŞ DİŞLİ TE

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	G"
7754020127	20	19.5	14.5	13.5	1/2"
7754025191	20	14.5	16	13.5	3/4"
7754020191	25	19.5	14.5	13.5	3/4"
7754025127	25	24.5	18	13.5	1/2"

PPRC Boru ve Ek Parçaları

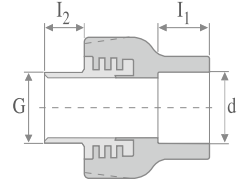
İÇ DİŞLİ RAKOR

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7762020127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7762020191	20	19.5	14.5	13.5	3/4"
7762025127	25	24.5	16	13	1/2"
7762040191	25	24.5	16	13.5	3/4"
77961032254	32	31.5	13.5	18.5	1"



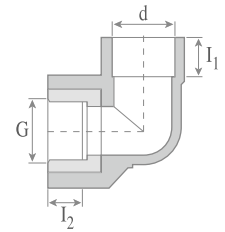
DİŞ DİŞLİ RAKOR

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7764020127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7764020191	20	19.5	14.5	13.5	3/4"
7764025127	25	24.5	16	16	1/2"
7764025191	25	24.5	16	16	3/4"
77963032254	32	31.5	18.5	18.5	1"



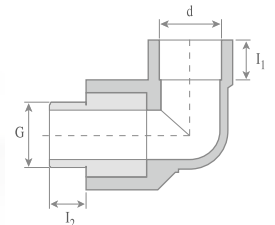
İÇ DİŞLİ DİRSEK

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7772020127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7772020191	20	19.5	14.5	13.5	3/4"
7772025127	25	24.5	16	13	1/2"
7772040191	25	24.5	16	13.5	3/4"
7772032191	32	31.5	18	13.5	3/4"

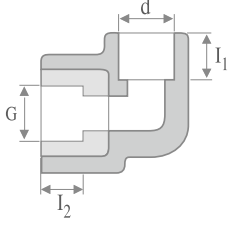


DİŞ DİŞLİ DİRSEK

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7774020127	20	19.5	14.5	13.5	1/2"
7774020191	20	19.5	14.5	13.5	3/4"
7774025127	25	24.5	16	13.5	1/2"
7774025191	25	24.5	16	13.5	3/4"
7774032191	32	31.5	18	13.5	3/4"

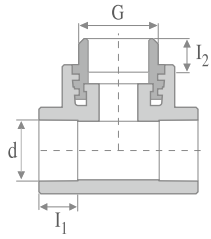


PPRC Boru ve Ek Parçaları



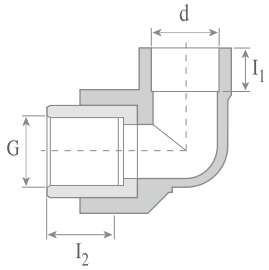
SIVA ALTI BATARYA BAĞLANTISI

Code	ØD (mm)	d(mm)	l1(mm)	l2(mm)	G"
7772120127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7772125127	25	24.5	16	13	1/2"



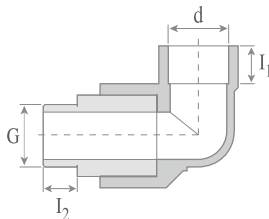
İÇ DİŞLİ TE (Altı Köşe)

Code	ØD (mm)	d(mm)	l1(mm)	l2(mm)	G"
7772120127	20	19.5	14.5	13	1/2"
7772125127	25	24.5	16	13	1/2"



İÇ DİŞLİ DİRSEK (Altı Köşe)

Code	ØD (mm)	d(mm)	l1(mm)	l2(mm)	G"
7771032254	32	31.5	18	18	1"
7771040318	40	39.4	20.5	20	1.1/4"
7771050381	50	49.4	23.5	20	1.1/4"



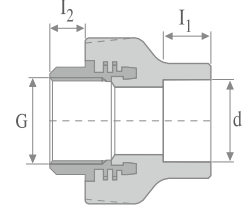
DİŞ DİŞLİ DİRSEK (Altı Köşe)

Code	ØD (mm)	d(mm)	l1(mm)	l2(mm)	G"
7773032254	32	31.5	18	19	1"
7773040318	40	39.4	20.5	19	1.1/4"
7773050381	50	49.4	23.5	21.3	1.1/4"

PPRC Boru ve Ek Parçaları

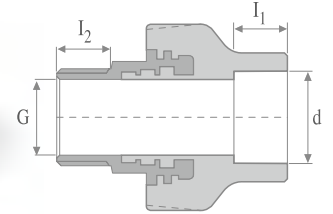
İÇ DİŞLİ RAKOR (Altı Köşe)

Code	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7761032254	32	31.5	18	19	1"
7761040318	40	39.45	20.5	20	1.1/4"
7761050381	50	49.45	23.5	20	1.1/2"
7761063508	63	62.5	27.5	25	2"
7761075635	75	74.2	31	27.5	2.1/2"
7761090762	90	89.9	35.5	28.5	3"
7761101016	110	109	46	38.5	4"



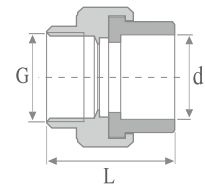
DİŞ DİŞLİ RAKOR (Altı Köşe)

Code	ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"
7763032254	32	31.5	18	19	1"
7763040318	40	39.45	20.5	19	1.1/4"
7763050381	50	49.45	23.5	21.3	1.1/2"
7763063508	63	62.5	27.5	23	2"
7763075635	75	74.2	31	23	2.1/2"
7763090762	90	89.9	35.5	26	3"
77631101016	110	109	46	38.5	4"



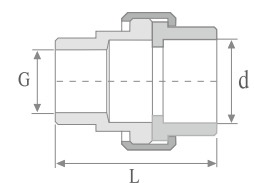
İÇ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLİ RAKOR

Code	ØD (mm)	d (mm)	L (mm)	G"
7765020191	20	19.5	40	1/2"
7765025191	25	24.5	45	3/4"
7765032191	32	31.5	48.5	1"
7765040191	40	39.45	52	1/4"
7765050191	50	49.4	58.1	1.1/2"
7765063191	63	62.5	67.5	2"

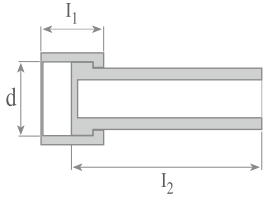


DİŞ DİŞLİ OYNAR BAŞLIKLİ RAKOR

Code	ØD (mm)	d (mm)	L (mm)	G"
7766020191	20	19.5	50.5	1/2"
7766025191	25	24.5	53	3/4"
7766025254	25	24.5	53	1"
7766032191	32	31.5	64	1"
7766040191	40	39.45	70.5	1/4"
7766050191	50	49.4	77.9	1.1/2"
7766063191	63	62.5	89.5	2"

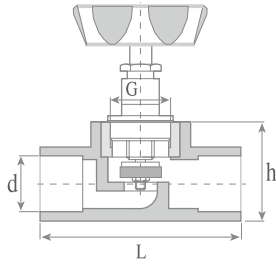


PPRC Boru ve Ek Parçaları



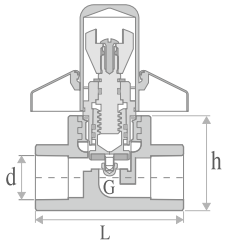
HAREKETLİ RAKOR (Dişi)

KOD	ØD (mm)	d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	G"
7778025254	25	24.5	20.5	60	3/4"



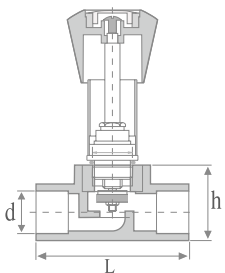
SIVA ALTI VANA

KOD	ØD (mm)	d (mm)	h (mm)	L (mm)	G"
7782020127	20	19.5	41.5	64.5	1/2"
7782025191	20	24.5	45	88	3/4"
7782022254	32	31.5	56.5	94	1"
7782040318	40	39.4	67.7	94.6	1"



KROM LÜX GİZLİ VANA

KOD	ØD (mm)	d (mm)	h (mm)	L (mm)	G"
7784010127	20	19.5	41.5	64.5	1/2"
7784025191	25	24.5	45	88.5	3/4"
7784032254	32	31.5	56.5	94	1"



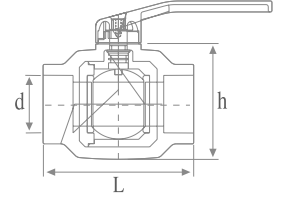
KROM LÜX VANA

KOD	ØD (mm)	d (mm)	h (mm)	L (mm)	G"
7782010127	20	19.5	41.5	64.5	1/2"
7782015191	25	24.5	45	88	3/4"
7782012254	32	31.5	56.5	94	1"

PPRC Boru ve Ek Parçaları

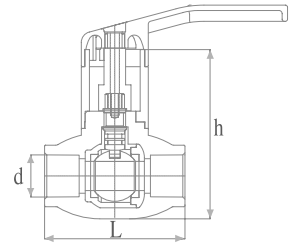
KÜRESEL VANA

KOD	ØD (mm)	d(mm)	h(mm)	L(mm)	G"
7783020127	20	19.5	50	65	1/2"
7783025191	25	24.5	55	73	3/4"
7783032254	32	31.5	65	77.5	1"
7783040318	40	39.5	71	91.5	1.1/4"
7783050381	50	49.4	88	117	1.1/2"
7783063508	63	62.5	110	136	2"
7783075635	75	74.7	130.75	155.5	2.1/2"



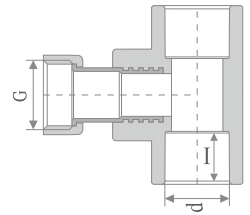
UZUN TİP KÜRESEL VANA

KOD	ØD (mm)	d(mm)	h(mm)	L(mm)	G"
7783520127	20	31.5	79	87.5	1/2"
7783525191	25	39.5	84.5	103.5	3/4"



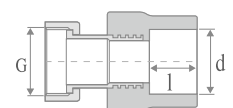
DÖNER BAŞLI TE

KOD	ØD (mm)	d(mm)	L(mm)	G"
7776020127	20	19.5	16	1/2"
7776025191	25	24.5	18	3/4"
7776032254	32	31.5	20	1"

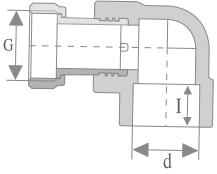


OYNAR BAŞLI RAKOR

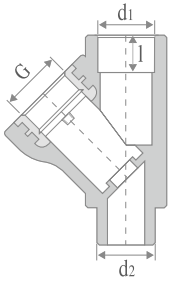
KOD	ØD (mm)	d(mm)	l(mm)	G"
7775020127	20	19.5	16	1/2"
7775025191	25	24.5	18	3/4"
7775032254	32	31.5	20	1"



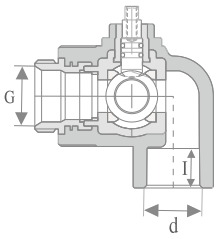
PPRC Boru ve Ek Parçaları

**DÖNER BAŞLI DİRSEK (90°)**

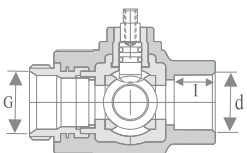
KOD	ØD (mm)	d(mm)	l(mm)	G"
7777020127	20	19.5	16	1/2"
7777025191	25	24.5	18	3/4"
7777032254	32	31.3	20	1"

**Y FİLTRE**

KOD	ØD (mm)	d1-d2(mm)	l(mm)	G"
7781020127	20	19.5 - 20	16	1/2"
7781025191	25	24.5 - 25	18	3/4"
7780532254	32	31.5 - 32	20	1"

**PP KÖŞE RADYATÖR VANA**

KOD	ØD (mm)	d(mm)	l(mm)	G"
7791020127	20	19.5	14.5	1/2"
7791025191	25	24.5	18	3/4"

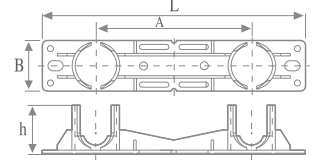
**PP DÜZ RADYATÖR VANA**

KOD	ØD (mm)	d(mm)	l(mm)	G"
7792020127	20	19.5	14.5	1/2"
7792025191	25	24.5	18	3/4"

PPRC Boru ve Ek Parçaları

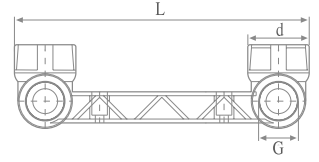
ARMATÜR ŞABLONU

KOD	ØD(mm)	d(mm)	B(mm)	A(mm)	L(mm)	G"
7734000000	26	48.5	50	50	260	1/2"



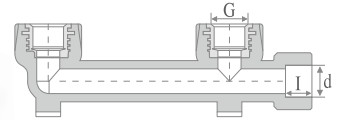
ÇİFTLİ BATARYA BAĞLANTISI

KOD	ØD(mm)	d(mm)	g(mm)	l(mm)	G"
7780020128	20	30.0	19.5	189	1/2"
7780025127	25	39.5	24.5	190	1/2"



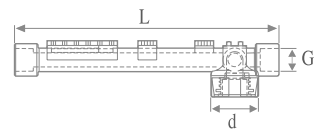
TAHARAT BAĞLANTISI

KOD	ØD(mm)	d(mm)	l(mm)	G"
7780120127	20	19.5	16	1/2"
7780125127	25	24.5	18	1/2"

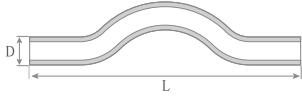


AYARLI BATARYA BAĞLANTISI

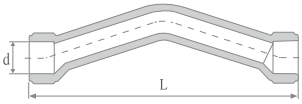
KOD	ØD(mm)	d(mm)	L(mm)	G"
7780020127	20	19.5	225	1/2"



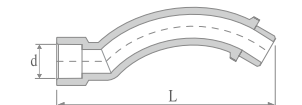
PPRC Boru ve Ek Parçaları

**DÜZ KÖPRÜ (Kavis)**

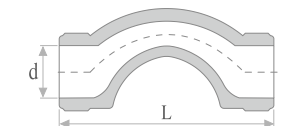
KOD	ØD (mm)	L(mm)
7700120020	20	280
7700120025	25	280
7700120032	32	310
7700120040	40	310

**MANŞONLU KÖPRÜ (Kavis)**

KOD	ØD (mm)	d(mm)	L(mm)
7700130020	20	19.8	160
7700130025	25	24.8	200

**MANŞONLU YARIM KAVİS**

KOD	ØD (mm)	d(mm)	L(mm)
7700140020	20	19.8	120.81
7700140025	25	24.8	157.05

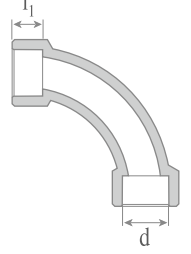
**C KAVİS**

KOD	ØD (mm)	d(mm)	L(mm)
7700150020	20	19.8	85
7700150025	25	24.8	97.5
7700150032	32	31.5	130

PPRC Boru ve Ek Parçaları

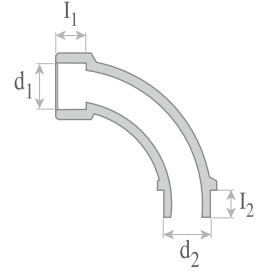
KAVİSLİ DİRSEK (Dişi)

KOD	ØD(mm)	d1(mm)	L(mm)
7711003120	20	19.5	14.5
7711003125	25	24.5	16



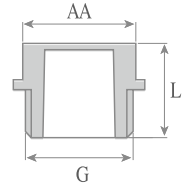
KAVİSLİ DİRSEK (Erkek)

KOD	ØD(mm)	d1(mm)	d2(mm)	l1(mm)	l2(mm)
7711003120	20	19.5	20	14.5	14.5
7711003125	25	24.5	25	16	16



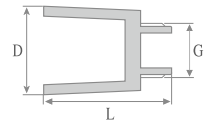
KÖR TAPA

KOD	ØD(mm)	L(mm)	AA(mm)	G"
7733000027	20	29	22	1/2"
7733000033	25	23	24	3/4"

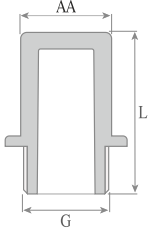


YENİ TİP KÖRTAPA

KOD	ØD(mm)	d(mm)	L(mm)	G"
7732020020	32.5	49.5	49.5	1/2"

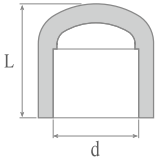


PPRC Boru ve Ek Parçaları



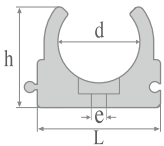
UZUN TİP KÖRTAPA

KOD	ØD (mm)	L(mm)	AA(mm)	G''
7732010020	20	39	22	1/2''



KAPAMA BAŞLIĞI

KOD	ØD (mm)	d(mm)	l1(mm)	L(mm)
7731000020	20	19.5	14.5	25.8
7731000025	25	24.5	16	31.5
7731000032	32	31.5	18	36
7731000040	40	39.4	20.5	42
7731000050	50	49.4	23.5	47
7731000063	63	62.5	27.5	56.4
7731000075	75	74.2	31	70
7731000090	90	89.2	35.5	80
7731000110	110	109	41.	9
7731000125	125	123.5	46	105
7731000160	160	158.2	58	131



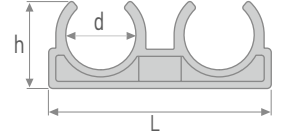
BORU KELEPÇESİ

KOD	ØD (mm)	d(mm)	e(mm)	h(mm)	L(mm)
7733000020	20	19	5.5	27.3	30
7733000025	25	24	5.5	31.5	36
7733000032	32	30	5.5	36.7	45
7733000040	40	39	5.5	44.7	54

PPRC Boru ve Ek Parçaları

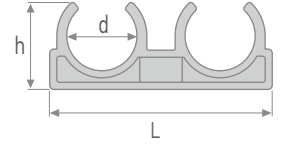
ÇİFTLİ BORU KELEPÇESİ

KOD	ØD (mm)	d(mm)	h(mm)	L(mm)
7733000021	20	19.8	29.6	64.4
7733000026	25	24.8	30.7	78.7
7733000034	32	31.5	37.5	87.5



ÇİFTLİ BORU KELEPÇESİ (Folyolu)

KOD	ØD (mm)	d(mm)	h(mm)	L(mm)
7733000027	25	24.8	30.7	78.7
7733000033	32	31.5	37.5	87.5



KOMBİ SETİ

KOD	Box
7680000100	12 Parça

Set İçeriği	ØD(mm)	Adet
Döner Başlı Rakor	20	2
Döner Başlı Rakor	25	2
Y Filtre Erkek	20	1
Y Filtre Erkek	25	1
Küresel Vana	20	1
Küresel Vana	25	1
Klingirt Conta	20-25	4





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001053-TSE-43/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 25.06.2010
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 12.07.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ TÜRKİBA MAH. FIRAT PLASTİK CAD. NO:23 /1 BÜYÜKÇEKMECE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ TÜRKİBA MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CAD.NO:23 34537
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI FIRAT
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 13715 / 11.07.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BASINÇLI SICAK VE SOĞUK SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, CAM ELYAF TAKVİYELİ ÇOK KATLI
POLİPROPİLEN (PP) BORULAR

Boru serisi S 2,5
Çalışma Basıncı :10 bar,
Uygulama Sınıfı:Sınıf: 1
Ø20mm.(Dahil)'den, Ø160 mm(Dahil)'e kadar.

Boru serisi S 3,2(KD:18.09.2013)
Çalışma Basıncı :8 bar,
Uygulama Sınıfı:Sınıf: 1
Ø20mm.(Dahil)'den, Ø160 mm(Dahil)'e kadar.

e-imzalı/e-signed

17.07.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 001053-TSE-45/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 26.10.2007
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 26.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM
NAME OF THE LICENCE HOLDER ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ TÜRKİBA MAH. FIRAT PLASTİK CAD. NO:23 /1 BÜYÜKÇEKMECE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ TÜRKİBA MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CAD.NO:23 34537
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.11.34/TSE-8519
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI FIRAT
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"PLASTİK BORU SİSTEMLERİ – SICAK VE SOĞUK SU İÇİN- POLİPROPİLEN (PP)DEN-
BÖLÜM 3:EKLEME PARÇALARI
• EKLEME PARÇALARI POLİPROPİLEN (PP)DEN 20mm(DAHİL),-110mm(DAHİL), UYGULAMA SINIFI: SINIF1,2,
TASARIM BASINCI: 8 BAR,10 BAR BORU BAŞI KAYNAKLI EKLEME PARÇALARI: SW

e-imzalı/e-signed

08.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(001053-TSE-45/01nolu belge devamı) : **FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN ISO 15874-3 / 12.06.2013

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **001053-TSE-45/01** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 26.10.2007

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştiirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

08.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

